



中华人民共和国国家标准

GB/T 19139—2012
代替 GB/T 19139—2003

油井水泥试验方法

Testing of well cements

(ISO 10426-2:2003, Petroleum and natural gas industries—
Cements and materials for well cementing—
Part 2: Testing of well cements, MOD)

2012-12-31 发布

2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布



目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和符号 1

4 取样 6

5 水泥浆的制备 9

6 水泥浆密度测定 12

7 水泥石抗压强度试验 14

8 水泥石非破坏性声波试验 22

9 水泥浆稠化时间试验 23

10 水泥浆静态滤失试验 31

11 水泥石渗透率试验 35

12 用旋转黏度计测定水泥浆的流变性能和胶凝强度 40

13 水泥浆在套管和环空内的压降和流态计算 51

14 北极注水泥试验方法 67

15 水泥浆稳定性试验 68

16 井下流体的相容性 72

17 火山灰质材料密度的测定与相关计算 76

附录 A（规范性附录） 制备大体积水泥浆的方法 79

附录 B（规范性附录） 用于稠化时间试验的补充仪器 81

附录 C（资料性附录） 与温度测量有关的附加信息 83

附录 D（资料性附录） 水泥浆稠化时间试验方案 89

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则编写。

本标准代替 GB/T 19139—2003《油井水泥试验方法》，与 GB/T 19139—2003 相比，主要变化如下：

——删除了“本标准是油井水泥及外加剂系列标准之一，除本标准外，该系列标准还包括：

a) GB 10238 油井水泥，b) SY/T 5374 油气井注水泥前置液使用方法，c) SY/T 5406 油井水泥减阻剂评价方法，d) SY/T 5504 油井水泥缓凝剂评价方法，e) SY/T 5960 油井水泥降失水剂评价方法，f) SY/T 6466 油井水泥石抗高温性能评价方法”(见 2003 年版的前言)；

——修改了规范性引用文件的导语、被引用文件并不带年代号(见第 2 章，2003 年版的第 2 章)；

——删除了相关参数英制单位量值，全部使用国家法定计量单位；

——增加了以下 38 个术语：绝对体积(见 3.1.1)、外加剂(见 3.1.2)、环空(见 3.1.3)、堆积密度(见 3.1.8)、套管注水泥(见 3.1.9)、水泥(波特兰水泥)(见 3.1.10)、水泥级别(见 3.1.11)、水泥类型(见 3.1.12)、熟料(见 3.1.15)、抗压强度(见 3.1.17)、稠化仪(见 3.1.18)、连续泵送挤水泥作业(见 3.1.19)、当量袋(见 3.1.20)、滤液(见 3.1.21)、冻-融循环(见 3.1.24)、间歇泵送挤水泥作业(见 3.1.25)、升温速率 R_h (见 3.1.26)、尾管注水泥(见 3.1.27)、钻井液(泥浆)(见 3.1.28)、钻井液密度计(见 3.1.29)、降压速率 R_{pd} (见 3.1.31)、渗透率(见 3.1.32)、注水泥塞(见 3.1.33)、压力釜(见 3.1.36)、加压养护釜(见 3.1.37)、升压速率 R_{pu} (见 3.1.38)、相对密度(见 3.1.39)、沉降(见 3.1.40)、浆杯(见 3.1.41)、声波强度(见 3.1.42)、初始压力 p_s (见 3.1.43)、隔离液(见 3.1.44)、挤水泥(见 3.1.45)、静态滤失试验(见 3.1.46)、静态稳定性试验(见 3.1.47)、搅拌型滤失仪(见 3.1.48)、稠化时间(见 3.1.50)、水润湿能力(见 3.1.53)；

——删除了以下 4 个术语：水泥浆地面温度(SST)(见 2003 年版的 3.9)、拟温度梯度(P_sTG)(见 2003 年版的 3.11)、预计井底循环温度(PBHCT)(见 2003 年版的 3.12)、预计挤水泥温度(PS_qT)(见 2003 年版的 3.13)；

——修改了以下 12 个术语：假设地面温度 T_{AS} (见 3.1.4，2003 年版的 3.10)、伯登 B_c (见 3.1.6，2003 年版的 3.7)、气穿(见 3.1.7，2003 年版的 3.14)、水泥混料(见 3.1.13，2003 年版的 3.1)、相容性(见 3.1.16，2003 年版的 3.16)、粉煤灰(见 3.1.22，2003 年版的 3.20)、游离液(见 3.1.23，2003 年版的 3.15)、火山灰质材料(见 3.1.34，2003 年版的 3.19)、前置液(见 3.1.35，2003 年版的 3.17 和 3.18)、强度衰减(见 3.1.49，2003 年版的 3.5)、称重混合器、计量罐(见 3.1.51，2003 年版的 3.2)、油井模拟试验(见 3.1.52，2003 年版的 3.6)；

——增加了符号和含义并将预计挤水泥温度等术语放到符号和含义(见 3.2)；

——删除了图 1 常用的取样器中分流取样器顶视图(见 2003 年版的图 1)；

——将水泥浆密度有 0.05 g/mL 的偏差修改为水泥浆密度有 0.00 g/cm³~0.04 g/cm³ 的偏差(见 5.3.1.1，2003 年版的 5.3.1)；

——将“水泥和固体外加剂的密度可使用 GB/T 208—1994 所述的李氏(Le Chatelier)瓶进行测定。另外，也可使用密度瓶来测定这些材料的密度。”修改为“水泥的密度按 GB/T 208 所述的方法进行测定，固体外加剂(外掺料)的密度按 GB 4472 所述的方法进行测定。”(见 5.3.1.2，2003 年版的 5.3.1.1)；

——将“拌合水和液体外加剂的密度应使用 SY/T 6395—1999 所述的液体密度计进行测定。另外，也可使用密度瓶来测定这些材料的密度。”修改为“拌合水和液体外加剂的密度按 GB 4472 所述的密度计法进行测定”(见 5.3.1.3，2003 年版的 5.3.1.2)；

- 增加了图 4 密度计(见 5.3.1.3);
- 增加了公式(4)、(5)、(6)(见 5.3.1.4);
- 将拌合水和水泥的温度应为 $22.8\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($73\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{F}$) 修改为拌合水和水泥的温度应为 $23\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ (见 5.3.2, 2003 年版的 5.3.3);
- 增加了取样(见 7.2);
- 删除了水泥浆的搅拌(可选项)(见 2003 年版的 7.4);
- 将“其温度能保持在试验温度 $\pm 1.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3\text{ }^{\circ}\text{F}$) 范围内”修改为“其温度能保持在试验温度 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以内”(见 7.4.3, 2003 年版的 7.2.3);
- 将“常压水浴可用于在 $65.6\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($150\text{ }^{\circ}\text{F}$) 或更低的温度下养护抗压强度试样”修改为“常压养护水浴可用于 $66\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或以下温度养护试样”(见 7.4.3.1, 2003 年版的 7.2.3.1);
- 将“热电偶准确度校准至 $\pm 1.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3\text{ }^{\circ}\text{F}$)”修改为“准确度应校准至 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ”(见 7.4.5, 2003 年版的 7.2.5.1、7.2.5.3);
- 将脱模剂一节变为可选项(见 7.4.8, 2003 年版的 7.2.8);
- 将“温度测量系统的准确度应校准至 $\pm 1.7\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3\text{ }^{\circ}\text{F}$)，校准次数每月不应少于一次，校准可按 GB 10238—1998 中附录 E 所述的方法进行”修改为“温度测量系统的准确度应校准至 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。校准次数每月应不少于一次，校准可按 GB 10238 所述方法进行”(见 8.2 a)、9.3.3, 2003 年版的 8.2.1、9.3.2);
- 将“加热系统要求能至少以 $2.8\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ ($5\text{ }^{\circ}\text{F}/\text{min}$) 的速率升高油浴的温度”修改为“能以最小升温速率 $3\text{ }^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 加热油浴”(见 9.2.3, 2003 年版的 9.2);
- 删除校准电位计的补充方法是使用校准油(见 2003 年版的 9.3.1.2);
- 增加了“热电偶的顶端应处于垂直位置，插入浆杯中的搅拌轴内，距离浆杯底座 $4.45\text{ cm} \sim 8.89\text{ cm}$ 之间。由于稠化仪型号不同造成尺寸不同，应小心使用热电偶，确保所用的热电偶与稠化仪匹配，热电偶顶端处于如上面所述的正确位置”的描述(见 9.4.4);
- 增加了确定套管注水泥稠化时间方案的方法[见 9.5.2 a)~g)];
- 增加了确定尾管注水泥稠化时间方案的方法[见 9.5.3 a)~g)];
- 修改式(19)，将“ $Q_{30} = 2Q_i \frac{5.477}{\sqrt{t}}$ ”改为“计算的滤失量 $= 2V_i \sqrt{\frac{30}{t}}$ ”[见式(19)，2003 年版的式(16)];
- 将常压黏度计最高试验温度 $87\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($189\text{ }^{\circ}\text{F}$) 修改为 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ (见 12.4, 2003 年版的 12.4);
- 将“为提高测量结果的可靠性，可重复几次整个试验步骤，每次重复都使用新制备的水泥浆样品。”修改为“为提高测量结果的可靠性，可重复 2 次或 3 次试验步骤，每次重复都使用新制备的水泥浆。”(见 12.4 i)、12.5 f)，2003 年版的 12.4.9、12.5.6);
- 对第 13 章进行了编辑性修改，包括公式与实例(见 13);
- 删除了表 6“常数 K 值”、表 7“符号解释”(见 2003 年版的 13.4.4);
- 修改了“典型的沉降管”图(见图 19, 2003 年版的图 16);
- 增加了水润湿能力试验(见 16.8);
- 增加了计算松散的堆积密度公式(105)、密实的堆积密度公式(106)(见 17.2.2 e));
- 修改了图 A.1(见附录 A.2, 2003 年版的附录 A.2);
- 修改了图 B.1、图 B.2(见附录 B.2, 2003 年版的附录 B.2);
- 删除了“与本标准相关公式对应的采用英制单位的公式”(见 2003 年版的附录 D);
- 将“水泥浆稠化时间试验方案”修改为资料性附录并作为本标准的附录 D，同时删除了对应的英制单位值(见附录 D, 2003 年版的附录 E);
- 删除了“本标准章条编码与 API RP10B-1997 章条编码对照”(见 2003 年版的附录 F);

——删除了“本标准与 API RP10B-1997 技术性差异及其原因”(见 2003 年版的附录 G)。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 10426-2:2003《石油天然气工业 固井用水泥及材料 第 2 部分:油井水泥试验》,包括其 1 号修改单 ISO 10426-2—Amendment1—2005 和技术勘误单 ISO 10426-2—Technical corrigendum 1—2006。其 1 号修改单 ISO 10426-2—Amendment1—2005 和技术勘误单 ISO 10426-2—Technical corrigendum 1—2006 的内容已直接编入正文中并通过在其外侧页边空白位置的垂直双线(=)进行标示。

本标准与 ISO 10426-2:2003 相比存在技术性差异,这些差异涉及的条款已编入正文中并通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行标示。

本标准与 ISO 10426-2:2003 的技术性差异及其原因如下:

——修改了“1 范围”,因为 ISO 10426-2:2003 的“1 范围”论述太笼统,不够具体;

——关于规范性引用文件,本标准做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中,具体调整如下:

● 删除了以下 3 个引用文件:

- ◆ API RP 13J 重盐水试验(第二版),1996 年 3 月;
- ◆ ASTM C 109 水硬性水泥砂浆抗压强度标准试验方法(使用 2 in 或 50 mm 立方试模);
- ◆ ASTM C 188 水硬性水泥密度标准试验方法。

● 用 GB/T 16783.1 代替 ISO 10414-1,两项标准之间的一致性程度如下:

GB/T 16783.1—2006 石油天然气工业 钻井液现场测试 第 1 部分:水基钻井液 (ISO 10414-1:2001,IDT)。

● 增加了以下 8 个引用文件:

- ◆ GB/T 208 水泥密度测定方法;
- ◆ GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰;
- ◆ GB/T 2847 用于水泥中的火山灰质混合材料;
- ◆ GB 4472 化工产品密度、相对密度测定通则;
- ◆ GB/T 6679 固体化工产品采样通则;
- ◆ GB/T 6680 液体化工产品采样通则;
- ◆ GB 10238 油井水泥(GB 10238—2005,ISO 10426-1:2001,MOD);
- ◆ GB/T 12573 水泥取样方法。

——增加了“3.1.14 配浆混合水”术语,因为增加了“4.7 配浆混合水取样”的内容;

——修改了“3.1.50 稠化时间”术语及“9.4.5 稠化时间”,对稠化时间的稠度进行了明确定义,将“水泥浆达到指定稠度所需要的时间”,改为“用增压稠度仪模拟井下条件,从水泥浆升温升压时起至水泥浆稠度达到 100 Bc 时的时间。”,更符合我国目前的实际情况,可操作性更强,便于执行;

——删除了 ISO 10426-2:2003 的附录 B“热电偶、温度测量系统和控制器的校准方法”;

——由于 ISO 10426-2:2003 附录 E“水泥浆稠化时间试验方案”中表 E.1“套管注水泥稠化时间试验方案”、E.2“尾管注水泥稠化时间试验方案”过于简单,不实用,所以本标准仍采用 2003 年版附录 E 中表 E.1 和 E.2(见附录 D 中表 D.1、D.2)。

本标准还做了下列编辑性修改:

——删除 ISO 10426-2:2003 的前言和特别声明;

——删除了 ISO 10426-2:2003 中采用 USC 单位的公式,均采用 SI 单位制公式;

——修改了 ISO 10426-2:2003 中公式(112)(见公式 103),其公式有误;

——修改了图 A.1(见图 A.1、ISO 10426-2:2003 图 A.1),使图 A.1 更加清晰。

本标准由全国石油天然气标准化技术委员会(SAC/TC 355)提出并归口。

本标准起草单位：中国石油集团工程技术研究院。

本标准主要起草人：屈建省、安耀彬、刘翠微、王丽敏、周怡、宋有胜、吴达华、孙勤亮、邹建龙、王建东、吕伟、唐俊峰、黄晨。

本标准于 2003 年首次发布。

油井水泥试验方法

1 范围

本标准规定了油井水泥应用性能的试验方法和有关参数的计算,对于水泥石抗压强度试验和水泥浆稠化时间试验,还给出了具有代表性的试验方案。

本标准适用于油、气井注水泥作业用油井水泥浆的设计和性能评价,油井水泥浆可基于(但不限于)GB 10238 规定的油井水泥级别和类型。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 208 水泥密度测定方法

GB/T 1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 2847 用于水泥中的火山灰质混合材料

GB 4472 化工产品密度、相对密度测定通则

GB/T 6679 固体化工产品采样通则

GB/T 6680 液体化工产品采样通则

GB 10238 油井水泥(GB 10238—2005,ISO 10426-1:2001,MOD)

GB/T 12573 水泥取样方法

GB/T 16783.1 石油天然气工业 钻井液现场测试 第1部分:水基钻井液(GB/T 16783.1—2006,ISO 10414-1:2001,IDT)

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

绝对体积 absolute volume

绝对密度的倒数。

注:用每单位质量的体积表示。

3.1.2

外加剂 additive

加入到水泥浆中用来调节水泥浆性能的外加材料总称。

注:一般改变的性能包括:凝结时间(使用缓凝剂或促凝剂),滤失量控制和黏度等。

3.1.3

环空 annulus

在井眼中环绕套管的空间。

注:环空的外壁可以是地层或套管。

3.1.4

假设地面温度 T_{AS} assumed surface temperature
计算模拟温度梯度时假设的地面温度。

3.1.5

批混 batch mixing
在向井内注入水泥浆之前制备并保存一定体积水泥浆的作业程序。

3.1.6

伯登 B_c Bearden units of consistency
在稠化仪上测定的表示水泥浆稠度的单位。

3.1.7

气穿 blowout
滤失试验时氮气穿过水泥浆样品的现象。

3.1.8

堆积密度 bulk density
含有空气的干燥粉状材料每单位体积的质量。

3.1.9

套管注水泥 casing cementing
向套管柱的全部或部分环空注水泥的固井方法。

3.1.10

水泥(波特兰水泥) cement, Portland cement
由含有水硬性硅酸钙和铝酸钙为主要成分的熟料,加入一种或多种形态的石膏一起磨细制成的产品。
注 1: 水硬性硅酸钙和铝酸钙在水中硬化的产物。
注 2: 研磨添加剂在研磨之前添加,而不是在研磨之后添加。

3.1.11

水泥级别 cement class, cement type
按其预期用途,表示油井水泥的不同分类,可分为 A、B、C、D、E、F、G、H 八个等级。
注: 各等级水泥的性能指标参见 GB 10238(油井水泥)。

3.1.12

水泥类型 cement grade
表示油井水泥抗硫酸盐侵蚀性能的类别。分为普通型(O)、中抗硫酸盐型(MSR)和高抗硫酸盐型(HSR)。
注: 各等级性能指标参见 GB 10238(油井水泥)。

3.1.13

水泥混料 cement blend
干燥的水泥和其他干燥粉状材料的混合物。

3.1.14

配浆混合水 water blend for field preparation of cement slurry
为现场注水泥作业而配制的含有水泥外加剂的拌合水。

3.1.15

熟料 clinker
在水泥生产过程中,从窑中取出的熔融材料。可与硫酸钙一起混磨制成水泥。

3.1.16

相容性 compatibility

形成不发生不必要的化学和/或物理反应的液体混合物的能力。

3.1.17

抗压强度 compressive strength

水泥石在压力作用下达到破坏前单位面积上所能承受的最大力。

3.1.18

稠化仪 consistometer

模拟井下条件测定水泥浆稠化时间的仪器。有常压、增压和便携型等。

3.1.19

连续泵送挤水泥作业 continuous-pumping squeeze-cementing operation

无泵送中断的挤水泥作业。

3.1.20

当量袋 equivalent sack

与 50.00 kg 波特兰水泥具有相同绝对体积的波特兰水泥与粉煤灰或火山灰混料的质量。

3.1.21

滤液 filtrate

在滤失试验期间从水泥浆中滤出的液体。

3.1.22

粉煤灰 fly ash

由碎煤或煤粉经过燃烧生成的残渣粉末。

粉煤灰被称作人造的火山灰,是油井水泥中最常用的火山灰质材料。

3.1.23

游离液 free fluid

水泥浆静止过程中析出的液体。

3.1.24

冻-融循环 freeze-thaw cycle

把水泥样品交替置于水的凝固点以上或以下温度的试验。

3.1.25

间歇泵送挤水泥作业 hesitation-pumping squeeze-cementing operation

有泵送中断的挤水泥作业。

注:先将部分水泥浆注入井中,停泵一段时间,然后再泵送一定量的水泥浆。重复这个过程直到达到预定的压力或者水泥浆泵送完毕为止。

3.1.26

升温速率 R_h heat-up rate R_h

水泥浆从地面温度 T_{ss} 升高到预定的井下循环温度 T_{PBHC} 的速率。

3.1.27

尾管注水泥 liner cementing

用送入管柱将一段套管送至设计井段,通过悬挂装置悬挂在上层套管上,并将此段套管外的环形空间注入水泥浆的一种注水泥作业。

3.1.28

钻井液(泥浆) drilling fluid

钻井过程中用以满足钻井工作需要的各种循环流体的总称。其主要功能为携带和悬浮钻屑、稳定

井壁和平衡地层压力、冷却和润滑钻头与钻具、传递流体动力、保护储层等。

3.1.29

钻井液密度计 **mud balance**

符合 GB/T 16783.1 规定的测量钻井液密度的仪器。

3.1.30

水泥净浆 **neat cement slurry**

只含水泥和水的水泥浆。

3.1.31

降压速率 R_{pd} **pressure-down rate** R_{pd}

在稠化时间试验期间,压力从井底压力 p_{BH} 降到水泥柱顶部压力 p_{TOC} 的速率。

3.1.32

渗透率 **permeability**

用来表征液体或气体通过渗透性介质流动能力的大小。

注:渗透率通常用毫达西(mD)表示。

3.1.33

注水泥塞 **plug cementing**

在井内适当位置注入水泥浆形成水泥塞的作业。

3.1.34

火山灰质材料 **pozzolans**

含硅质或硅铝质的材料,材料本身具有很少或不具有胶凝性,但磨成细粉并有水存在的情况下,能与氢氧化钙在常温下发生化学反应生成具有胶凝性的化合物。

天然的火山灰质材料(如:火山灰、凝灰岩和浮石等)没有广泛用在油井水泥中。

3.1.35

前置液 **preflush**

注水泥前,在钻井液与水泥浆之间注入的一段特殊配制的液体。通常由冲洗液和隔离液两部分组成。

3.1.36

压力釜 **pressure vessel**

在水泥浆稠化时间试验中,稠化仪中用于放置水泥浆杯的釜体。

3.1.37

加压养护釜 **pressurized curing vessel**

抗压强度试验中,在温度和压力作用下,用以养护水泥样品的釜体。

3.1.38

升压速率 R_{pu} **pressure-up rate**

在稠化时间试验期间,从初始压力增加到井底压力的速率。

3.1.39

相对密度 **relative density**

一种物质的质量与参考温度下等体积标准物质的质量之比。

注:标准物质一般是水;参考温度一般是 4℃。

3.1.40

沉降 **sedimentation**

水泥浆中的颗粒在重力作用下发生的分离与沉淀现象。

3.1.41

浆杯 **slurry container**

增压稠化仪内用于装水泥浆进行稠化时间试验的容器。

3.1.42

声波强度 **sonic strength**

通过测量穿过水泥样品的声速来计算水泥样品强度发展的程度。

注：根据具体的数学关系式求出的计算值，而不是直接测量的强度值。

3.1.43

初始压力 p_s **starting pressure** p_s

在稠化时间试验开始时施加在测试样品上的压力。

注： p_s 也可用于确定升压速率。

3.1.44

隔离液 **spacer**

用于分隔井下两种不能相混的流体的工作液。

3.1.45

挤水泥 **squeeze-cementing**

将水泥浆挤入环空或地层的注水泥作业。

3.1.46

静态滤失试验 **static fluid loss test**

在 6.9 MPa 压差下，通过 45 μm (325 目) 筛网测定水泥浆滤失量的试验。

3.1.47

静态稳定性试验 **static stability test**

测定水泥浆沉淀和游离液形成程度的试验。

3.1.48

搅拌型滤失仪 **stirred fluid-loss cell**

在同一滤失仪内可进行水泥浆搅拌并能完成静滤失试验的滤失仪。

3.1.49

强度衰减 **strength retrogression**

在温度超过 110 $^{\circ}\text{C}$ 的条件下，所引起的水泥石抗压强度降低及渗透率增大的现象。

3.1.50

稠化时间 **thickening time**

用增压稠度仪模拟井下条件，从水泥浆升温升压时起至水泥浆稠度达到 100 Bc 时的时间。

注：稠化时间结果提供了在试验条件下水泥浆保持可泵送的时间长度。

3.1.51

称重混合器、计量罐 **weigh batch mixer, scale tank**

用于水泥与固体外加剂称重及混合的装置或系统。

3.1.52

油井模拟试验 **well simulation test**

按模拟井下条件的要求设计和修正参数的试验。

3.1.53

水润湿能力 **water-wetting capability**

流体改变被水润湿的特性或状态的能力。

注：达到理想的水泥胶结认为是处于完全水润湿状态。

3.2 符号

下列符号适用于本标准,表 1 列出了符号和含义。

表 1 符号和含义

符号	含义
h_{TOCTVD}	水泥柱顶部实际垂直井深
p_{BH}	井底压力 ^a
p_{s}	初始压力
p_{TOC}	水泥柱顶部压力
T_{AS}	假设地面温度
T_{BHC}	井底循环温度 ^b
T_{BHS}	井底静止温度
T_{PBHC}	预计井底循环温度
T_{MRBHS}	记录的最高井底静止温度
T_{MNRBHC}	记录的最低井底循环温度
T_{PS}	预计挤水泥温度
∇_{PT}	假设温度梯度 ^c
T_{PU}	假设的静止温度
T_{RS}	记录的挤水泥温度
T_{SS}	水泥浆地面温度
T_{TOCC}	水泥柱顶部循环温度
T_{TOCS}	水泥柱顶部静止温度
T_{TOC}	水泥柱顶部温度
T_{UF}	静态地层温度
t_{a}	水泥浆前沿从套管底部到达环空水泥柱顶部的时间
t_{d}	水泥浆前沿到达井底或井内其他预定位置的时间
^a 井底流体静压力根据实际垂直井深和井筒内液体密度计算而得到。 ^b T_{BHC} 会随时间、循环的液体、泵送速率、管径大小等而变动。 ^c 温度梯度(°C/100 m)根据记录的最高井底静止温度(T_{MRBHS})和 T_{AS} 之间的不同而计算。	

4 取样

4.1 总则

对于水泥混料,应考虑取样目的。在许多情况下,按本标准进行水泥浆试验可能需要水泥、水泥混料、固体和液体外加剂及拌合水样品。为确保取样准确,应采用最佳取样技术。本章介绍几种常用取样技术。

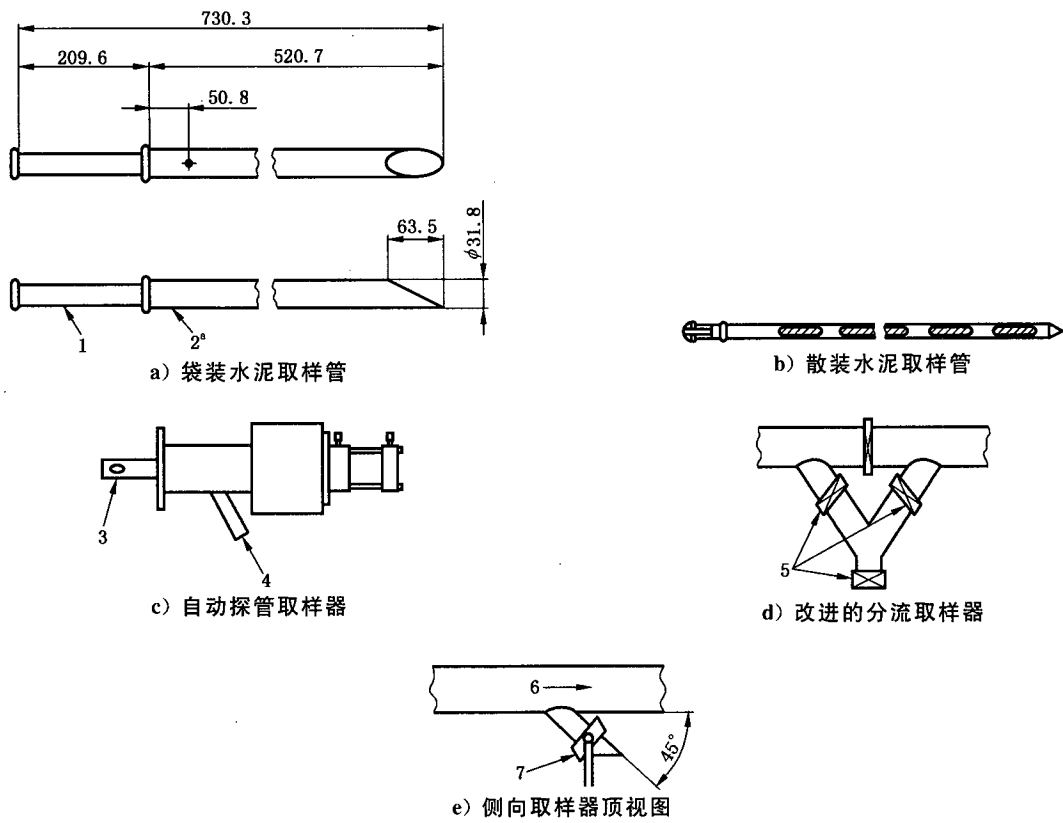
4.2 现场油井水泥取样

当从散装罐、运输罐或袋中取样时,水泥应干燥和均匀。应使用合适的取样器,见图 1。在多个样品单元抽取样品。样品应进行充分混合、包装并贴上标签(见 4.8)。样品量应满足试验的需要,取样方法按 GB 12573 进行。

4.3 现场水泥混料取样

水泥混料样品可从称重混合器(计量罐)和散装运输罐中抽取,或在输送过程中从输送管线中抽取。在取样之前,应将水泥和固体外加剂充分混拌均匀,即将水泥从称重混合器输送(气吹)到另一个储罐 3~6 次可实现均匀混拌。从散装罐内取样时按 4.2 所述进行。在输送过程中从输送管线抽取样品时,可通过安装在输送管线上的取样阀、分流取样器或自动在线取样器(见图 1)进行取样。应对样品进行制备、包装并贴标签(见 4.8),样品量应满足试验的需要。

单位为毫米



- 1——硬木手柄;
- 2——黄铜管;
- 3——延伸取样管;
- 4——出料口;
- 5——2.54 cm 球形阀;
- 6——流向;
- 7——2.54 cm 球形阀。

^a 袋装水泥取样管大约体积为 320 cm³。

图 1 常用的取样器

4.4 现场固体水泥外加剂取样

固体水泥外加剂样品可从散装罐或包装袋中抽取。在取样之前,外加剂应干燥和均匀。应使用合适的取样器(见图 1)从多个取样单元的中心位置抽取样品,取样方法按 GB/T 6679 进行。应对同一批外加剂抽取的样品进行制备、包装并贴上标签(见 4.8)。每种固体外加剂的样品量应满足试验的需要。

4.5 现场液体水泥外加剂取样

大多数液体外加剂是固体材料的溶液或悬浮液,长时间储存可能引起有效成分的离析,即有效成分可能漂浮在包装容器的上部、形成悬浮层或沉降到包装容器的底部。因此,在取样之前,应将液体外加剂混合均匀。然后,应使用清洁、干燥的取样器从容器的中心位置抽取液体外加剂样品,取样方法按 GB/T 6680 进行。应对同一批外加剂抽取的样品应进行制备、包装并贴上标签(见 4.8),每种液体外加剂的样品量应满足试验的需要。

4.6 拌合水取样

拌合水样品应取自固井施工用水。取样时应避免水的污染,样品应进行包装并贴上标签(见 4.8),样品量应满足试验的需要。

4.7 配浆混合水取样

在取样之前应将配浆混合水混合均匀,以避免配浆混合水中外加剂有效成分的离析、悬浮或沉降,取样方法参照 GB/T 6680 进行。然后用一合适的取样器抽取样品,取样时应避免水的污染,样品应进行包装并贴上标签(见 4.8),样品量应满足试验的需要。

4.8 样品的运输与贮存

试验样品应立即装入清洁、密闭或防潮的容器中,容器适合运输和长期保存。为最大程度保护样品,容器应用金属、塑料或其他加厚柔性或刚性材料制作并附加衬里。在运输前,可使用重新密封的塑料袋包装样品并放入保护性容器中以防破损及运输过程中样品泄漏。不应使用普通布袋、盒子或罐子盛装样品。建议不要将样品放入玻璃容器中运输。

每个样品容器都应贴上标签并清楚地标明材料类型、批号、来源和取样日期,运输容器也应贴上标签。不要将标签贴在容器盖上,以免互换或混淆。法规要求的所有标志或证明都应装入容器内或安全地固定在容器上。所有危险或有害样品应按法规要求进行包装并贴上标签。

4.9 试验前样品制备

到达试验地点后,应仔细检查样品,确保在运输过程中样品保持密封状态并未受污染。在制备水泥浆(见第 5 章)之前,每个样品都应充分搅拌均匀。

为便于贮存,应将每个样品转移到合适的防渗漏容器内(如果运输过程中未使用这种容器),贴上正确的标识并注明日期,放在干燥、室温比较恒定的地方贮存。试验前应检查每个样品的质量,并在制备水泥浆之前将每个样品混合均匀。

供应商或生产厂家应确定所有样品的最佳贮存期限。如果不知道最佳贮存期限,则建议不要使用贮存期超过 1 年的任何一种水泥外加剂。

4.10 样品的废弃处理

样品的废弃处理应按法规要求进行。

5 水泥浆的制备

5.1 总则

由于水泥具有活性,水泥浆的制备与传统的固/液混合物的制备不同。在水泥浆的混合过程中,剪切速率和剪切时间是重要因素。已经证明,改变这些参数将影响水泥浆的应用性能。

本章所推荐的方法用于实验室制备水泥浆,它不要求特殊的混合条件。如果需要大体积的水泥浆,可采用附录 A 中另一种制备水泥浆的方法。

5.2 仪器

5.2.1 电子天平

电子天平称量准确度应在示值的 $\pm 0.1\%$ 以内。为保证准确度,天平应定期校准,至少每年校准一次。

5.2.2 机械天平

机械天平的砝码准确度应在示值的 $\pm 0.1\%$ 以内。

5.2.3 混合装置

用于制备水泥浆的混合装置是一台容量 1 L、具有底部驱动的叶片式搅拌器。常用的混合装置如图 2 所示。搅拌杯和搅拌叶应由耐腐蚀材料制成(见图 3),搅拌叶总成的结构应使搅拌叶能从驱动装置上卸下。在使用之前,搅拌叶应从总成上卸下并称重,当磨损量达到 10% 时,应更换一个新的搅拌叶。每次使用之前,也应该检查搅拌叶磨损情况,必要时应予以更换。如果混合过程中的任何时候混合装置出现泄漏,则应废弃搅拌杯中的样品,修复泄漏后重新制备。

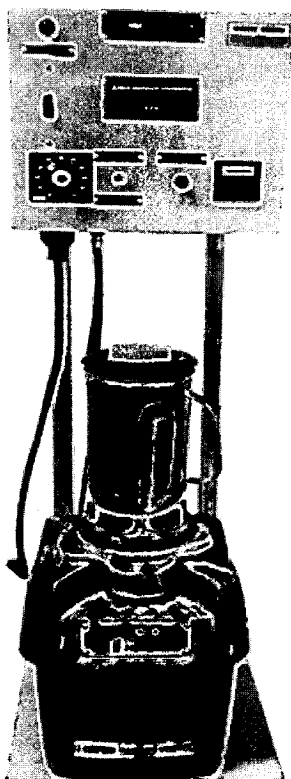
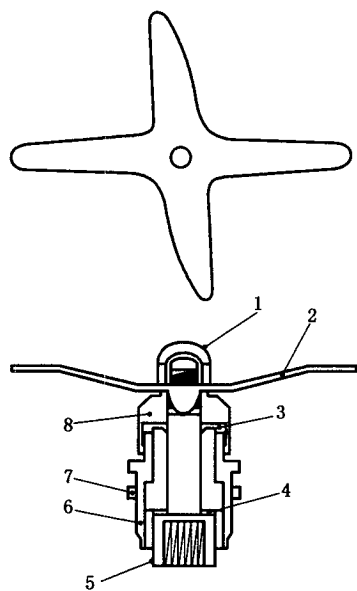


图 2 常用的水泥混合装置



- 1——螺帽；
- 2——经淬火的搅拌叶；
- 3——“O”型圈；
- 4——止推垫圈；
- 5——内角座轴；
- 6——轴承套；
- 7——六角螺母；
- 8——轴承盖。

图 3 搅拌叶总成

5.3 方法

5.3.1 水泥浆组分密度的测定

5.3.1.1 总则

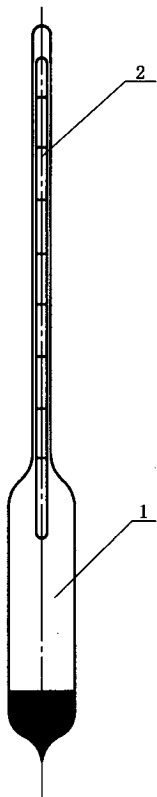
在生产过程中,由于原材料成分的自然变化,不同批次的水泥其密度可能有所不同。研究表明,水泥的密度可在 $3.10\text{ g/cm}^3\sim 3.25\text{ g/cm}^3$ 范围内变化。当水固比恒定时,这一变化导致水泥浆密度有 $0.00\text{ g/cm}^3\sim 0.04\text{ g/cm}^3$ 的偏差。由于固井施工用水的不同,拌合水的密度也可能发生变化,从而导致水泥浆密度的变化不定。在制备水泥浆时,为了准确计算水泥浆各组分的需要量,有必要测定水泥浆所有组分的密度。

5.3.1.2 水泥和固体外加剂(外掺料)的密度

水泥的密度按 GB/T 208 所述的方法进行测定,固体外加剂(外掺料)的密度按 GB 4472 所述的方法进行测定。

5.3.1.3 拌合水和液体外加剂的密度

拌合水和液体外加剂的密度按 GB 4472 所述的密度计法进行测定,密度计见图 4。



1——躯体；
2——颈部。

图 4 密度计

5.3.1.4 实验室密度和体积计算

水泥浆的体积应满足实验室大多数试验的需要量,大约为 600 mL,但不要超出搅拌杯的容量。根据下列公式计算实验室混料需要量。另外,其他适用的公式也可用于计算实验室混料需要量。

为便于计算,假设相对密度和密度(g/cm³)相等。

$V_s = V_c + V_w + V_a$ (1)

$m_s = m_c + m_w + m_a$ (2)

$\rho_s = \frac{m_s}{V_s}$ (3)

$V_c = \frac{m_c}{\rho_c}$ (4)

$V_w = \frac{m_w}{\rho_w}$ (5)

$V_a = \frac{m_a}{\rho_a}$ (6)

式中:

- V_s ——水泥浆体积,单位为立方厘米(cm³);
- V_c ——水泥体积,单位为立方厘米(cm³);
- V_w ——水的体积,单位为立方厘米(cm³);
- V_a ——外加剂(外掺料)体积,单位为立方厘米(cm³);

- ρ_s ——水泥浆密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3);
- m_s ——水泥浆质量,单位为克(g);
- m_c ——水泥质量,单位为克(g);
- m_w ——水的质量,单位为克(g);
- m_a ——外加剂(外掺料)质量,单位为克(g);
- ρ_c ——水泥密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3);
- ρ_w ——水的密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3);
- ρ_a ——外加剂(外掺料)密度,单位为克每立方厘米(g/cm^3)。

5.3.2 水和水泥的温度

拌合水、水泥或水泥混料、混合装置和混拌装置的温度应代表现场混合条件。如果现场条件未知,在混合之前,拌合水和水泥的温度应为 $23\text{ }^{\circ}\text{C}\pm1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。在所有情况下,都应测量并记录拌合水和水泥的温度。

5.3.3 拌合水

水的成分可能影响水泥浆性能,应使用取自于现场的水,如果没有现场水,应使用成分类似的水。如果现场拌合水的成分未知,可使用去离子水、蒸馏水或自来水。拌合水和任何液体外加剂应在清洁、干燥的搅拌杯中称量。对于蒸发或润湿不应补加水。

5.3.4 水泥与水的混合

固体材料在加入到拌合液体中之前,先要称量,然后充分混合均匀。将装有所需质量拌合水和液体外加剂的搅拌杯放在搅拌器底座上,启动电机并保持 $4\,000\text{ r}/\text{min}\pm200\text{ r}/\text{min}$ 的转速。如果拌合水中有外加剂,则在加入水泥之前先以该转速搅拌,使外加剂在拌合水中完全分散。在某些情况下,将外加剂加到拌合水中的顺序可能很关键。记录任何特殊的搅拌步骤和搅拌时间。在 15 s 之内,将水泥或水泥/固体外加剂混料均匀地加入搅拌杯中。某些水泥浆配方可能需要更长的搅拌时间来完全润湿水泥混料,但加入水泥混料所用的时间应保持最少。当固体材料全部加入到拌合水中之后,盖上搅拌杯盖,并在 $12\,000\text{ r}/\text{min}\pm500\text{ r}/\text{min}$ 的转速下继续搅拌 $35\text{ s}\pm1\text{ s}$ 。测量并记录负载下的转速。

6 水泥浆密度测定

6.1 优选仪器

测量水泥浆密度的优选方法是使用加压液体密度计。加压液体密度计的操作方法类似于常规钻井液密度计,区别是水泥浆能在加压下置于一个固定容积的样品杯中。

给水泥浆样品加压的目的在于最大限度地减少夹带空气对水泥浆密度测量的影响。在测量水泥浆密度时发现的主要问题是,水泥浆开始混合时经常有大量的空气混入。通过给样品杯施加压力,将夹带空气的体积减小到可忽略的程度,从而使测得的水泥浆密度更接近井下条件下的真实值。

6.2 校准

将水、已知密度的液体或使用仪器制造厂特定的当量密度的砝码作为校准参考物,放入样品杯中进行校准。

6.3 方法

6.3.1 将水泥浆注入到样品杯中,注入高度应略微低于样品杯上缘 $6\text{ mm}\pm0.5\text{ mm}$ 。

6.3.2 将杯盖放在样品杯上,此时杯盖上的单向阀处于向下(开启)位置。把杯盖向下推入杯口,直到杯盖外圈与样品杯上缘表面接触为止。多余的水泥浆通过单向阀排出(注:水泥浆可能喷出)。当样品杯盖好盖以后,将单向阀向上拉到关闭位置。用水冲洗样品杯和螺纹,并将螺帽拧在样品杯上。

6.3.3 加压泵的操作类似于注射器的操作。将加压泵总成的前端浸没在水泥浆中,活塞杆完全进入泵筒内,以便将水泥浆注入加压泵。然后向上拉活塞杆,水泥浆便进入加压泵筒内。

6.3.4 将加压泵的前端推到与单向阀配套的“O”型圈表面上。在加压泵套筒上施加一个向下的力,使单向阀处于向下(开启)位置,同时向里压活塞杆,从而给样品杯施加压力。在活塞杆上保持约 230 N 或更大的力(见图 5)。

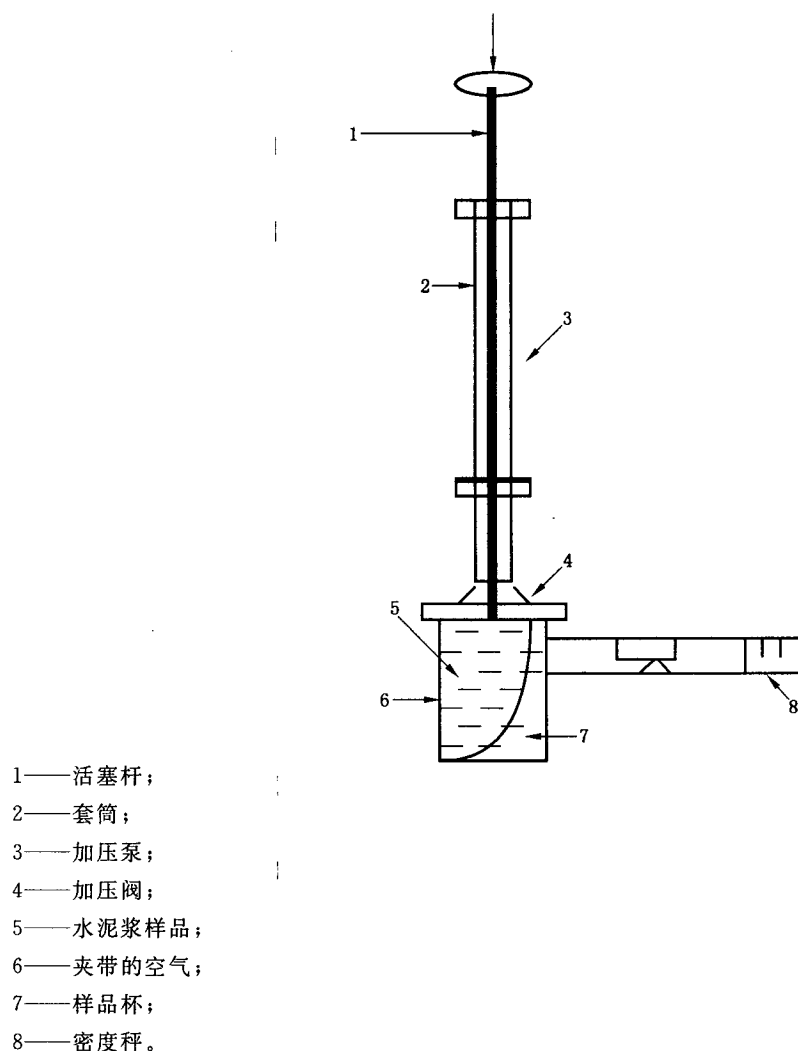
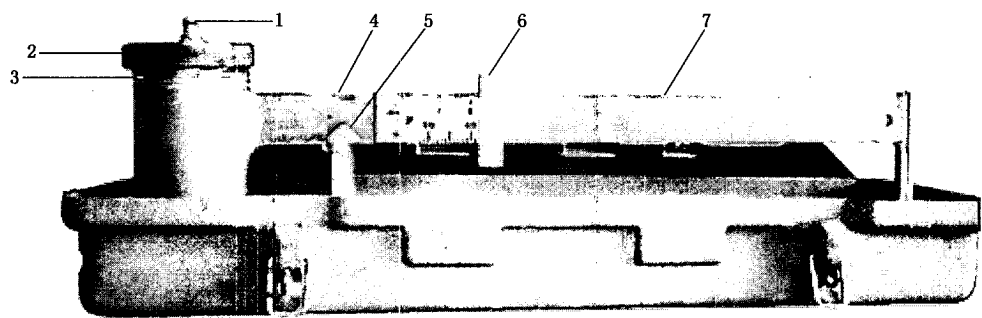


图 5 加压液体密度计加压示意图

6.3.5 杯盖上的单向阀通过压力驱动,即样品杯中的压力使单向阀关闭。在向活塞杆上加压的同时,逐渐提起加压泵套筒,单向阀便开始关闭。单向阀一经关闭,就释放活塞杆上的压力,然后取下加压泵。

6.3.6 样品杯外壳洗净、擦干,然后将密度计放在支架刀刃上(见图 6),左右移动游码直到游梁平衡为止。当游梁上的气泡处在两个刻线之间的中心位置时,游梁即达到平衡。读出游码箭头一侧的刻度值,即得出水泥浆的密度。



- 1——“O”型圈；
- 2——样品杯盖；
- 3——螺纹；
- 4——气泡；
- 5——支架刀刃；
- 6——游码；
- 7——游梁。

图 6 加压液体密度计

6.3.7 向下压单向阀,重新连接加压泵总成,并向下推加压泵套筒,释放样品杯中的压力。然后倒掉样品杯和加压泵总成中的水泥浆,彻底清洗干净所有部件。为了便于操作,单向阀、杯盖和套筒应涂一薄层润滑脂。

6.4 另一种仪器和方法

6.4.1 仪器

水泥浆密度也可使用钻井液密度计进行测定,钻井液密度计见图 7。

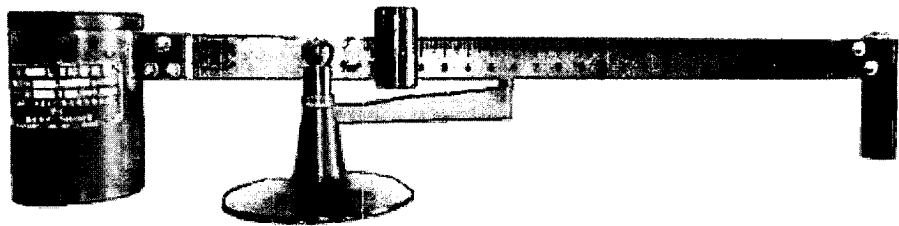


图 7 钻井液密度计

6.4.2 方法

用钻井液密度计测定水泥浆密度应按 GB/T 16783.1 规定的方法进行,只是在把水泥浆倒入钻井液密度计杯中之后,应捣拌 25 次以消除夹带的空气。

7 水泥石抗压强度试验

7.1 总则

本章介绍了水泥石抗压强度试验方法。

本章所述水泥石抗压强度试验可用于水泥或水泥混料高温强度衰减的测试。为此,将水泥或水泥混料在设定的温度和压力条件下,养护不同的龄期并观察抗压强度的变化。方法包括把初始养护龄期(例如,24 h、48 h 或 72 h)的抗压强度与延长的养护龄期(例如,28 d)的抗压强度进行比较,经延长的龄期养护后,水泥石呈现抗压强度降低时可认为其强度衰减。一般认为高温强度衰减的临界温度是 110 ℃,特殊情况下也有偏离该温度值的报告。

7.2 取样

油井水泥、外加剂和拌合水的取样按第 4 章进行。

7.3 水泥浆的制备

水泥浆的制备按第 5 章进行。

7.4 仪器

7.4.1 试模和抗压强度试验机

用于水泥石抗压强度试验试模和抗压强度试验机应满足 GB 10238 规定的要求。其中试模应为 50.8 mm×50.8 mm×50.8 mm 立方体,可分成两部分以上,应确认其允许偏差;试验机准确度应校准至被测载荷范围的±1%之内,试模和试验机应至少每两年校准一次。

7.4.2 底板和盖板

底板和盖板应由耐腐蚀材料制作。底板应为金属板,盖板最小厚度为 6 mm。在与水泥接触的盖板表面上可开凹型槽。试验温度超过 110 ℃时,因发生二氧化硅置换反应,故不推荐使用玻璃盖板。

7.4.3 养护水浴

养护水浴或水箱的尺寸应将抗压强度试模全部浸入水中,其温度能保持在试验温度±2 ℃以内。有两种类型的养护水浴:

7.4.3.1 常压养护水浴

常压养护水浴应装有搅拌器或循环系统。当不需要加压时,常压养护水浴可用于 66 ℃或以下温度养护试样。

7.4.3.2 加压养护釜

加压养护釜适用于在最终试验温度下养护试样,且压力至少能保持在至少 20.7 MPa。加压养护釜应能按预定的升温速率加热。

7.4.4 冷却水浴

冷却水浴的尺寸应使试样全部浸入温度保持在 27 ℃±3 ℃的水中,使其从养护温度开始冷却。

7.4.5 温度测量系统

至少每月校准一次,准确度应校准至±2 ℃。校准方法见 GB 10238 所述。三种常用的温度测量系统如下:

- a) 温度计:量程-18 ℃~104 ℃,最小分刻度不超过 1 ℃,可用于非加压器;

- b) 热电偶:量程为 $-18\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 104\text{ }^{\circ}\text{C}$,准确度校准至 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,最好用于非加压容器;
- c) 热电偶:量程为 $-18\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 204\text{ }^{\circ}\text{C}$,准确度校准至 $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$,用于加压容器。

7.4.6 捣棒

直径为 $6\text{ mm}\pm 0.5\text{ mm}$ 的耐腐蚀捣棒。

7.4.7 试模密封脂

在预期试验温度和压力下密封脂应具有以下性能:

- a) 易于使用的稠度;
- b) 良好的密封防漏性能;
- c) 防水性能;
- d) 不与水泥发生反应;
- e) 在 $-18\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 204\text{ }^{\circ}\text{C}$ 范围内无腐蚀性。

7.4.8 脱模剂(可选项)

可在试模内表面涂一薄层脱模剂,以防脱模时损坏试样。

7.5 试验方法

7.5.1 试模准备

在试模内表面和与底板接触面涂一薄层脱模剂并保持清洁、干燥。组装好的试模应不渗水。应注意确保试模内没有多余的密封脂,见图 8。

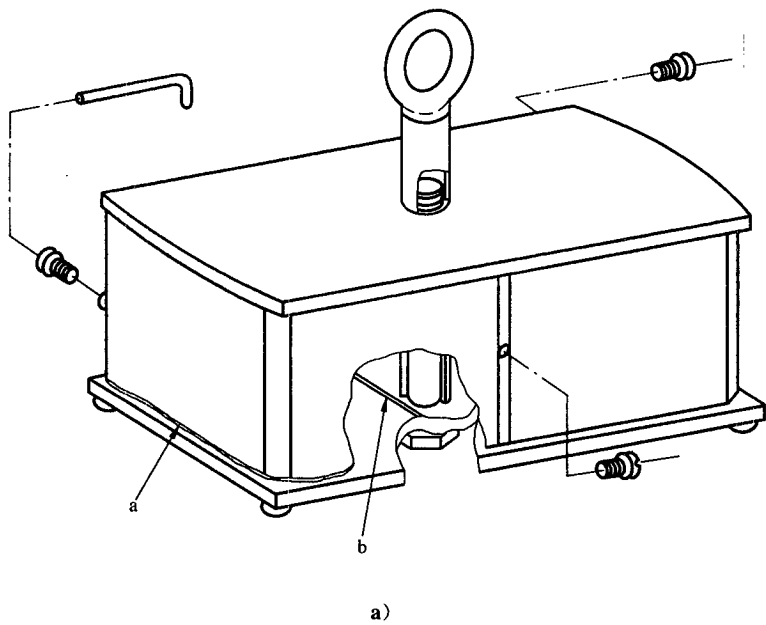
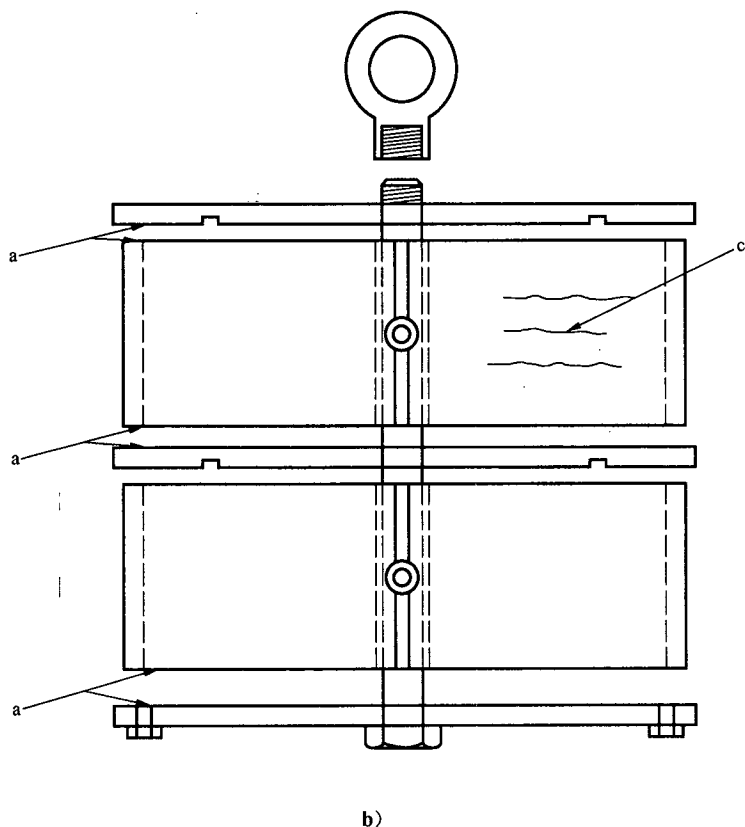


图 8 试模准备示意图



- a —— 此处涂一薄层密封脂；
- b —— 除去挤压出的密封脂；
- c —— 在试模内壁涂脱模剂。

图 8（续）

7.5.2 水泥浆的装模

将制备好的水泥浆倒入准备好的试模至试模深度一半左右。当所有试模都倒入水泥浆后,用捣棒捣拌每个试样约 30 次。用手工搅拌剩余的水泥浆使水泥浆重新悬浮并混合均匀,然后倒满每一试模至溢出后,按前面同样方法进行捣拌。捣拌结束后,用直尺刮掉试模上部多余的水泥浆,将盖板盖在试模顶部。若试模漏浆,则废弃该试样。对每次试验,至少需要三块试样。

7.5.3 常压养护

装满试模并盖上盖板后,立即放入所需养护温度的水浴中养护。在养护期间,用带孔的挡板或合适的隔板将试模升高,以便水能在试样周围循环。在试样进行强度测试之前约 45 min,从水浴中取出试模并将试样脱模后立即放入 $27\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的冷却水浴中,直至试样进行强度测试。

7.5.4 加压养护

装满试模并盖上盖板后,立即放入初始温度为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的加压釜中。然后按试验方案升温、加压。可按表 2 给出的压力、温度方案或按模拟具体井下条件设计的方案进行养护。

对于在温度等于或低于 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 养护的试样,养护温度和压力保持到试样进行强度测试之前的 45 min 时为止;对于养护温度高于 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的试样,在其强度测试之前停止加热并将试样冷却,在试样进行强度测试之前的 45 min 时,试样温度应降至 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或更低,在冷却过程中应保持养护釜内的试验压

力。在试样进行强度测试之前的 45 min 时,缓慢释放压力并从养护釜中取出试模,然后立即将试样脱模并放入温度为 27 ℃±3 ℃的水浴中,直到试样进行强度测试。

7.5.5 试验龄期

试验龄期是从试样在养护釜内开始升温到试样进行强度测试所经过的时间。

7.5.6 试样的强度测试

7.5.6.1 从水浴中取出试样。将每个试样擦净,以清除与试验机两个支承块接触的试样表面上的任何松散物质。

7.5.6.2 在与试模平面接触过的试样表面上施加负荷。将试样放在试验机上部支承块的下面。在测试每个立方体试样之前,应确保具有球面底座的支承块能自由倾斜。不应加缓冲垫或稳固垫。在测试试样时,应采取相应的安全措施和操作方法。

7.5.6.3 应使用抗压强度试验机进行强度测试。对于预期强度大于 3.5 MPa 的试样,其加荷速率应为 71.7 kN/min±7.2 kN/min,对于 2 580.64 mm² 的标准试样表面,通过调节加荷速率使压力表指针在 15 秒之后 8.9 kN~26.8 kN(压力表读数)之间移动,能实现该加荷速率。对于预期强度等于或小于 3.5 MPa 的试样,加荷速率应为 17.9 kN/min±1.8 kN/min。对于 2 580.64 mm² 标准试样表面,通过调节加荷速率使压力表指针在 1 min 之后 8.9kN~26.8 kN(压力表读数)之间移动,能实现该加荷速率。在试样受压期间至破型前,不应调整试验机的控制部分。

7.5.6.4 抗压强度等于试样破型所需的力除以与抗压强度试验机承载盘接触的最小横截面积。求出由同一水泥浆制成并在同一时间测试的所有合格试样的抗压强度平均值并精确至 0.1 MPa。记录抗压强度结果和试验方案。

7.6 测定长水泥柱顶部水泥石抗压强度的方法

7.6.1 使用指南

如果井底循环温度(T_{BHC})高于水泥柱顶部的静止温度(T_{TOCS}),使用本方法。

7.6.2 方法

7.6.2.1 按第 5 章制备水泥浆。将水泥浆倒入增压稠化仪的浆杯中,按附录 D 提供的压力、温度方案或按模拟具体井下条件设计的方案升温至 T_{BHC} 。保持试验温度和压力 60 min,使水泥浆温度达到平衡。

7.6.2.2 然后以 1.0 ℃/min 的速率将水泥浆冷却至水泥柱顶部的循环温度(T_{TOCC}),若 T_{TOCC} 高于 90 ℃,则冷却至 90 ℃。用式(7)确定冷却时间(t),以分(min)表示。

$$t = \frac{T_{BHC} - T_{TOCC}}{1.0}$$

.....(7)

- 式中:
- t ——冷却时间,单位为分(min);
 - T_{BHC} ——井底循环温度,单位为摄氏度(℃);
 - T_{TOCC} ——水泥柱顶部循环温度,单位为摄氏度(℃)。

温度下降期间保持试验压力。当温度降至 T_{TOCC} 或 90 ℃时,缓慢释放压力并取出浆杯。

7.6.2.3 小心操作,最大限度地减少油对水泥浆的污染。从顶部打开浆杯(同时将搅拌叶留在原位),这样可避免倒置浆杯并减少因油进入水泥浆而造成的污染。用吸油布或纸巾吸去水泥浆顶部可见的油。取出搅拌叶,将水泥浆在浆杯和烧杯之间折倒 3 次,将可能沉降的固相重新悬浮起来。

7.6.2.4 按 7.5.2 规定的方法把水泥浆倒入准备好的试模中,并将试模放入已预热的养护釜中(将养护釜预热到 T_{TOCC} 或 90 ℃),也可使用第 8 章所述的水泥石非破坏性声波试验装置。在从稠化仪中取

出水泥浆后 15 min 内,完成施加 20.7 MPa±3.4 MPa 的养护压力并开始升温养护。

7.6.2.5 用与井下条件相适应的升温时间将试样的温度 T_{TOCS} 调整到最终养护温度,调整期间保持养护压力。如果达到最终养护条件的时间未知或没有规定,则选定 6 h。

7.6.2.6 按 7.5.4 规定的方法取出试样。

7.6.2.7 按 7.5.6 或第 8 章规定的方法测定试样的抗压强度。

表 2 抗压强度试验的养护方案

1	2	3	4	5	6	7	8	9
方案 ^a	经过的时间 ^b /min	压力 ^c /kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃ ^d					
			1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
1 Sg 井深: 305 m	15	5 500	27	27	27	27	27	27
	30		27	27	27	27	27	27
	60		28	28	28	28	29	29
	90		28	29	29	29	30	30
	120		29	29	30	31	31	32
	150		29	31	31	32	32	33
	180		31	31	32	33	34	34
	210		31	32	33	34	35	36
2 Sg 井深: 610 m	240		32	33	34	35	36	37
	15	11 000	31	31	32	32	32	32
	30		32	32	33	33	33	34
	60		33	33	34	34	35	36
	90		33	34	35	36	37	38
	120		34	35	36	37	39	39
	150		34	36	38	39	41	42
	180		36	37	39	41	42	44
3 Sg 井深: 1 220 m	210		36	38	40	42	44	46
	240		37	39	41	43	46	48
	15	20 700	33	33	34	34	34	34
	30		37	38	39	39	40	41
	60		39	40	41	42	43	44
	90		40	42	43	45	47	49
	120		42	44	46	48	51	53
	150		43	46	48	51	54	57
	180		44	47	51	54	57	61
4 Sg 井深: 1 830 m	210		46	49	53	57	61	65
	240		47	51	56	60	64	69
	15	20 700	35	35	36	36	37	38
	30		43	44	45	46	47	50
	45		45	47	48	49	51	54
	60		46	48	49	52	53	57
	90		48	51	53	56	58	63
	120		49	53	57	60	63	68
	150		51	56	60	64	68	73
	180		53	58	63	68	73	79
	210		55	61	67	72	78	84
	240		57	63	70	77	83	90

表 2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
方案 ^a	经过的时间 ^b /min	压力 ^c /kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃ ^d					
			1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
5 Sg 井深： 2 440 m	15	20 700	36	37	38	39	40	43
	30		46	47	49	51	53	59
	45		53	54	58	61	64	72
	60		53	56	60	63	67	75
	90		56	59	64	68	73	81
	120		58	62	68	73	79	87
	150		60	66	72	78	84	93
	180		62	69	76	83	91	99
	210		64	72	81	88	96	105
	240		67	76	84	93	102	111
6 Sg 井深： 3 050 m	15	20 700	37	38	39	41	43	47
	30		47	49	53	56	60	67
	45		57	59	66	70	77	87
	60		61	64	72	77	84	96
	90		63	68	76	82	91	102
	120		66	72	81	88	97	108
	150		69	76	85	93	103	114
	180		72	80	90	99	109	120
	210		74	84	94	104	115	126
	240		77	88	99	110	121	132
7 Sg 井深： 3 660 m	15	20 700	37	39	42	44	47	49
	30		46	51	56	62	67	72
	45		56	63	71	79	87	94
	60		64	74	84	94	104	114
	90		68	78	89	99	110	121
	120		72	83	94	105	116	127
	150		76	87	99	111	122	133
	180		79	92	104	116	128	140
	210		83	96	108	121	134	147
	240		87	100	113	127	140	153
8 Sg 井深： 4 270 m	15	20 700	37	40	43	46	48	51
	30		48	53	59	64	69	75
	45		58	67	75	83	91	99
	60		69	79	91	102	113	123
	75		74	87	99	111	123	135
	90		77	89	102	114	126	138
	120		81	93	107	119	133	146
	150		84	98	112	126	139	153
	180		89	103	117	132	146	160
	210		93	108	123	137	152	167
	240		97	112	128	143	159	174

表 2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
方案 ^a	经过的时间 ^b /min	压力 ^c /kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃ ^d					
			1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
9 Sg 井深： 4 880 m	15	20 700	38	41	44	47	49	52
	30		49	55	61	67	73	78
	45		61	69	78	87	96	104
	60		73	84	96	107	118	130
	75		83	97	112	126	140	154
	90		86	100	114	129	144	158
	120		90	105	120	135	151	166
	150		94	109	126	141	157	173
	180		98	114	131	148	164	181
	210		102	119	137	154	171	188
10 Sg 井深： 5 490 m	15	20 700	39	42	45	48	51	54
	30		51	57	63	69	76	82
	45		63	73	82	91	100	109
	60		76	88	100	112	124	137
	75		88	103	119	134	149	164
	90		95	112	129	146	162	179
	120		99	117	134	152	169	186
	150		104	122	140	158	176	194
	180		108	127	146	164	183	202
	210		112	132	151	171	190	209
11 Sg 井深： 6 100 m	15	20 700	40	43	46	49	53	56
	30		53	59	66	72	78	85
	45		66	76	86	95	104	114
	60		79	92	105	118	131	143
	75		92	108	124	141	156	173
	90		106	124	144	163	182	202
	120		110	129	149	169	189	209
	150		114	134	155	176	196	216
	180		118	139	160	181	202	223
	210		122	144	166	187	209	231
12 Sg 井深： 6 710 m	15	20 700	41	44	47	51	54	58
	30		54	61	68	75	82	88
	45		68	79	89	99	109	119
	60		82	96	109	123	137	151
	75		97	113	131	147	164	182
	90		111	131	151	172	192	212
	105		119	141	163	186	208	231
	120		121	143	166	188	211	233
	150		124	148	171	194	217	240
	180		129	152	176	199	223	246
	210		133	157	181	204	228	253
	240		137	161	186	210	234	259

表 2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
方案 ^a	经过的时间 ^b /min	压力 ^c /kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃ ^d					
			1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
^a Sg 是方案编号命名。 ^b 应在 15 min 的时间间隔内等量升温,直至达到 4 h(240 min)时的温度为止。 在剩余的养护期内,温度应保持在±2℃的范围内。 ^c 试样一放入压力容器就施加试验压力,在整个养护期间试验压力保持在规定压力的如下范围内: 方案 1 Sg 5 500 kPa±700 kPa; 方案 2 Sg 11 000 kPa±1 400 kPa; 方案 3 Sg~12 Sg.....20 700 kPa±3 400 kPa。 ^d 温度梯度=($T_{\text{BHS}}-27\text{℃}$)/100 m, T_{BHS}——井底静止温度。								

8 水泥石非破坏性声波试验

8.1 总则

本章介绍了水泥石非破坏性声波试验方法。仪器发射声波信号穿过被测试的水泥试样,信号传输时间与水泥性能存在相互关系,例如传输时间与强度发展程度之间的关系。

水泥石非破坏性声波试验不要求与 GB 10238 一致。

8.2 仪器

该仪器由一个能在温度压力下养护水泥浆的养护釜组成。该养护釜应包括温度测量系统和声波信号测量系统:

- a) 温度测量系统的准确度应校准至±2℃。校准次数每月应不少于一次,校准可按 GB 10238 所述方法进行。
- b) 声波信号测量系统按仪器制造厂的说明书进行校准。

8.3 取样

水泥、外加剂及拌合水的取样按第 4 章进行。

8.4 水泥浆制备

水泥浆制备应按第 5 章规定进行。

注:过量的游离液会降低试验精度。水泥浆的游离液会使水泥不能与养护釜顶盖接触,从而影响声波信号穿过水泥石。游离液的体积分数可按 15.4 和 15.5 进行测定。

8.5 方法

遵循仪器制造厂提供的详细操作说明和安全预防措施。

8.6 养护龄期

养护龄期从记录传输时间和升温升压开始,直到试验结束为止。传输时间数据的记录应在升温升

压后 5 min 内开始。

8.7 养护方案

水泥试样可按第 7 章给出的压力/温度方案或模拟具体井下条件而设计的方案进行养护。

注：有计划或无计划地改变温度或压力将改变传输时间。

8.8 数据报告

8.8.1 应连续监测传输时间，水泥石的强度将从传输时间的相互关系中得出。

8.8.2 从养护釜中取出水泥石后，其表面偶尔会有切痕和压痕等损伤。其结果不能与按第 7 章所述方法测得的结果相比较，不应作为准确的抗压强度结果。

9 水泥浆稠化时间试验

9.1 总则

本章介绍测定水泥浆稠化时间的推荐方法。实验室稠化时间的试验结果表明水泥浆在井下保持可泵性的时间。实验室试验条件应代表水泥浆在泵送期间所经历的时间、承受的温度和压力。

水泥浆稠化时间试验不需要与 GB 10238 一致。

9.2 仪器和材料

9.2.1 增压稠化仪：最常用的增压稠化仪（见图 9）由一个圆筒式旋转浆杯组成，浆杯内装有一个静止的搅拌叶总成，全部密封在一个能承受压力和温度的高压容器内。浆杯以 $150\text{ r/min} \pm 15\text{ r/min}$ 的速度旋转。应测量水泥浆的稠度（其定义见 9.3.2）。搅拌叶和所有与水泥浆接触的浆杯部件应由耐腐蚀材料制成。浆杯和高压容器内壁之间的空间应全部注满烃类油（9.2.2）。附录 B 介绍了用于水泥浆稠化时间试验的补充仪器。

用于测定水泥浆稠化时间试验的补充仪器采用浆叶转动，浆杯静止。操作方法概述见附录 B。

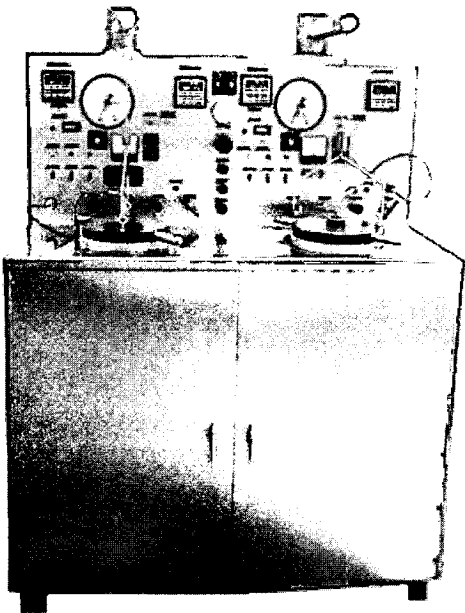


图 9 典型的增压稠化仪

9.2.2 烃类油:所选用的烃类油应具有以下物理性能:

黏度:(7~75) mm/s² (在 38 °C 时);比热容:(2.1~2.4) kJ/(kg·K);热导率:(0.119~0.133) W/(m·K);相对密度:0.85~0.91。

只有当试验温度超过烃类油的闪点时,才应使用性能合适的合成油。

9.2.3 加热系统:能以最小升温速率 3 °C/min 加热油浴。温度测量系统可以测定釜体及水泥浆的温度。

9.3 校准

9.3.1 总则

水泥浆稠化时间的测定要求对增压稠化仪的操作系统进行校准和维护,包括稠度测量系统、温度测量系统、温度控制器、电机转速、计时器和压力表。

9.3.2 稠度

水泥浆的稠度用稠度单位伯登(B_c)表示。稠度值由一个电位计装置和电压测量电路测定。该测量系统应每月校准一次,每当调整或更换测量弹簧、电阻或接触臂后,都应进行校准。应使用典型的负载型电位计校准装置(图 10)进行校准。利用该装置测量时,不同的稠度产生对应的扭矩当量值,用式(8)表示:

$$T = 78.2 + 20.02B_c \dots\dots\dots (8)$$

式中:

T——扭矩,单位为克厘米(g·cm);

B_c——稠度,单位为伯登。

用砝码给电位计弹簧施加扭矩,以电位计整体半径作为水平力臂。加砝码后,接触臂偏转,记录所产生的直流电压并用于确定 B_c(见制造厂的操作说明书)。有些仪器直接显示 B_c 值。表 3 列出了水泥浆稠度与当量扭矩的关系。

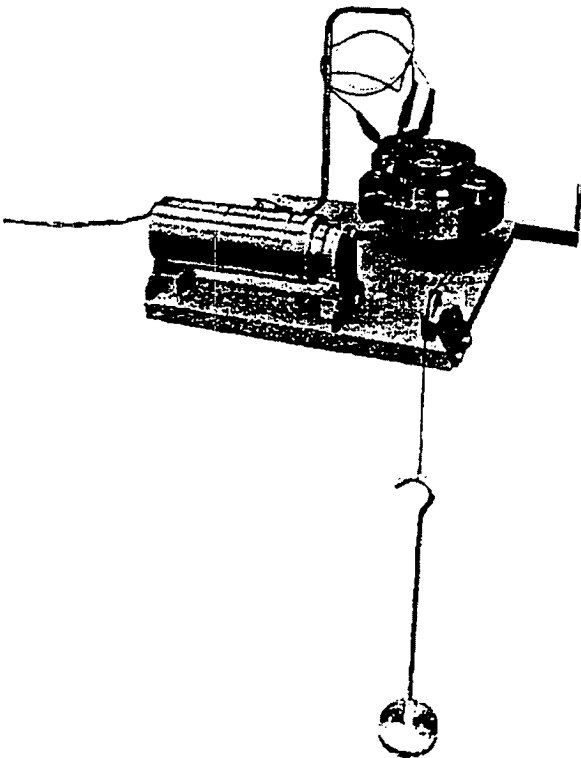


图 10 典型的增压稠化仪电位计校准装置

9.3.3 温度测量系统

温度测量系统的准确度应校准至±2℃。校准次数每月应不少于一次,校准可按 GB 10238 所述方法进行。

9.3.4 电机转速

浆杯的转速应为 150 r/min±15 r/min,每三个月校准一次。

9.3.5 计时器

计时器准确度应在±30 s/h 之内,应每六个月校准一次。

表 3 水泥浆稠度与当量扭矩的关系
(用于半径为 52 mm±1 mm 的电位计装置)^a

计算出的当量扭矩/(g·cm)	砝码质量/(g±0.1)	计算出的水泥浆稠度/B _c
260	50	9
520	100	22
780	150	35
1 040	200	48
1 300	250	61
1 560	300	74
1 820	350	87
2 080	400	100
^a 此表仅用于半径为 52 mm±1 mm 的电位计装置,对于半径不是 52 mm±1 mm 的电位计装置,应确定相应的水泥浆稠度与当量扭矩的关系。		

9.3.6 压力测量装置

该装置应每年用净重测试仪或标准压力表校准一次,其准确度应校准至整个量程的 0.25%。至少应在满刻度的 25%、50%和 75%处进行校准。

9.4 试验方法

9.4.1 操作说明

由仪器制造商提供的详细操作说明如果符合本方法的要求,则适用于本方法,应遵守。

本方法要求操作高温高压设备和接触危险有害材料,只有受过培训的人员才能操作这些试验。不要超过仪器的安全使用极限。

9.4.2 组装浆杯和往浆杯灌注水泥浆

按下列步骤准备和灌注水泥浆:

- a) 清理和润滑浆杯螺纹;
- b) 检查橡胶隔膜;

- c) 组装搅拌浆叶轴总成并用带螺纹的圆环固定在浆杯内；
- d) 确保搅拌叶自由转动；
- e) 倒置浆杯总成并倒入水泥浆至浆杯顶端 6 mm 以内；
- f) 轻轻拍打浆杯外部，除去夹带的空气；
- g) 将浆杯底盖拧紧到位，并确保水泥浆从中心孔溢出；
- h) 将中心塞(轴尖支承座)拧入浆杯底盖；
- i) 擦掉浆杯外表面上的水泥浆；
- j) 重新检查搅拌叶，确保其转动平稳；
- k) 把浆杯总成放入稠化仪。

注：在操作过程中水泥浆可能出现离析，操作时用刮刀在搅拌杯中搅拌水泥浆可减少离析。如果从水泥浆混合终止到完成灌注所持续的时间越短，则离析会越少。

9.4.3 开始试验

将充满水泥浆的浆杯放在高压釜体内的驱动盘上，使浆杯开始旋转，放入电位计，使之与搅拌叶轴上的驱动板咬合。开始向高压釜体内注入烃类油，此时搅拌叶轴应不旋转。

然后，拧紧高压釜体的顶盖总成，从顶盖上的中心孔插入温度传感器，并将其上面的螺丝拧入一部分。当高压釜体注满烃类油后，拧紧温度传感器上的螺丝。试验应在水泥浆混合终止后 5 min±15 s 内开始。

9.4.4 温度和压力控制

在试验期间，应按相应的试验方案对浆杯中水泥浆升温升压(见 9.5)。试验方案可通过计算得出或取自方案表。水泥浆的温度由位于浆杯中心位置的热电偶进行测定。热电偶的顶端应处于垂直位置，插入浆杯中的搅拌轴内，距离浆杯底座 4.45 cm~8.89 cm 之间。由于稠化仪型号不同造成尺寸不同，应小心使用热电偶，确保所用的热电偶与稠化仪匹配，热电偶顶端处于如上面所述的正确位置。

9.4.5 稠化时间

稠化时间是从开始升温升压至稠度达到 100 B_c 所经过的时间，应记录稠化时间试验结束时的水泥浆稠度。

9.5 试验方案的确定

9.5.1 总则

稠化时间试验方案可取自方案表或按 9.5.4.2~9.5.4.13 中所述的公式计算。这些方案的背景和基础信息见附录 C。

附录 D 所列方案是基于常规垂直井而设计，根据井深选择所用方案表，根据温度梯度选择表内温度一栏。

9.5.2 套管注水泥方案

按下列方法确定套管注水泥稠化时间方案：

- a) 按 9.5.4.1 所述，解释水泥浆地面混合；
- b) 计算水泥浆前沿到达井底的时间(9.5.4.2)；
- c) 计算井底压力(9.5.4.5)；
- d) 确定初始压力(9.5.4.6)；

- e) 计算压力升至井底压力的升压速率(9.5.4.7);
- f) 确定特定温度梯度的井底循环温度 T_{BHC} (表 D.1);
- g) 计算升温速率:用井底循环温度 T_{BHC} 减去环境温度再除以水泥浆到达井底的时间。
当达到方案规定的最终温度和压力后,应保持该最终温度和压力直到稠化时间试验结束。

9.5.3 尾管注水泥方案

按下列方法确定尾管注水泥稠化时间方案:

- a) 按 9.5.4.1 所述,解释水泥浆地面混合;
- b) 计算水泥浆前沿到达井底的时间(9.5.4.2);
- c) 计算井底压力(9.5.4.5);
- d) 确定初始压力(9.5.4.6);
- e) 计算压力升至井底压力的升压速率(9.5.4.7);
- f) 确定特定温度梯度的井底循环温度 T_{BHC} (表 D.2);
- g) 计算升温速率:用井底循环温度 T_{BHC} 减去环境温度再除以到达井底的时间。
当达到方案规定的最终温度和压力后,应保持该最终温度和压力直到稠化时间试验结束。

9.5.4 套管和尾管注水泥方案计算

9.5.4.1 水泥浆地面混合

如果批混用于注水泥作业,可在稠化仪中搅拌水泥浆来模拟批混时间和温度。根据预计的油井现场条件估算时间和地面水泥浆温度(T_{SS})。

批混模拟试验在稠化时间试验开始之前进行,批混时间应与水泥浆稠化时间分开记录。

示例:

批混模拟时间:1 h。

稠化时间(不包括模拟批混时间):3 h 30 min。

9.5.4.2 水泥浆前沿到达井底的时间

水泥浆的顶替速率用式(9)计算:

$$t_d = \frac{V_p}{q} \dots\dots\dots (9)$$

式中:

- t_d ——水泥浆前沿到达井底的时间,单位为分(min);
- V_p ——套管容积,单位为立方米(m^3);
- q ——水泥浆泵送速率,单位为立方米每分(m^3/min)。

9.5.4.3 井深大于 3 048 m 的套管或尾管注水泥作业的预计井底循环温度(T_{PBHC})

预计井底循环温度用式(10)表示:

$$T_{\text{PBHC}} = T_{\text{AS}} + \frac{(0.010\ 909\ 8 \times h_{\text{TOCTVD}} \times \nabla_{\text{PT}}) - 10.091\ 5}{1.8 - (8.888\ 976 \times 10^{-5} \times h_{\text{TOCTVD}})} \dots\dots\dots (10)$$

式中:

- T_{PBHC} ——预计井底循环温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);
- T_{AS} ——假设地面温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$)($T_{\text{AS}}=27$);
- h_{TOCTVD} ——水泥柱顶部实际垂直井深,m;
- ∇_{PT} ——假设温度梯度,单位为摄氏度每 100 米($^{\circ}\text{C}/100\ \text{m}$)。

井深等于或小于 3 048 m 的预计井底循环温度 T_{PBHC} 不应使用式(10)计算,因为用该式计算出的 T_{PBHC} 远远高于附录 D 方案表中给出的 T_{PBHC} 。9.5.6.1 给出另一不同的关系式,用于计算预计的挤水泥温度(T_{PS})。

虽然 T_{PBHC} 关系式是以现场测量数据为基础,但用该关系式预测井内循环温度时仍可能存在误差。该关系式与得出该式的现场测量数据之间的误差范围见附录 C,标准偏差为 9.2 ℃。只要有可能,应优先采用井下测量的温度而非估算得到的温度。

9.5.4.4 温度升至预计井底循环温度的升温速率

水泥浆温度应从地面温度(T_{SS})升至预计井底循环温度(T_{PBHC}),升温时间为水泥浆前沿到达井底所需的时间。升温速率可用式(11)计算:

$$R_{\Delta T} = \frac{T_{PBHC} - T_{SS}}{t_d} \dots\dots\dots(11)$$

- 式中:
- $R_{\Delta T}$ ——升温速率,单位为摄氏度每分(℃/min);
 - T_{PBHC} ——预计井底循环温度,单位为摄氏度(℃);
 - T_{SS} ——水泥浆地面温度,单位为摄氏度(℃);
 - t_d ——水泥浆前沿到达井底的时间,单位为分(min)。

9.5.4.5 井底压力

井底压力可按式(12)计算:

$$p_{BH} = g \times \rho_{df} \times h_{TOCTVD} \dots\dots\dots(12)$$

- 式中:
- p_{BH} ——井底压力,单位为千帕(kPa);
 - g ——自由落体的加速度,单位为米每平方秒(m/s²);
 - ρ_{df} ——钻井液密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
 - h_{TOCTVD} ——水泥柱顶部实际垂直井深,单位为米(m)。

注:井底压力可根据环空内其他流体(隔离液、加重剂等)的用量进行计算。

9.5.4.6 初始压力

初始压力(p_s)是估算出的压力,是水泥浆前沿离开水泥头时所承受的压力。

9.5.4.7 压力升至井底压力的升压速率

试验期间,水泥浆压力应升至井底压力,升压速率按式(13)计算:

$$R_{pu} = \frac{p_{BH} - p_s}{t_d} \dots\dots\dots(13)$$

- 式中:
- R_{pu} ——升压速率,单位为千帕每分(kPa/min);
 - p_{BH} ——井底压力,单位为千帕(kPa);
 - p_s ——初始压力,单位为千帕(kPa);
 - t_d ——水泥浆前沿到达井底的时间,单位为分(min)。

9.5.4.8 在预计井底循环温度(T_{PBHC})和井底压力(p_{BH})条件下的试验时间

如果没有水泥柱顶部温度(T_{TOC})的测量数据,则预计井底循环温度(T_{PBHC})和井底压力(p_{BH})应保

持到稠化时间试验结束,跳过下面的步骤 9.5.4.9~9.5.4.13。

如果有可靠的水泥柱顶部温度(T_{TOC})数据,水泥浆可在预计井底循环温度(T_{PBHC})和井底压力(p_{BH})条件下保持特定时间,例如 30 min,作为固定安全系数。在保持预计井底循环温度(T_{PBHC})和井底压力(p_{BH})一定时间后,将水泥浆温度和压力按步骤 9.5.4.9~9.5.4.13 改变为水泥柱顶部温度(T_{TOC})和水泥柱顶部压力(p_{TOC})。

9.5.4.9 顶替待封固环空体积的时间

水泥浆从套管底部到环空水泥柱顶部所需时间按式(14)计算:

$$t_a = \frac{V_a}{q} \quad \dots\dots\dots (14)$$

式中:

V_a ——环空容积,单位为立方米(m^3);

t_a ——水泥浆前沿从套管底部到达环空水泥柱顶部的时间,单位为分(min);

q ——水泥浆泵送速率,单位为立方米每分(m^3/min)。

9.5.4.10 温度变至水泥柱顶部温度 T_{TOC} 的速率

水泥浆温度可按一定的速率变至 T_{TOC} ,变温速率按式(15)计算:

$$R_{\Delta T} = \frac{T_{\text{TOC}} - T_{\text{PBHC}}}{t_a} \quad \dots\dots\dots (15)$$

式中:

$R_{\Delta T}$ ——温度变为 T_{TOC} 的变温速率,单位为摄氏度每分($^{\circ}\text{C}/\text{min}$);

T_{PBHC} ——预计井底循环温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

T_{TOC} ——水泥柱顶部温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

t_a ——水泥浆前沿从套管底部到达环空水泥柱顶部的时间,单位为分(min)。

注: $R_{\Delta T}$ 为正值表示加热; $R_{\Delta T}$ 为负值表示冷却。

9.5.4.11 水泥柱顶部压力

水泥柱顶部压力按式(16)计算:

$$p_{\text{TOC}} = g \times \rho_{\text{df}} \times h_{\text{TOCTVD}} \quad \dots\dots\dots (16)$$

式中:

p_{TOC} ——环空水泥柱顶部压力,单位为千帕(kPa);

g ——自由落体的加速度,单位为米每平方秒(m/s^2);

ρ_{df} ——钻井液密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);

h_{TOCTVD} ——水泥柱顶部实际垂直井深,单位为每米(m)。

水泥柱顶部压力可根据环空内其他流体(隔离液、加重剂等)的用量进行计算。

9.5.4.12 压力降至 p_{TOC} 的降压速率

式(17)用于计算压力从井底压力降至水泥柱顶部压力的降压速率:

$$R_{\text{pd}} = \frac{p_{\text{BH}} - p_{\text{TOC}}}{t_a} \quad \dots\dots\dots (17)$$

式中:

R_{pd} ——降压速率,单位为千帕每分(kPa/min);

- p_{TOC} ——环空水泥柱顶部压力,单位为千帕(kPa);
- p_{BH} ——井底压力,单位为千帕(kPa);
- t_a ——水泥浆前沿从套管底部到达环空水泥柱顶部的时间,单位为分(min)。

9.5.4.13 模拟温度变化的试验的结束

水泥浆应保持在 T_{TOC} 和 p_{TOC} 条件下,直到稠化时间试验结束。

9.5.5 挤水泥方案表

9.5.5.1 连续泵送挤水泥方案

连续泵送挤水泥作业的水泥浆稠化时间方案表见表 D.3。达到方案所示最终温度和压力后,应保持该最终温度和压力,直到稠化时间试验结束。

9.5.5.2 间歇泵送挤水泥方案

间歇泵送挤水泥作业的水泥浆稠化时间方案表见表 D.4。间歇与连续泵送挤水泥方案的区别是:

- a) 有第二升温段将温度升至静止温度;
- b) 在第二升温段,水泥浆的“搅拌和停止搅拌”循环进行。

9.5.6 挤水泥的设计方案

9.5.6.1 预测的挤水泥温度关系式

预计挤水泥温度的关系式(18)为:

$$T_{\text{PS}} = T_{\text{AS}} + \frac{(0.013\,769\,1 \times h_{\text{TOCTVD}} \times \nabla_T) - 8.202\,1}{1.8 - (4.764\,567 \times 10^{-5} \times h_{\text{TOCTVD}})} \dots\dots\dots (18)$$

式中:

- T_{PS} ——预计井底挤水泥温度,单位为摄氏度(°C);
- T_{AS} ——假设地面温度,单位为摄氏度(°C)($T_{\text{AS}}=27$);
- ∇_T ——假设温度梯度,单位为摄氏度每 100 米(°C/100 m);
- h_{TOCTVD} ——实际垂直井深,单位为米(m)。

尽管 T_{PS} 关系式是以现场测量数据为基础,但用该关系式预测井内挤水泥温度时仍会存在误差。该关系式与得出该式的现场测量数据之间的误差范围见附录 C,标准偏差为 7.2 °C。只要有可能,还是优先采用井下测量的温度,而非估算得到的温度。

9.5.6.2 设计方案的公式

应使用 9.5.4.3~9.5.4.7 中式(10)~式(13)来设计方案。这些公式用于计算挤水泥作业稠化时间试验的升温速率($R_{\Delta T}$)和升压速率(R_{pu})。在式(11)中,应使用预计挤水泥温度 T_{PS} 代替 T_{PBHC} 。在温度和压力达到 T_{PS} 和 p_{BH} 后,应按预期的温度和压力方案模拟剩下的挤水泥作业。此外,如果预期采用间歇挤水泥作业,建议采用合适的挤水泥方案进行水泥浆的“搅拌和停止搅拌”循环,以模拟间歇挤水泥技术。

9.5.7 注水泥塞的设计方案

9.5.6.1 中的公式(18)可用于注水泥塞的方案设计。9.5.4.4 中式(11)和 9.5.4.7 中式(13)分别用于计算注水泥塞作业稠化时间试验的升温速率($R_{\Delta T}$)和升压速率(R_{pu})。因为注水泥塞是典型的短水泥柱,所以水泥柱顶部没有温度变化或降压速率。因此,不采用步骤 9.5.4.9~9.5.4.13。

10 水泥浆静态滤失试验

10.1 总则

本章介绍几种水泥浆静态滤失试验的试验方法。对于温度低于或等于 90 ℃ 的试验,水泥浆在常压稠化仪或增压稠化仪中搅拌后,使用静态滤失仪或搅拌型滤失仪进行试验。对于温度高于 90 ℃ 的试验,水泥浆在增压稠化仪中搅拌,用静态滤失仪或搅拌型滤失仪进行试验。无论水泥浆在稠化仪中搅拌还是在搅拌型滤失仪中搅拌,滤失量都是在静态下测定。

10.2 仪器

10.2.1 高温高压滤失仪或搅拌型滤失仪:滤失仪装有一个 45 μm (325 目) 的滤网,过滤面积为 22.6 cm^2 ,滤网背面装有一个 250 μm (60 目) 的衬网。如果使用装有多孔金属衬垫的滤网,则滤失仪端盖应有径向凹槽为水泥滤液提供通道。当滤网出现可见的磨损、损坏或变形时,应更换滤网。

操作仪器时,不要超过仪器厂家推荐的最大温度、压力和体积。

10.2.2 热电偶:用于测量水泥浆温度的热电偶,安装在滤失筒壁内或插入水泥浆中。稠化仪和滤失仪上的热电偶和显示器应按 GB 10238 的规定进行校准。报告单上应注明热电偶的位置。安装在加热套内的热电偶测量加热套的温度,该温度通常高于滤失筒内部温度。

金属温度计因其准确度相对较低,故不宜使用。玻璃温度计因受尺寸限制而无法插入加热套或滤失筒内,故无法使用。

10.2.3 压力表:其刻度能读至 ± 300 kPa。压力表应每年校准一次。

10.3 安全注意事项

本方法要求操作高温高压设备和接触危险有害材料,只有受过培训的人员才能操作这些试验。

10.4 水泥浆的制备

水泥浆制备应按第 5 章进行。

10.5 搅拌方法

所有水泥浆均应从 27 $^{\circ}\text{C} \pm 1$ $^{\circ}\text{C}$ 或与油井条件相适应的温度开始搅拌,并按相应方案加热升温。

10.6 温度等于或低于 90 $^{\circ}\text{C}$ 的试验方法

10.6.1 常压搅拌水泥浆

10.6.1.1 在制备完水泥浆后的 1 min 内,将水泥浆倒入常压稠化仪浆杯中。

10.6.1.2 按照最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案将水泥浆加热至预计井底循环温度 T_{PBHC} 或预计挤水泥温度 T_{PS} ,见可选项 10.6.4。如果常压稠化仪没有安装测量水泥浆温度的装置,则应使加热浴的温度按相应的方案上升。最好使水泥浆的温度而不是加热浴的温度按相应的方案上升。

10.6.1.3 搅拌结束后,取出搅拌叶,用刮刀不断搅拌水泥浆以确保水泥浆均匀。

10.6.1.4 按 10.8 的规定将水泥浆倒入滤失仪。

10.6.2 加压搅拌水泥浆

10.6.2.1 使用第 9 章推荐的稠化仪。

10.6.2.2 按 9.4 所述方法把水泥浆倒入增压稠化仪的浆杯中。

10.6.2.3 按最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案升温升压(见可选项 10.6.4)。

- 10.6.2.4 方案结束时,关闭加热器并缓慢释放压力(释放压力速率约为 1 400 kPa/s)。
- 10.6.2.5 从稠化仪中取出浆杯。保持浆杯竖直向上,以免油混入水泥浆。
- 10.6.2.6 拧下浆杯顶部锁紧环,从浆叶轴上取下驱动片、垫圈和橡胶隔膜盖。
- 10.6.2.7 用注射器和纸巾吸去橡胶隔膜上面的油。
- 10.6.2.8 取下橡胶隔膜和支撑环。
- 10.6.2.9 用注射器和纸巾吸去水泥浆上面所有残留的油,如果油的污染严重,则废弃该水泥浆并重新开始试验。
- 10.6.2.10 取出搅拌叶,用刮刀不断搅拌水泥浆以确保水泥浆均匀。
- 10.6.2.11 按 10.8 所述将水泥浆倒入滤失仪。

10.6.3 用搅拌型滤失仪搅拌水泥浆

- 10.6.3.1 按仪器说明书准备搅拌型滤失仪。
- 10.6.3.2 按第 5 章制备水泥浆后,根据仪器说明书将水泥浆倒入清洁、干燥的搅拌型滤失仪中。
- 10.6.3.3 完成搅拌型滤失仪(滤网、“O”型圈、端盖等)的组装。
- 10.6.3.4 给滤失仪施加 $3\,450\text{ kPa} \pm 300\text{ kPa}$ 的压力(或足够的压力以防止水泥浆在表 4 所列试验温度下沸腾),不要关闭加压阀。
- 10.6.3.5 在转动搅拌叶的同时,按最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案加热水泥浆。
- 10.6.3.6 当水泥浆达到规定的温度后[按 10.6.4 所述追加一段搅拌时间(可选项)],关闭试验阀,倒置滤失仪浆筒,将氮气管线再连接到顶阀并重新加压(如果氮气管线已断开),然后缓慢打开顶阀。
- 10.6.3.7 给滤失仪浆筒施加 $7\,000\text{ kPa} \pm 300\text{ kPa}$ 的压差。
- 10.6.3.8 按 10.9 的规定打开滤网下面的试验阀开始滤失试验。

10.6.4 在试验温度下追加搅拌水泥浆(可选项)

按最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案,将水泥浆升温升压至方案规定的试验温度和压力后,使水泥浆在该试验温度和压力下保持 $30\text{ min} \pm 30\text{ s}$ 或其他所需的搅拌时间,然后再进行下一步操作。记录所用的搅拌时间。

10.7 温度高于 90 °C 的试验方法

10.7.1 用增压稠化仪搅拌水泥浆

- 10.7.1.1 使用第 9 章推荐的稠化仪。下面的方法适用于最常用的稠化仪。
- 10.7.1.2 按 9.4 所述方法,把水泥浆倒入增压稠化仪的浆杯中并开始稠化时间试验。
- 10.7.1.3 按最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案升温升压。
- 10.7.1.4 方案结束时,关闭加热器,并尽可能快速的冷却水泥浆。
- 10.7.1.5 在水泥浆被冷却至约 90 °C 之后,缓慢释放压力(放压速率约为 1 400 kPa/s)。
- 10.7.1.6 从稠化仪中取出浆杯,保持杯盖向上,以免油混入水泥浆。
- 10.7.1.7 拧下浆杯顶部锁紧环,从浆叶轴上取下驱动片、垫圈和橡胶隔膜盖。
- 10.7.1.8 用注射器和纸巾吸去橡胶隔膜上面的油。
- 10.7.1.9 取下橡胶隔膜和支撑环。
- 10.7.1.10 用注射器和纸巾吸去水泥浆上面所有残留的油,如果油的污染严重,则废弃该水泥浆并重新开始试验。
- 10.7.1.11 取出搅拌叶,用刮刀不断搅拌水泥浆以确保水泥浆均匀。
- 10.7.1.12 按 10.8 的规定将水泥浆倒入滤失仪。由于热膨胀,水泥浆可从滤失仪浆筒中溢出并导致

危险。使用时不要超过仪器厂家推荐的最大温度、压力和倒入滤失仪浆筒中水泥浆的体积。表 4 列出了在 100 ℃~316 ℃温度下,水的蒸汽压和体积膨胀系数。

10.7.2 用搅拌型滤失仪搅拌水泥浆

10.7.2.1 按仪器说明书准备搅拌型滤失仪。

10.7.2.2 按仪器说明书将水泥浆倒入清洁、干燥的搅拌型滤失仪中。由于热膨胀(见表 4),水泥浆可从滤失仪浆筒中溢出并导致危险。使用时不要超过仪器厂家推荐的最大温度、压力和倒入滤失仪浆筒中水泥浆的体积。

10.7.2.3 按仪器说明书完成搅拌型滤失仪(滤网、“O”型圈、端盖等)的组装。

10.7.2.4 给滤失仪浆筒施加并保持 3 500 kPa±300 kPa 的压力(或足够的压力以防止水泥浆在表 4 所列试验温度下沸腾),不要关闭加压阀。

10.7.2.5 在转动搅拌叶的同时,按最接近现场实际条件的水泥浆稠化时间试验方案加热水泥浆。密切监视压力以防止滤失仪超压。

10.7.2.6 在水泥浆达到规定的温度后[按 10.6.4 所述追加搅拌一段时间(可选项)],停止搅拌,关闭加压阀,倒置滤失仪,重新连接氮气加压管线(如果已放压),然后缓慢打开顶阀。

10.7.2.7 将回压接收器或冷凝器与滤网下面的试验阀连接。如果使用回压接收器,应给回压接收器施加足够的压力,防止水泥滤液在试验温度下沸腾(见表 4)。

10.7.2.8 给滤失仪施加 7 000 kPa±300 kPa 的压差。

10.7.2.9 按 10.9 规定的方法,打开滤网下面的试验阀开始滤失试验。

表 4 在 100 ℃~316 ℃温度下水的蒸汽压和体积膨胀系数

温度/℃	水的蒸汽压/kPa	水在饱和蒸汽压下的体积膨胀系数
100	100	1.04
121	210	1.06
149	460	1.09
177	930	1.12
204	1 700	1.16
232	2 910	1.21
260	4 690	1.27
288	7 200	1.36
316	10 620	1.47

10.8 将水泥浆倒入静态滤失仪

10.8.1 在水泥浆搅拌时间结束时,准备好滤失仪,以便倒入水泥浆,滤失仪应清洁、干燥。

10.8.2 对于试验温度等于或高于 90 ℃的试验,将滤失仪预热至 90 ℃±3 ℃。

10.8.3 在关闭加压阀的情况下,对于长度为 12.7 cm 的滤失筒,将水泥浆倒入滤失筒至滤网支撑台下面 2.5 cm±0.6 cm 处;对于长度为 25.4 cm 的滤失筒,将水泥浆倒入滤失筒至滤网支撑台下面 5.1 cm±0.6 cm 处。如果滤失仪浆筒中水泥浆过满,由于热膨胀(见表 4),水泥浆从滤失仪浆筒中溢出可导致危险。

10.8.4 将滤网和“O”型圈放入滤失筒,并将端盖固定在滤失筒上。给滤失仪施加 3 500 kPa±300 kPa 的压力,不要关闭试验阀。

10.8.5 加热(非搅拌型滤失仪)

10.8.5.1 对于试验温度低于或等于 90 ℃ 的滤失试验,用加热套将滤失筒快速加热到试验温度,并应尽快开始试验,从完成水泥浆搅拌到滤失试验开始(打开滤失筒底阀,10.9.1)的时间不应超过 6 min。水泥浆搅拌的完成即是升温方案的结束[加上追加搅拌(可选项)]。

10.8.5.2 对于试验温度高于 90 ℃ 的滤失试验,用加热套将滤失筒快速加热到试验温度。从完成水泥浆搅拌到加热开始所经过的时间不应超过 6 min。水泥浆搅拌的完成是升温方案的结束[加上追加搅拌(可选项)]和冷却结束。记录升到试验温度所需的时间。

为使水泥浆温度升至试验温度,有时需要设置温控器的温度高于所需的试验温度。

10.8.6 关闭滤失筒顶阀,放出氮气管线中的压力并断开氮气管线。

10.8.7 倒置滤失筒,使滤网位于滤失筒底部。

10.8.8 将回压接收器(或冷凝器)连接到滤液出口阀杆上。如果使用回压接收器,应给回压接收器施加足够的压力,以防止水泥滤液在试验温度下沸腾(见表 4)。

10.8.9 将氮气管线与顶阀连接,然后打开滤失筒顶阀,给滤失筒施加并保持 7 000 kPa±300 kPa 的压差。

10.9 滤失试验

10.9.1 在倒置滤失筒后 30 s 内打开底阀,开始滤失试验。在试验期间保持规定的试验温度。

10.9.2 收集滤液并记录 30 s、1 min、2 min、5 min、7.5 min、10 min、15 min、25 min 和 30 min 的滤液体积,精确至±1 mL。另外,也可连续称量滤液并记录。如用称量法,应测量并记录滤液在 27 ℃ 下的相对密度,并校正该密度下记录的滤液体积。当使用冷凝器时,应计算冷凝器中的滤液体积。“滤失试验结果报告单”见表 5。

10.9.3 如果试验不到 30 min 就发生“气穿”,则记录发生“气穿”时的滤液体积和时间。关闭滤失仪上所有的阀门并关闭加热器。

10.9.4 计算滤失量,用 mL/30 min 表示。对于满 30 min 未发生“气穿”的试验,测量所收集的滤液体积,并乘以 2 作为滤失值。对于不到 30 min 发生“气穿”的试验,用式(19)计算滤失量。

$$\text{计算的滤失量} = 2V_t \sqrt{\frac{30}{t}} \dots\dots\dots (19)$$

式中:

V_t ——发生“气穿”时所收集的滤液体积,单位为毫升(mL);

t ——发生“气穿”的时间,单位为分(min)。

10.9.5 在水泥浆的滤失试验报告中,试验满 30 min 的滤失应记录为“滤失量”,试验不到 30 min 发生“气穿”的滤失应记录为“计算的滤失量”。

10.10 试验结束及清洗

10.10.1 将滤失筒冷却至安全可操作的温度,然后释放压力。应注意:即使打开或卸下阀杆,滤失筒内仍可能存在压力。

10.10.2 确保压力释放后,拆卸滤失筒,检查滤网的网孔或破损情况。如果“O”型密封圈或滤网有破损,则废弃该试验结果并重新进行试验。

10.10.3 小心清洗滤网,洗掉残留在滤网的残留物。

10.10.4 清洗并干燥滤失筒,准备下一次试验。要特别注意滤失筒内和阀杆上的“O”型圈。

注 1: 对于有明显沉降的水泥浆,测出的滤失值是错误的。

注 2: 对于不足 30 min 的滤失试验,试验本身具有潜在的误差。试验时间越短,误差越大。

注 3: 对于满 30 min 的滤失试验,试验误差一般为 5%。对于不足 5 min 的滤失试验,试验误差可能超过 30%。

表 5 滤失试验结果报告单

升温方案： min 升至试验温度℃ 升温速率 ℃/min

搅拌方法

常压加压 kPa

搅拌型滤失仪追加搅拌(可选项) min

静滤失筒长度

12.7 cm25.4 cm

滤失筒类型(端盖)

双盖单盖

滤网类型

325 目×60 目滤网325 目×60 目滤网,装有多孔金属衬垫

时间/min	滤液/[]mL 或[]g	时间/min	滤液/[]mL 或[]g
1/2		10	
1		15	
2		25	
5		30	
7½			

如果采用称重法,则滤液在 27℃下的相对密度为

滤失量 = mL/30 min

气穿 = mL(或 g),发生“气穿”的时间 min s

计算的滤失 = mL/30 min

滤饼情况: 厚度^a mm 稠度^b B_c

从搅拌结束到滤失试验开始所经过的时间: min

试验开始时温度: ℃

试验结束时温度: ℃

热电偶的位置: 滤失筒壁内 水泥浆内

传感器校准日期: 稠化仪 滤失仪

压力表

热电偶

^a 厚度:仅指滤饼厚度,不包括残留的胶凝水泥浆。

^b 稠度:指硬化、固化、黏稠、胶凝等情况。

11 水泥石渗透率试验

11.1 总则

本方法用于测定液体或气体对水泥石样品的相对渗透率。试验结果可用于提高水泥浆组分设计，但并不能准确地表示井下水泥石的实际渗透率。

11.2 仪器

11.2.1 水泥(或岩心)渗透仪

渗透仪应能够：

- a) 将水泥石样品密封在样品夹持器总成中；
- b) 在压力作用下使气体或液体通过水泥石样品；
- c) 测量或记录流体通过水泥石样品的压力和流量。

有多种渗透仪能进行此项试验,仪器设计可能有所不同,但其组件和基本操作原理相似。水泥渗透仪应由下列部件组成。

11.2.2 样品夹持器总成

根据用于此项试验的渗透仪类型,有几种样品夹持器总成用于密封水泥石样品。下面列出 2 种推荐的夹持器总成:

a) 试模样品夹持器
水泥样品在黄铜或不锈钢试模内养护,试模的高度为 25.40 mm,锥形底部内径 29.31 mm,顶部内径 27.94 mm,外径 50.80 mm,顶部和底部边缘各有 5.23 mm 的 45°倒角。将试模放入水泥渗透仪的样品夹持器总成内,并且将水泥试模样品密封在夹持器总成内。

b) 岩心样品夹持器
水泥浆在 50.8 mm×50.8 mm 的抗压强度试模(或其他合适的试模)中养护。然后用内径为 25.4 mm 的金刚石取心钻将水泥石制成圆柱形试样。在制备外径为 25.40 mm 的水泥试样时,应用水或空气润滑钻头。然后用金刚石取心锯将水泥试样锯成 25.40 mm 的长度,使试样两端面平行并尽可能与侧面垂直。

然后,清洗水泥岩心样品两端的残渣,将样品放入岩心橡胶夹持器内(见图 11)。将橡胶岩心夹持器和水泥试样放入岩心夹持器总成内并固定和密封在渗透仪上,以便在试验期间加压气体或液体不会从水泥试样的侧面通过。

11.2.3 压力介质

使用压缩空气、氮气或其他任何能保持恒定气压的安全可行的介质。
对于气体渗透率试验,气体在压力作用下直接通过水泥试样。
对于液体渗透率试验,给装满液体的储液器系统(橡胶球胆、储液罐、密封的活塞蓄罐、筒体等)施加气压,该系统又依次将液体从储液器排出并通过水泥试样。恒定的气压应确保恒定的液体流量进入水泥试样。也可使用另外的液体输送系统,如恒速泵。

11.2.4 测量或记录装置

可用“球”型流量计或电子质量流量计测量气体的流量。使用流量计(转子流量计)、电子质量流量计或其他合适的方法测量液体流量。应以 mL/s 为单位测量流量。
当使用电子质量流量计测量液体流量时,液体应收集在一个密闭的蓄液器内,该蓄液器位于试样的下游,空气通过质量流量计从蓄液器内排出。

11.3 样品制备

11.3.1 总则

养护前,按 11.3.2 或 11.3.3 制备水泥浆和准备试模。

11.3.2 水泥浆

11.3.2.1 试模样品

按第 5 章制备水泥浆,然后将水泥浆倒入干净、无油脂的水泥渗透仪试模中,该试模应预先放在平板上,试模与平板接触面外围用一薄层密封脂密封。用捣棒捣拌水泥浆 27 次,并用刮刀或直尺刮平。小心地将盖板盖在试模上,以免在水泥浆中夹带气泡。然后按第 7 章所述的养护方法养护试模中的水泥浆。

11.3.2.2 岩心样品

按第 5 章制备水泥浆,然后将水泥浆倒入准备好的抗压强度试模中,并按第 7 章所述方法进行养护。

11.3.3 水泥石

11.3.3.1 试模样品

当水泥浆在预定的试验条件下养护之后,从养护釜或水浴中取出装有水泥石样品的试模,去掉盖板,将样品放在水中冷却至室温。在测定渗透率之前,应将样品放在水流下清洗,用软金属丝刷、砂布等清除杂物。

11.3.3.2 岩心样品

当水泥浆在预定的试验条件下养护之后,从养护釜或水浴中取出装有水泥石样品的试模,去掉盖板,将水泥石放在水中冷却至室温,并脱模。然后按 11.2.2 b)所述的方法将水泥石制成岩心。

11.4 液体渗透率(水泥渗透仪)

11.4.1 在测定渗透率之前,样品应一直浸泡在水中至试验开始。将装有水泥石样品的试模大面朝下密封在夹持器总成中,拧紧夹持器总成,以确保“O”型圈密封在水泥样品的顶部和底部。为防止水中和样品下面聚集空气,应按 11.4.2 至 11.4.8 推荐的步骤操作。

11.4.2 在系统中装入水银,如图 11 所示。关闭阀 A,打开阀 B、C 和 D,将含有经脱气和过滤(用 0.15 μm 陶瓷过滤器)处理的新鲜蒸馏水的吸气瓶与阀 C 连接。向腔体内充水直到水通过阀 D 溢出为止。

单位为毫米

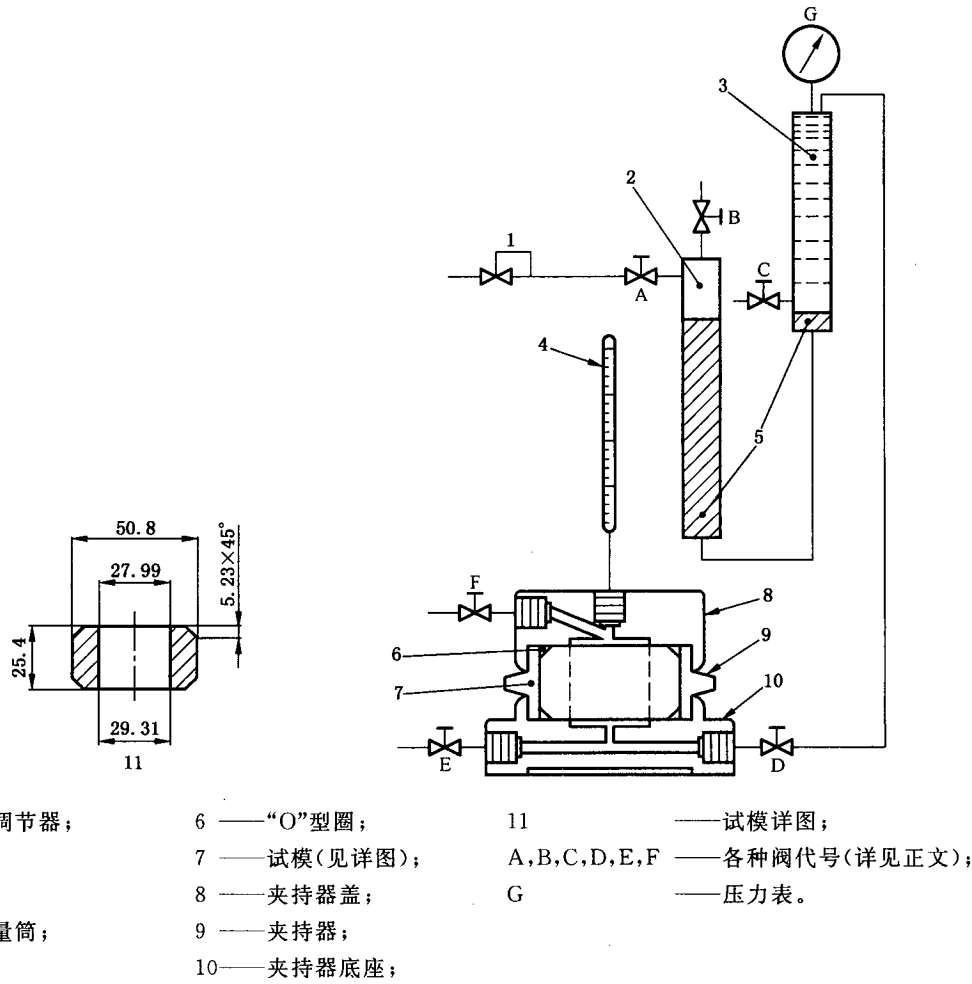


图 11 水泥渗透仪

11.4.3 关闭阀 B、C 和 D,打开阀 A。通过观察压力表 G 来调节空气调节器,以获得水泥试样两端的预定压差(通常为 100 kPa~1 400 kPa)。

11.4.4 将吸气瓶与阀 E 连接。

11.4.5 吸气瓶比阀 E 高 305 mm~610 mm,当夹持器盖拧紧到位后,轻轻打开阀 D 和 E,使小水流通通过装有水泥石样品的试模。

11.4.6 关闭阀 E,并完全打开阀 D。

11.4.7 将吸气瓶与阀 F 连接,并轻轻打开阀 F,让水流过试样顶部并上升到测量管上,以获得参考起点。

11.4.8 水穿过试样的最短时间应为 15 min,或使约 1 mL 的水穿过试样进入测量管为止。在此期间,应至少测两次流量和压差。

11.5 液体渗透率补充方法(岩心渗透仪)

11.5.1 在测定渗透率之前,样品应一直浸泡在水中。依次将水泥岩心样品放入岩心橡胶夹持器内和岩心夹持器总成内(见图 12)。用机械法或采用向岩心夹持器总成施加密封压力的方法将水泥试样密封在渗透仪上。

11.5.2 将岩心渗透仪中的蓄液器装满经脱气和过滤(用 0.15 μm 陶瓷过滤器)处理的去离子水。

11.5.3 反向关闭压力调节器,并关闭渗透仪上的所有阀门,给渗透仪施加气压 2 068 kPa~3 447 kPa。

11.5.4 在阀 A(气体试验阀)和阀 F 保持关闭状态下,打开阀 B、C 和 D,使渗透仪进行液体渗透率试验,打开阀 E。

11.5.5 通过观察压力表 G,用压力调节器缓慢增加压力,直到稳定的液流从岩心夹持器总成上方的阀 D 流出为止。

11.5.6 关闭阀 D,使液体转向流过水泥试样。增加压力,使压力表 G 上的读数在 100 kPa~1 400 kPa 之间,或观察到水泥试样下方的阀 E 流出液体为止。关闭阀 E,使液体转向流过流量计。应以最慢的可测流量来测量渗透率,高压差和大流量可能导致错误的测量结果。

11.5.7 当流量稳定时,记录压力表 G 显示的入口压力(p_i)和流量(q ,单位为 mL/s)。试验结束后,释放压力调节器上的压力,缓慢打开阀 D 和阀 E,以释放系统中的压力,取出水泥试样。

在恒定驱动压力下,当通过岩心样品的压差和流量增大或减小时,所测量的渗透率均为“非稳态”渗透率;在恒定驱动压力下,当压差和流量保持稳定时,所测量的渗透率为“稳态”渗透率。只有稳态测量才有效。

11.6 计算液体渗透率

根据达西定律计算水泥石的液体渗透率 K 。在测定渗透率时,还应记录试样的养护温度、养护压力和养护时间。

按式(20)计算渗透率:

$$K = 10^5 \times \frac{q \times \mu \times L}{A \times \Delta p}$$

.....(20)

式中:

- K

——渗透率,单位为平方微米(μm^2);
- q

——流量,单位为毫升每秒(mL/s);
- μ

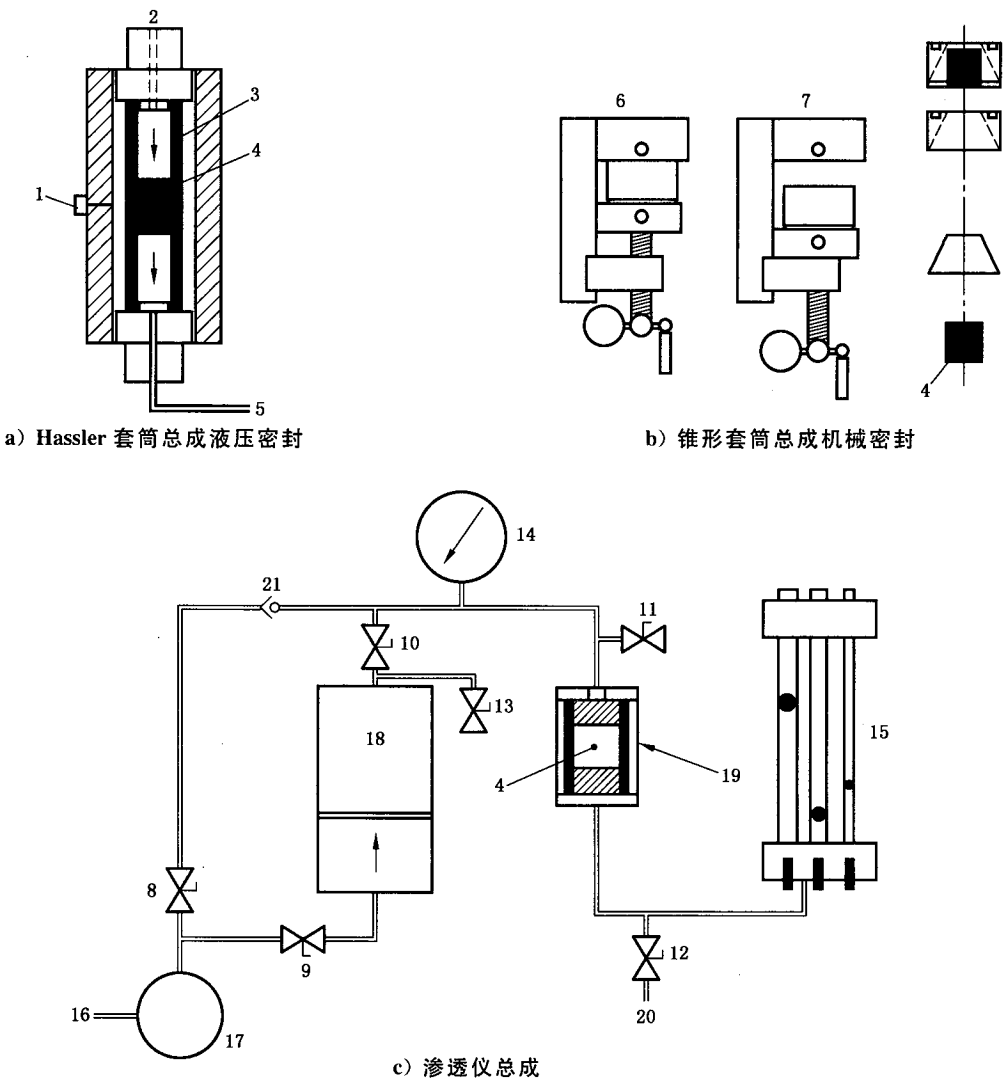
——液体的黏度,单位为帕秒($\text{Pa} \cdot \text{s}$);
- L

——试样长度,单位为厘米(cm);
- A

——试样的横截面积,单位为平方厘米(cm^2);

p_i ——入口压力,单位为千帕(kPa);
 p_o ——出口压力,单位为千帕(kPa);
 Δp ——压差($\Delta p = p_i - p_o$),单位为千帕(kPa)。

11.7 气体渗透率(岩心渗透仪)



- | | |
|---------------|---------------|
| 1 ——密封压力; | 12 ——排放阀(E); |
| 2 ——进液口; | 13 ——注液阀(F); |
| 3 ——橡胶套筒; | 14 ——入口压力(G); |
| 4 ——水泥试样; | 15 ——流量计; |
| 5 ——至流量计的管线; | 16 ——进气口; |
| 6 ——关闭的位置; | 17 ——压力调节器; |
| 7 ——打开的位置; | 18 ——储液器; |
| 8 ——气体试验阀(A); | 19 ——岩心夹持器总成; |
| 9 ——液体试验阀(B); | 20 ——至排出口的管线; |
| 10 ——阀(C); | 21 ——单向阀。 |
| 11 ——泄压阀(D); | |

图 12 液体/气体岩心渗透仪

- 11.7.1 本方法可用于测定水泥石样品的气体渗透率。在测定渗透率之前,将样品放入烘箱或干燥器中干燥至恒重。本试验可快速筛选水泥石样品,提高具有极低渗透率的水泥浆组分设计。
- 11.7.2 制备试样,并按 11.5 所述将试样装入岩心渗透仪。
- 11.7.3 反向关闭空气压力调节器,并关闭渗透仪上的所有阀门,给渗透仪施加 2 050 kPa~3 500 kPa 气压。
- 11.7.4 在阀 B 和 C(液体试验阀)保持关闭状态下,打开阀 A 和 D,使渗透仪进行气体渗透率试验。
- 11.7.5 用压力调节器缓慢增加压力,直到清除管线中的所有液体,且有气体从岩心夹持器总成上方的阀 D 缓慢放出为止。
- 11.7.6 关闭阀 D,使气体转向流过水泥试样。增加压力表 G 指示的压力,直到流量计上显示流量为止。注意确保阀 E 关闭。流量稳定后,记录压力表 G 显示的入口压力(p_i)和流量(q , mL/s)。
- 11.7.7 记录读数后,释放压力调节器上的压力,打开泄压阀 D 和阀 E,确保渗透仪中没有压力后取出水泥试样。

11.8 计算气体渗透率

根据达西定律计算水泥石的气体渗透率 k 。在进行渗透率测量时,还应记录试样的养护温度、养护压力和养护时间。

按式(21)计算水泥石气体渗透率:

$$k = \frac{2 \times 10^5 \times \mu \times q_b \times p_b \times L}{A \times (p_i^2 - p_o^2)} \dots\dots\dots (21)$$

式中:

- k ——气体渗透率,单位为平方微米(μm^2);
- μ ——气体的黏度,单位为帕秒($\text{Pa} \cdot \text{s}$);
- q_b ——气体流量,单位为毫升每秒(mL/s);
- p_b ——校正的大气压,单位为千帕(kPa);
- L ——水泥试样长度,单位为厘米(cm);
- A ——试样的横截面积,单位为平方厘米(cm^2);
- p_i ——入口压力,单位为千帕(kPa);
- p_o ——出口压力,单位为千帕(kPa)。

12 用旋转黏度计测定水泥浆的流变性能和胶凝强度

12.1 总则

本方法的目的是为了描述水泥浆的流变性能。水泥浆流变性能的测定对所采用的方法可能很敏感,因此,将不同方法测定的水泥浆流变性能结果进行比较是不可取的。

对于石油工业,已经制定了标准的方法来得到可再现性的结果。这一方法是在仔细分析影响水泥浆流变性能的许多参数后制定的。所收集的大多数数据是用不分散型水泥浆测定的,然而,对一些分散型水泥浆数据也进行了评价。分析结果表明,用本方法测定高度分散的水泥浆流变性能通常数据不准,因为在试验过程中水泥浆可能发生沉降。

12.2 仪器

12.2.1 旋转黏度计

12.2.1.1 剪切应力和剪切速率的计算

用这种黏度计测定时,样品被限制在两个同轴圆筒之间,两个圆筒的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_2 >$

R_1),其中之一即转子,以恒定的转速 n_r 旋转。转子在样品中旋转产生转矩,通常测量的是内筒壁上的转矩,但测量外筒壁上的转矩也很普遍。两个圆筒半径的大小应满足这样的条件:在两个圆筒之间样品是均匀的且剪切应力尽可能保持不变,式(22)和(23)成立则假定已满足这些条件:

$$\left(\frac{R_1}{R_2}\right) > 0.9 \quad \dots\dots\dots (22)$$

且

$$R_2 - R_1 > 10 \times \phi \quad \dots\dots\dots (23)$$

式中:

ϕ ——样品最大颗粒的直径。

内筒壁上的额定剪切速率 γ 按式(24)计算:

$$\gamma = \frac{\pi}{15} \times \frac{R_2^2 \times n_r}{R_2^2 - R_1^2} \quad \dots\dots\dots (24)$$

式中:

γ ——额定剪切速率,单位为秒分之一(s^{-1});

n_r ——黏度计转速,单位为转每分(r/min);

R_1 、 R_2 ——同轴圆筒的半径($R_2 > R_1$),单位为米(m)。

剪切应力 τ 按式(25)计算:

$$\tau = \frac{T}{2 \times \pi \times R_1^2} \quad \dots\dots\dots (25)$$

式中:

τ ——剪切应力,单位为帕(Pa);

T ——单位长度的转矩,单位为牛顿(N);

R_1 ——内筒的半径,单位为米(m)。

推导公式(24)、(25)时,假设:

- 在两个圆筒之间的间隙内,水泥浆是均匀的且剪切应力保持不变;
- 水泥浆在环形间隙内的流态为层流;
- 水泥浆在筒壁上的滑移可以忽略;
- 水泥浆的流变性能基本上与时间无关。

旋转黏度计应在剪切速率接近零到至少 $511\ s^{-1}$ 的范围内能测量剪切应力。常用的旋转黏度计在该剪切速率范围内至少能测出五个读数,不推荐使用少于五个读数的仪器。

12.2.1.2 典型的旋转黏度计及规格

该黏度计是一台由电机驱动、带或不带齿轮变速箱的直读式旋转黏度计。对每一转速档,黏度计的外筒即转子都以恒定的转速旋转。转子在水泥浆中旋转时,在内筒即定子上产生转矩,转矩弹簧抑制定子的移动,与转矩弹簧相连的刻度盘指示定子的位移。转子及定子的规格要求如下:

a) 转子规格:

内径 36.83 mm;

总长度随制造厂的不同可有微小的变化;

在底部以上 58.4 mm 处有一刻线;

在转子周围靠近刻线下面有两排直径为 3.18 mm 的圆孔,圆孔中心分别距离刻线 3.18 mm 和 9.54 mm,圆孔间隔为 120° 。

b) 定子规格:

直径 34.49 mm;

圆筒长 38.00 mm;

定子是一个平底带 60° 半锥角的锥顶封闭体。

使用这种仪器时,根据仪器的原始数据用式(26)和式(27)能计算额定剪切速率和剪切应力:

$$\gamma = 1.7045 \times n_r \dots\dots\dots (26)$$

$$\tau(P_a) = 0.511 \times F \times \theta \dots\dots\dots (27)$$

式中:

γ —— 额定剪切速率,单位为秒分之一(s^{-1});

n_r ——黏度计转速,单位为转每分(r/min);

τ ——剪切应力,单位为帕(Pa);

θ ——黏度计读数;

F —— 转矩弹簧系数。

12.2.2 秒表或电子计时器

12.2.3 温度计或热电偶,测量准确度在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内。

12.3 校准

对于给定的黏度计,为保证测量的重复性,应按照仪器制造厂推荐的方法进行校准。校准时应注意以下几点:

- a) 除其他因素之外,直读式黏度计的正常工作取决于保持正常的弹簧张力。测试弹簧张力可采用简单的静重法或采用在一定温度下测量已知黏度的牛顿流体的方法,这些方法可从仪器制造厂那里获得。黏度计转速应使用转速表校准。此外,当无流体时,应确保在任何转速下仪器的读数为零。
- b) 虽然常用的黏度计通常装有弹簧系数 $F=1$ 的标准转矩弹簧,但也可使用其他转矩弹簧测量较低或较高黏度的流体。每次更换转矩弹簧后,都应重新校准黏度计。当黏度计装上弹簧系数 $F \neq 1$ 的转矩弹簧时,测得的刻度盘读数应乘以相应的弹簧系数 F 。
- c) 在使用黏度计之前,应检查定子—转子组件是否同心,方法是启动黏度计并在定子—转子组件下面放一面小镜子来观察。组件严重偏心时,应进行矫正。

12.4 流变性能的测定方法

当使用常压黏度计或加压黏度计(用于温度高于 90 ℃ 的测量)时,推荐使用本方法。为安全起见,当试验温度高于 90 ℃ 时,不使用常压黏度计。使用高压黏度计时,只有为适应仪器特点才能对本方法作必要的修改。在每次试验之前,应清洗并干燥黏度计(定子、转子和样品杯)。具体测定方法如下:

- a) 除按第 5 章制备水泥浆外,还应遵循以下几点:
- 1) 检查搅拌叶片的磨损情况,并按 5.2.3 进行更换。如果轴承周围漏水,则更换整个搅拌叶总成。
 - 2) 必要时,在把固体加入水中之前往拌合水中加入消泡剂,以减少泡沫。
- b) 将制备好的水泥浆立即倒入常压稠化仪或增压稠化仪的浆杯中进行搅拌,浆杯的初始温度应为室温,这样可避免对温度敏感的外加剂受到热冲击的可能性。然后将水泥浆在常压稠化仪中加热至所需的试验温度,试验温度不超过 90 °C,或者在增压稠化仪中按相应的注水泥稠化时间试验方案升至所需的试验温度和压力。
- 对于不受热冲击影响的水泥浆,在把水泥浆倒入浆杯之前,可将浆杯预热至试验温度的 ± 2 °C 以内或预热至由试验人员选定的任何其他初始温度。
- c) 在升到所需的试验温度(和压力)后,继续搅拌水泥浆 20 min。如果水泥浆在增压稠化仪中搅拌,在释放稠化仪的压力之前,将水泥浆尽快冷却到 90 °C,如果试验温度低于 90 °C,则冷却到试验温度,然后才能将增压稠化仪安全打开。

在搅拌水泥浆期间,油可能进入增压稠化仪浆杯中,将这些油从水泥浆顶部全部吸走。然后,移去搅拌叶,用刮刀用力搅拌水泥浆 5 s,重新分散可能沉降在浆杯底部的所有固相。

- d) 将水泥浆立即倒入黏度计样品杯中至刻度线。在试验期间,用一个足够大的加热杯总成来控制温度,以保持黏度计样品杯、定子和转子的温度在试验温度±2℃内。在进行以上操作时,常压黏度计的最高试验温度应不超过 90℃。在进行 12.4 c)和 12.4 d)操作期间,在整个试验过程中应尽力防止水泥浆处于静止状态。
- e) 当转子以最低转速旋转时,升高已预热的浆杯,直至水泥浆液面位于转子上的刻线位置。这样操作可使水泥浆胶凝程度降至最小,并确保水泥浆均匀分散。
- f) 在读取第一个读数之前,记录黏度计样品杯中的水泥浆温度。在转子以最低转速连续旋转 10 s 后,读取初始刻度盘读数。剩下的所有读数应首先按转速递增次序、然后按递减次序,在转子以每一转速连续旋转 10 s 后读取。在读取每一读数后,应立即将转速调到下一档。推荐的最高读数应在剪切速率(等效转速)约为 511 s⁻¹时读取。水泥浆在剪切速率高于 511 s⁻¹的情况下将产生不一致的结果。如果需要的话,在按递增和递减次序测量完并测量胶凝强度(见 12.5)之后,可测量剪切速率高于 511 s⁻¹的读数。在读取所有读数后,再次记录黏度计样品杯中水泥浆的温度。

注:在剪切速率等于或低于 10.2 s⁻¹时,读取的数据往往重复性不好,试验人员可自行决定在剪切速率等于或低于 10.2s⁻¹时可不读取读数,但测量胶凝强度时除外(见 12.5)。

- g) 计算每一个转速下按递增次序和按递减次序测量的读数之比,该比值可用来帮助鉴定水泥浆的某些性能,列举如下:
 - 1) 当所有转速下的读数比值均近似为 1 时,表明水泥浆在平均试验温度下无沉降、流变性能与时间无关。
 - 2) 大多数比值大于 1 时,表明水泥浆在平均试验温度下可能发生沉降。另外,如果在同一转速下,按转速递减次序测量的读数比按递增次序测量的读数低 5°用(12.2.1.2 所述弹簧系数 F=1 的黏度计测量),则可进一步表明沉降的可能性。
 - 3) 大多数比值小于 1 时,表明水泥浆可能发生胶凝。当读数差别很大时,表明水泥浆不稳定,即水泥浆易于发生严重的沉降或过度胶凝,应考虑调整水泥浆组分。
- h) 按 12.4 f)记录的温度平均值,以同一转速下读数的平均值[(转速递增读数+转速递减读数)/2]报告水泥浆流变性能的测量结果,如表 6 所示。

表 6 水泥浆流变性能试验数据示例

转速/(r/s)	转速递增读数	转速递减读数	读数比值	平均读数
3	21	24	0.87	22.5
6	40	36	1.11	38
30	65	83	0.78	74
60	84	100	0.84	92
100	100	115	0.87	107.5
200	137	147	0.93	142
300	170			170
水泥浆初始温度:66℃				
水泥浆最终温度:63℃				
报告流变性能的平均温度:65℃				

- i) 为提高测量结果的可靠性,可重复 2 次或 3 次试验步骤,每次重复都使用新制备的水泥浆。应以同一转速下所有合格测量结果的平均值报告每一转速下的仪器读数。

12.5 胶凝强度的测定

在测完水泥浆样品的流变性能之后可立即测量水泥浆的胶凝强度,也可单独进行测量。如在测量流变性能过程中,观察到水泥浆的胶凝现象越来越明显,可用黏度计在 300 r/ min 的转速下重新搅拌水泥浆 1 min,这样可分散胶凝的水泥浆并更好地测量胶凝强度。对所有单独试验,水泥浆都应按照 12.4 a)~12.4 e)所述进行制备、搅拌并放入黏度计。然后按下述方法测定胶凝强度:

- a) 关闭黏度计 10 s 并记录水泥浆温度;
- b) 将黏度计设置在相当于 5.1s^{-1} 的转速档,在打开黏度计开关后,立即记录所观察到的最大读数,用该读数按公式(27)计算 10 s 的胶凝强度;
- c) 关闭黏度计 10 min 并记录水泥浆温度,按 12.5 b)重复测量并记录 10 min 的胶凝强度;
- d) 读取读数后,再次记录黏度计样品杯中的水泥浆温度;
- e) 报告水泥浆在记录的平均温度下的胶凝强度;
- f) 为提高测量结果的可靠性,可重复 2 次或 3 次试验步骤,每次重复都使用新制备的水泥浆。应以所有合格测量结果的平均值报告水泥浆的胶凝强度。

12.6 流变模式

12.6.1 总则

为了表征水泥浆在任何几何形状(管内、环空等)内的流动性能(摩阻压力、流态等),应选择最能代表试验数据的流变模式。为此,利用公式(24)和公式(25)将测得的原始数据(转速和转矩读数)换算成剪切速率和剪切应力。当使用 12.2.1.2 所述的黏度计时,可用简化的公式(26)和公式(27)进行换算。然后可通过回归分析或绘制剪切速率与剪切应力数据图来选择流体的流变模式。

在推导本章的公式时做了以下假设:

- a) 流体是均匀的;
- b) 在壁上的滑移可以忽略;
- c) 流体的流变性能基本上与时间无关;
- d) 流态为层流。

12.6.2 流变模式

12.6.2.1 总则

流变模式描述了流体的剪切应力和剪切速率之间的关系,描述水泥浆流变性能最常用的流变模式为宾汉塑性模式和幂律模式。

12.6.2.2 宾汉塑性模式

在直角坐标上绘制剪切应力与剪切速率数据图时,具有宾汉塑性流性的水泥浆为一条直线,剪切速率为零时,剪切应力为正值(图 13,曲线 D)。对于该模式,剪切应力与剪切速率之间的关系见式(28)为:

$$\tau = \tau_0 + (\mu_p \times \gamma) \dots\dots\dots (28)$$

式中:

τ ——剪切应力,单位为帕(Pa);

- τ_0 ——屈服值,单位为帕(Pa);
- μ_p ——塑性黏度,单位为帕秒(Pa·s);
- γ ——剪切速率,单位为每秒分之一(s^{-1}).

在公式(28)中, τ_0 为剪切速率为零时的剪切应力,称为屈服应力或屈服值(常用 YP 表示)。在屈服值以上,流体的剪切应力与剪切速率成正比,比例常数 μ_p 称为塑性黏度(常用 PV 表示)。如果式(28)中的屈服值等于零,则公式就变成了所有流变模式中最简单的关系式即牛顿流体模式(图 13,曲线 A)。

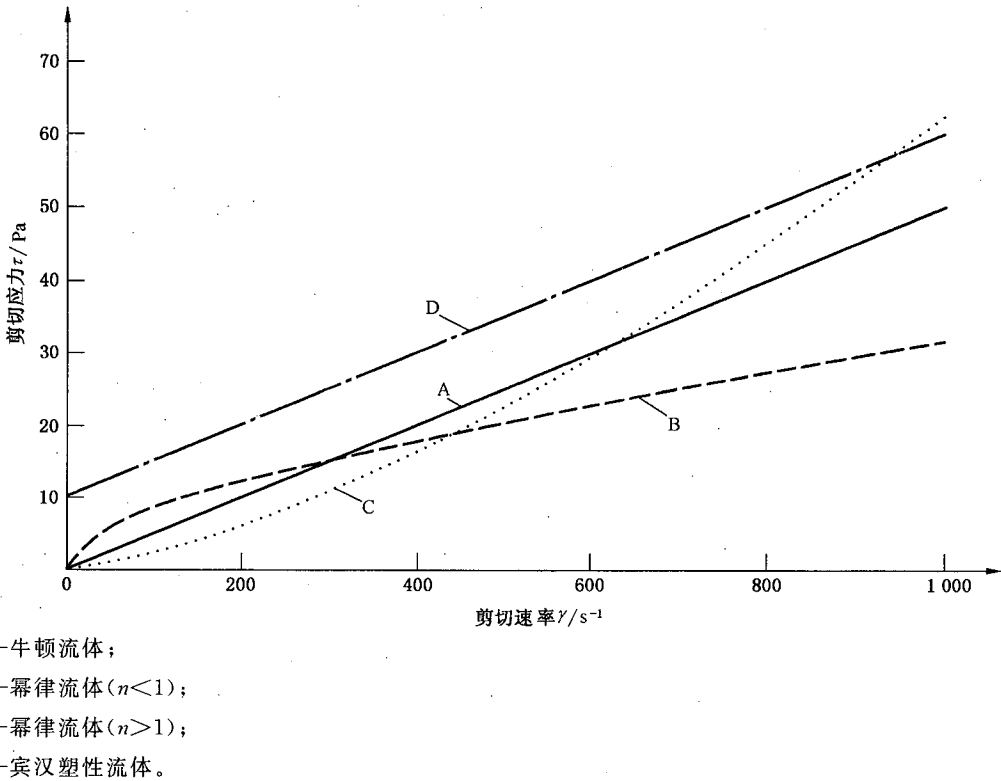
12.6.2.3. 幂律模式

对于幂律模式,在直角坐标上剪切应力与剪切速率数据关系图为一曲线,剪切速率为零时剪切应力也为零(图 13,曲线 B 和曲线 C)。在双对数坐标上,具有幂律流性的水泥浆,其剪切应力与剪切速率数据关系图为一曲线(图 14,曲线 B 和曲线 C)。对于该模式,剪切应力与剪切速率之间的关系见式(29):

$$\tau = k \times \gamma^n \dots\dots\dots (29)$$

- 式中:
- τ ——剪切应力,单位为帕(Pa);
 - k ——稠度系数(常数),单位为帕 n 次方秒(Pa· s^n);
 - γ ——剪切速率,单位为每秒分之一(s^{-1});
 - n ——幂律指数或流性指数。

在式(29)中,对于稀释性剪切流体(假塑性), n 为 0~1 之间的正数(图 13,曲线 B),水泥浆一般表现为假塑性流性。对于由于膨胀而使黏度增加的剪切流体, n 为大于 1 的正数(图 13,曲线 C),水泥浆一般不具有膨胀性特性。如在式(29)中 $n=1$,则公式符合牛顿流体模式(图 13,曲线 A)。



- A —— 牛顿流体;
- B —— 幂律流体($n < 1$);
- C —— 幂律流体($n > 1$);
- D —— 宾汉塑性流体。

图 13 在线性坐标上不同流体的剪切应力与剪切速率关系图

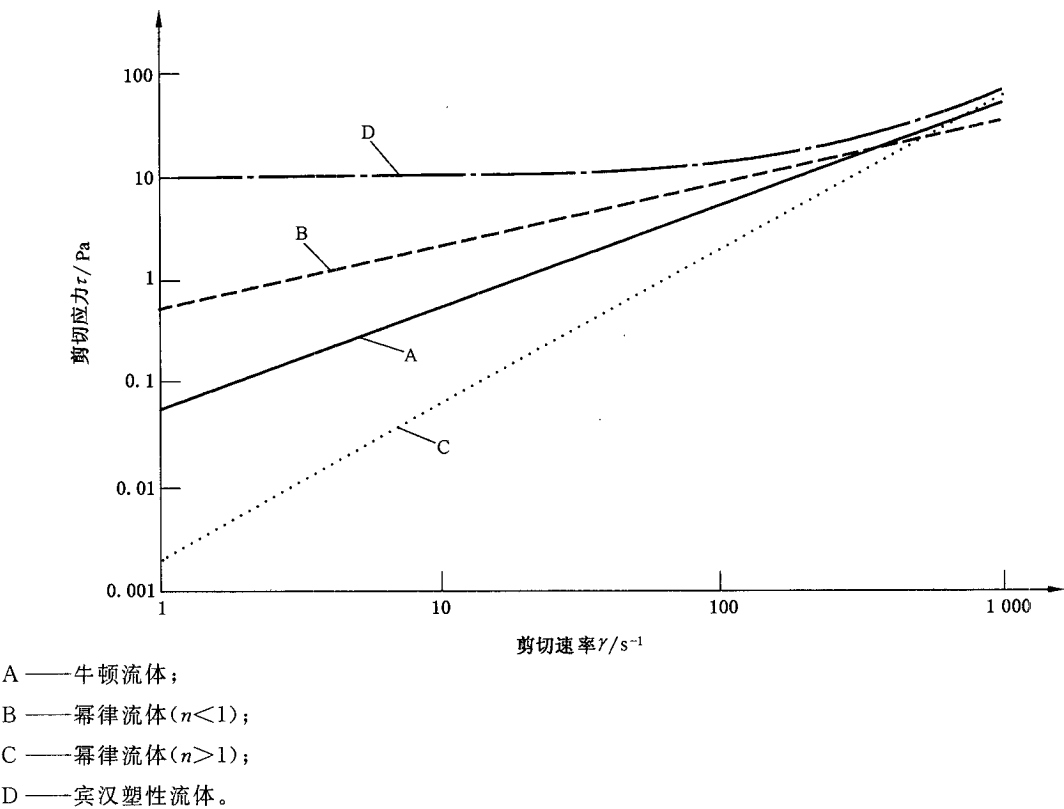


图 14 在双对数坐标上不同流体的剪切应力与剪切速率关系图

12.6.3 选择流变模式

12.6.3.1 总则

根据式(28)和式(29)分析水泥浆的剪切应力和剪切速率数据,以确定哪一种模式最合适,最好的方法是对这些数据进行回归分析。应选择具有最佳回归系数的模式作为描述这些数据的模式。

12.6.3.2 宾汉塑性模式

应利用式(28)进行回归分析,以确定斜率 A 和截距 B 。如果剪切应力 τ 用 Pa 表示,剪切速率 γ 用 s^{-1} 表示,则宾汉塑性参数 μ_p 和 τ_o 可由下式导出:

$$\mu_p = A \dots\dots\dots (30)$$

$$\tau_o = B \dots\dots\dots (31)$$

当计算出的屈服值为负值时,表明在测定水泥浆的流变性能时水泥浆有沉降的趋势或水泥浆可能发生胶凝。如果发生以上现象,建议重新混合水泥浆并重新测定其流变性能。如果问题仍然存在,这种水泥浆在井下可能会出现问題,应重新考虑是否使用这种水泥浆。

12.6.3.3 幂律模式

对式(29)的对数形式进行回归分析,得出如下参数:

$$\lg \tau = \lg k + n \lg \gamma \dots\dots\dots (32)$$

流性指数 n 都能直接从斜率 C 导出:

$$n = C \dots\dots\dots (33)$$

如果剪切应力 τ 用 Pa 表示,剪切速率 γ 用 s^{-1} 表示,稠度系数 $k(Pa \cdot s^n)$ 可从截距 D 导出:

$$k = 10^D \dots\dots\dots (34)$$

12.6.4 “两点”法

12.6.4.1 总则

如果不能进行回归分析,可采用准确性较差的“两点”法。用该方法从剪切应力-剪切速率的原始数据中选择两个数据点计算流变参数。用该方法选择两个数据点的较好作法是:对宾汉塑性模式,在直角坐标上标出剪切应力-剪切速率数据,而对幂律模式则在双对数坐标上标出剪切应力-剪切速率数据,然后通过这些数据点画一条最佳直线,从该直线上选择两个数据点来计算流变参数。用这两个数据点,按 12.6.4.2 和 12.6.4.3 所述计算流变参数。

12.6.4.2 宾汉塑性模式

对于采用宾汉塑性模式的方法,下标 1 和下标 2 表示所选择的两个数据点,剪切应力 τ 用 Pa 表示,剪切速率 γ 都用 s^{-1} 表示,则塑性黏度 μ_p 和屈服值 τ_o 可由下式计算:

$$\mu_p = \frac{\tau_2 - \tau_1}{\gamma_2 - \gamma_1} \dots\dots\dots (35)$$

$$\tau_o = \tau_2 - \left(\gamma_2 \times \frac{\tau_2 - \tau_1}{\gamma_2 - \gamma_1} \right) \dots\dots\dots (36)$$

如果使用 12.2.1 b) 所述的黏度计测定,且水泥浆确实表现为宾汉塑性流体,则可使用下列简单的公式:

$$\mu_p = 0.001\ 50 \times F(\theta_{300} - \theta_{100}) \dots\dots\dots (37)$$

$$\tau_o = 0.511(F \times \theta_{300} - 1\ 000 \times \mu_p) \dots\dots\dots (38)$$

式中:

θ_{300} ——黏度计 300 r/min 的读数;

θ_{100} ——黏度计 100 r/min 的读数。

获取仪器读数较好的做法是:在转速—仪器读数直角坐标上,通过原始数据点画一条最佳直线,从该直线上选取指定转速下的仪器读数。

12.6.4.3 幂律模式

对于幂律模式,使用“两点”法的参数可由式(39)和式(40)得到:

$$n = \frac{\lg(\tau_2/\tau_1)}{\lg(\gamma_2/\gamma_1)} \dots\dots\dots (39)$$

$$k = \frac{\tau_1}{\gamma_1^n} = \frac{\tau_2}{\gamma_2^n} \dots\dots\dots (40)$$

如果使用 12.2.1.2 所述的黏度计测定,且水泥浆确实表现为幂律流体,则可使用下列式(41)和式(42):

$$n = 2.096 \times \lg(\theta_{300}/\theta_{100}) \dots\dots\dots (41)$$

$$k = (F \times \theta_{300}) \times \frac{0.511}{511^n} \dots\dots\dots (42)$$

同样,对于上面两个公式,获取仪器读数的较好做法是:在转速—仪器读数双对数坐标上通过原始数据点画一条最佳直线,从该直线上选取指定转速下的仪器读数。

12.6.5 示例

下面两个示例,说明根据已知测量数据选择最佳流变模式的方法。

示例 1:

转速/(r/ min)	仪器读数 ($F=1$)	剪切速率/ s^{-1}	剪切应力/Pa
3	4	5.11	2.04
6	7	10.2	3.57
30	27	51.1	13.70
60	51	102	25.00
100	78	170	39.80
200	143	340	72.80
300	200	511	102

图 15 和图 16 比较了用这些数据在直角坐标和双对数坐标上所作的曲线,图中显示对这些数据可选用幂律模式。由回归分析得出,对于幂律模式,相关系数为 1.000,对于宾汉塑性模式,相关系数为 0.996。对于幂律模式,由回归分析得出的的流变参数为: $n=0.857,k=0.488\text{ Pa}\cdot\text{s}^n$ 。

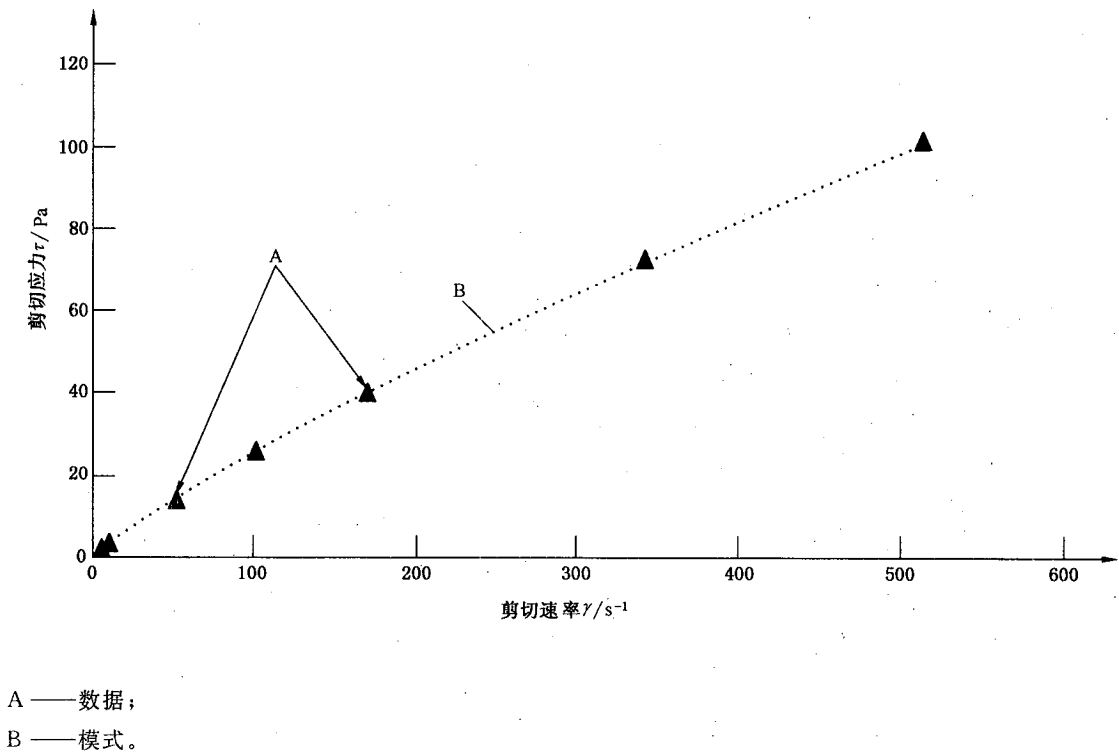
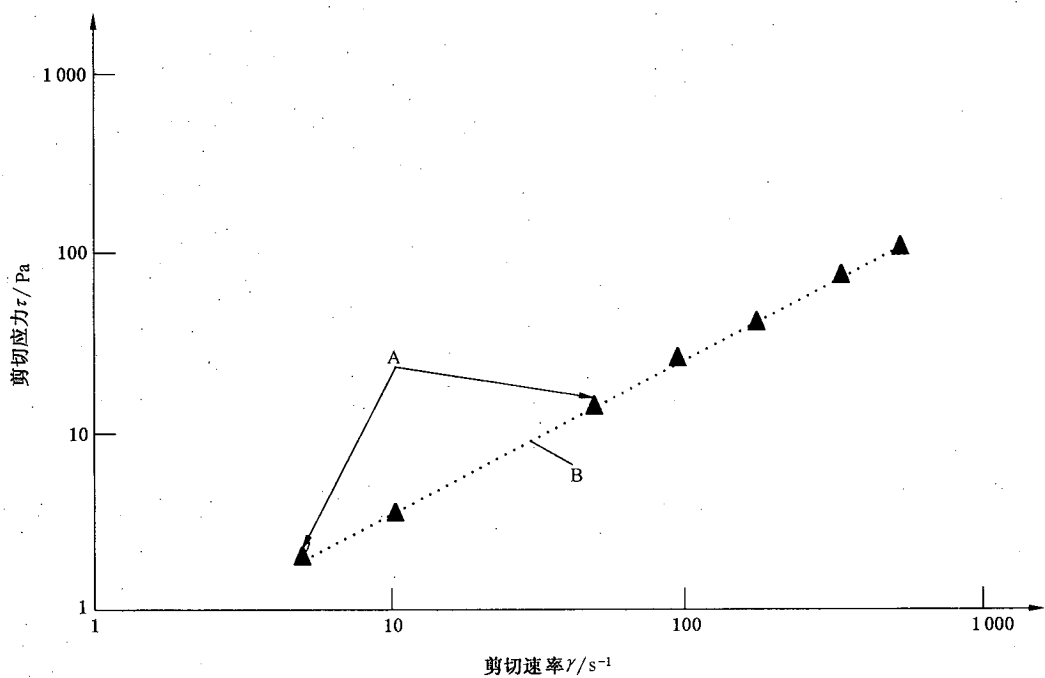


图 15 示例 1 中的剪切应力与剪切速率在线性坐标上的曲线图



A —— 数据；
B —— 模式。

图 16 示例 1 中的剪切应力与剪切速率在对数坐标上的曲线图

示例 2:

转速/(r/ min)	仪器读数 ($F=1$)	剪切速率/ s^{-1}	剪切应力/Pa
3	56	5.11	28.5
6	60	10.2	30.6
30	84	51.1	42.9
60	109	102	55.5
100	140	170	71.3
200	200	340	102
300	260	511	133

图 17 和图 18 表明,这些数据最符合宾汉塑性模式,通过回归分析也证明符合宾汉塑性模式。对于宾汉塑性模式,相关系数为 0.992,对于幂律模式,相关系数为 0.937。由回归分析得出,宾汉塑性模式的流变参数为: $\tau_0=29.7\text{ Pa}$, $\mu_p=0.204\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 。

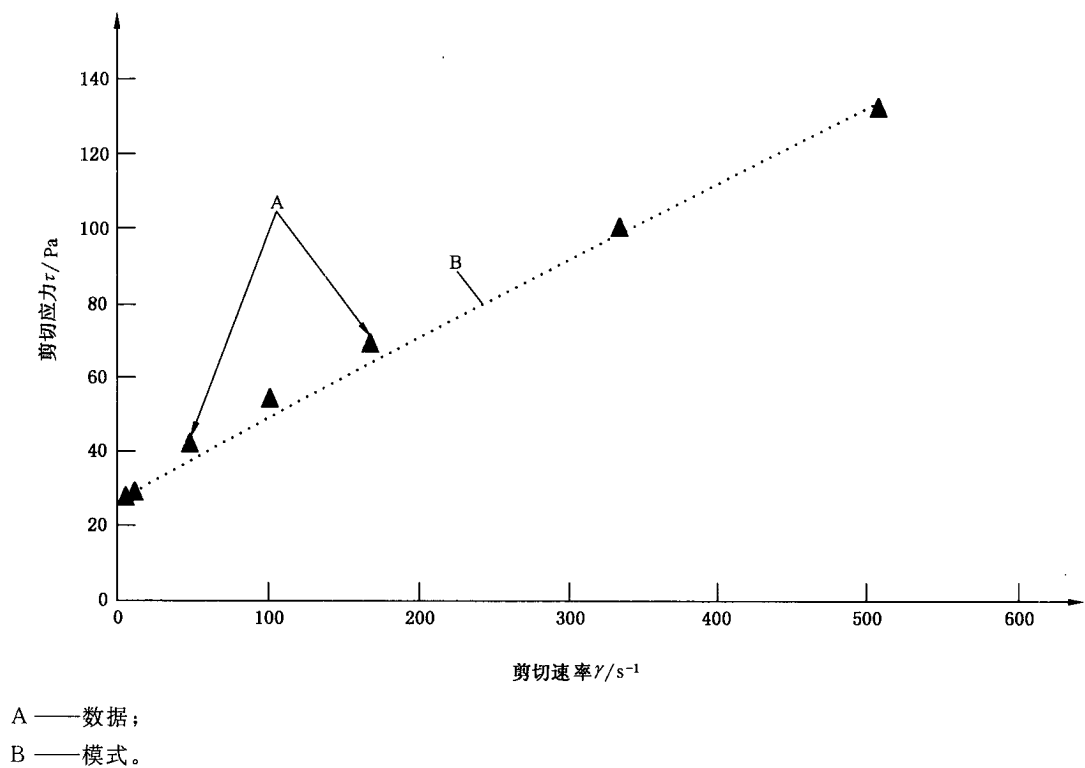


图 17 示例 2 中剪切应力与剪切速率在线性坐标上的曲线图

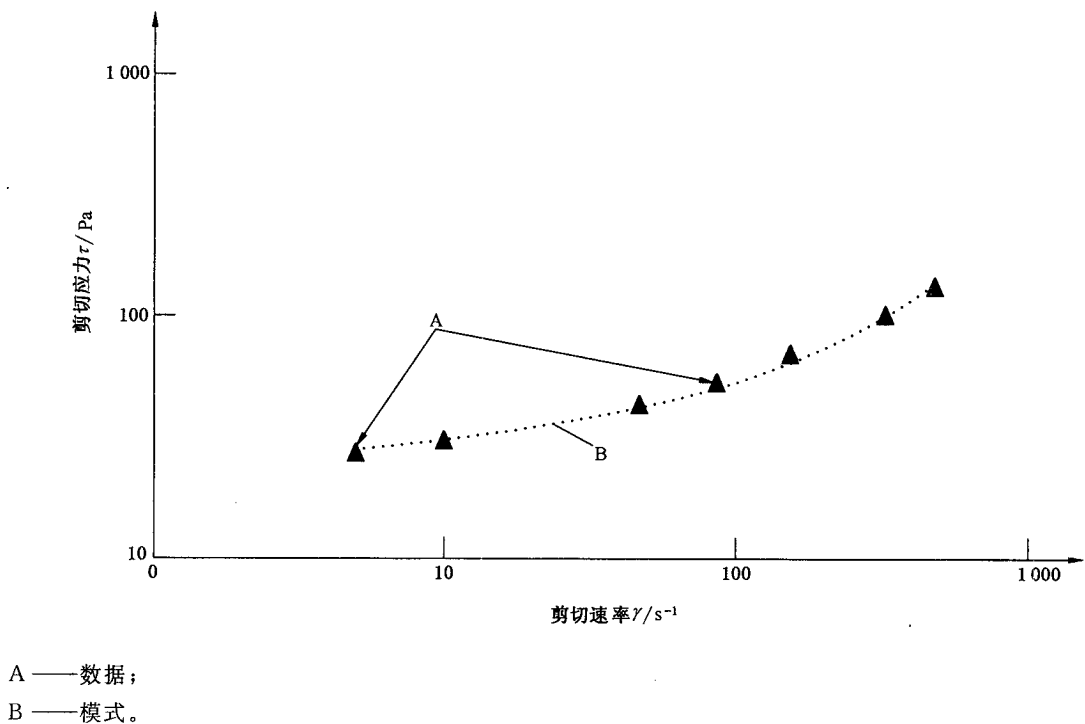


图 18 示例 2 中剪切应力与剪切速率在对数坐标上的曲线图

13 水泥浆在套管和环空内的压降和流态计算

13.1 总则

13.1.1 背景

应选择与水泥浆流变数据相吻合的流变模式来计算在任何几何形状的井眼内水泥浆的流变性能。流变模式的选择方法见 12.6。

下面的公式用于计算水泥浆在套管和同心环空内的压降与流态。剪切速率和剪切应力随井眼几何形状及环空间隙偏心率的变化而改变。水泥浆的流变性能还随着井眼尺寸、地面情况、环空间隙、温度和流速的变化而改变。此外,水泥浆在井下还可能受到固体或液体的污染,或向周围地层滤失而使固液比增加,这些因素都可影响水泥浆的流变性能。本章给出的公式概述了使用旋转黏度计测出的流变数据估算水泥浆在同心环空内压降和流态的方法。由于偏心环空公式的复杂性,故不列入本方法。但是,好的计算机模型适用于偏心环空公式的计算。

13.1.2 假设

本章计算时做如下假设:

- a) 流体的流变性能与时间无关,且能用牛顿模式、幂律模式或宾汉塑性模式中的一种模式进行描述;
- b) 流体是均匀的;
- c) 流体的温度是均一的;
- d) 流动是整体流动的;
- e) 对于环空流,假设环空是同心的。

对于环空流,本章给出两套公式,一套是管近似法,适用于具有低直径比 d_a/D_a (d_a 和 D_a 分别为环空的内径和外径)的环空。另一套是窄缝近似法,适用于直径比大于 0.3 的环空。实际上可以考虑直径比,但这将使公式更加复杂。

13.1.3 相关公式

在下面的公式中,乘数 K 是单位换算常数,并有相应的下标,例如: v 是指流速。为简化下面的流变公式,将使用流体的平均流速 v ,而不用流体的体积流量 q ,这两个参数之间的关系如下所示。从 SI 单位到 USC 单位的换算系数见 13.5。

- a) 流体的平均流速和体积流量之间的关系

1) 管流

$$v = \frac{4q}{\pi \times d_p^2} \dots\dots\dots (43)$$

$$q = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v \dots\dots\dots (44)$$

2) 环空流

$$v = \frac{4q}{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)} \dots\dots\dots (45)$$

$$q = \frac{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}{4} \times v \dots\dots\dots (46)$$

式中:

v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);

- q ——体积流量,单位为立方米每秒(m^3/s);
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m)。

b) 摩阻压力梯度

摩阻压力梯度 $\Delta p/L$ 至少通过两个无量纲的参数之间的关系进行计算:雷诺数 Re 和摩阻系数 f 。

已知摩阻系数后,摩阻压力梯度可由下面的公式计算:

1) 管流

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{d_p}$$

.....(47)

2) 环空流

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{(D_a - d_a)}$$

.....(48)

式中:

- $\Delta p/L$ ——摩阻压力梯度,单位为帕每米(Pa/m);
- Δp ——摩阻压力,单位为帕(Pa);
- L ——套管或环空的长度,单位为米(m);
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);
- v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- f ——摩阻系数,壁上的剪切应力与单位体积的动能之比;
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m)。

下面的章节论述牛顿流体、幂律流体和宾汉塑性流体摩阻系数的计算方法。

13.2 牛顿流体

13.2.1 公式

对于牛顿流体,雷诺数 Re 的定义为:

a) 管流,雷诺数

$$Re = \frac{\rho v d_p}{\mu}$$

.....(49)

b) 环空流,雷诺数

$$Re = \frac{\rho v (D_a - d_a)}{\mu}$$

.....(50)

式中:

- Re ——牛顿流体的雷诺数;
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m^3);
- v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m);
- μ ——流体黏度,单位为帕秒($\text{Pa} \cdot \text{s}$)。

因此,对于给定的雷诺数,流体的平均流速可由下面的公式计算:

c) 管流,流体平均流速

$$v = \frac{\mu Re}{\rho d_p}$$

.....(51)

d) 环空流,流体平均流速

$$v = \frac{\mu Re}{\rho (D_a - d_a)}$$

.....(52)

式中:

- Re

——雷诺数;
- ρ

——流体密度,单位为千克立方米(kg/m³);
- v

——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- d_p

——套管内径,单位为米(m);
- d_a

——环空内径,单位为米(m);
- D_a

——环空外径,单位为米(m);
- μ

——流体黏度,单位为帕秒(Pa·s)。

根据雷诺数的值,流体的流态可分为表 7 中几类:

表 7 流体的流态分类 1

流态	管流	环空流
层流	$Re \leq 2\,100$	$Re \leq 2\,100$
过渡流	$2\,100 < Re < 3\,000$	$2\,100 < Re < 3\,000$
紊流	$Re \geq 3\,000$	$Re \geq 3\,000$

紊流流体的临界平均流速 v_c 为:

e) 管流,临界流体平均流速

$$v_c = \frac{3\,000 \times \mu}{\rho d_p}$$

.....(53)

f) 环空流,临界流体平均流速

$$v_c = \frac{3\,000 \times \mu}{\rho (D_a - d_a)}$$

.....(54)

式中:

- v_c

—— v 的临界值,单位为米每秒(m/s);
- ρ

——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_p

——套管内径,单位为米(m);
- d_a

——环空内径,单位为米(m);
- D_a

——环空外径,单位为米(m);
- μ

——流体黏度,单位为帕秒(Pa·s)。

g) 摩阻系数,层流

在层流状态下,摩阻系数 f 用下面式(55)和式(56)计算:

1) 管流和环空流——管近似法

$$f = \frac{16}{Re}$$

.....(55)

2) 环空流——窄缝近似法

$$f = \frac{24}{Re} \dots\dots\dots (56)$$

式中：
 f —— 摩阻系数；
 Re —— 雷诺数。

h) 摩阻系数,紊流
在紊流状态下,无论流体在哪种几何形状内流动,摩阻系数均用式(57)计算：

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = 4.0 \times \lg(Re \sqrt{f}) - 0.4 \dots\dots\dots (57)$$

式中：
 f —— 摩阻系数；
 Re —— 雷诺数。

在过渡流流态下,在雷诺数为 $Re=2\,100\sim3\,000$ 之间采用双对数近似法进行计算。

13.2.2 计算示例

13.2.2.1 示例 1

密度 ρ 为 $1\,008\text{ kg/m}^3$ 、黏度 μ 为 $1.8\times10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的牛顿流体在内径 d_p 为 0.059 m 的管内流动，其紊流的临界流量 q_c 为多少 m^3/s ？

由式(53) $v_c = \frac{3\,000 \times \mu}{\rho d_p}$ 得,紊流的临界流速为：

$$v_c = \frac{3\,000 \times (1.8 \times 10^{-3})}{1\,008 \times 0.059} = 0.090\,8(\text{m/s})$$

由式(44) $q = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v$ 得,临界流量 $q_c = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v_c$,故：

$$q_c = \frac{\pi \times 0.059^2}{4} \times 0.090\,8 = 2.48 \times 10^{-4}(\text{m}^3/\text{s})$$

该流体以 $q=0.015\text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动,在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa ？

由式(43) $v = \frac{4q}{\pi \times d_p^2}$ 得,平均流速为：

$$v = \frac{4 \times 0.015}{\pi \times 0.059^2} = 5.49(\text{m/s})$$

故由式(49) $Re = \frac{\rho v d_p}{\mu}$ 得,其雷诺数为：

$$Re = \frac{1\,008 \times 5.49 \times 0.059}{1.8 \times 10^{-3}} = 181\,390$$

因 $Re>3\,000$,故流态为紊流,摩阻系数的值可用下式计算：

$$f = 0.079\,0 \times 181\,390^{-0.25} = 3.83 \times 10^{-3}$$

故由式(47) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{d_p}$ 得,摩阻压力梯度为：

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,008 \times 5.49^2 \times 3.83 \times 10^{-3}}{0.059} = 3\,944(\text{Pa/m})$$

摩阻压力为：

$$\Delta p = 3\,944 \times 500 = 197\,200\,0(\text{Pa})$$

13.2.2.2 示例 2

密度 ρ 为 $1\,008\text{ kg/m}^3$ 、黏度 μ 为 $1.8\times10^{-3}\text{ Pa}\cdot\text{s}$ 的牛顿流体在外径 $D_a=0.215\,9\text{ m}$ 、内径 $d_a=$

0.177 8 m 的环空内流动,其紊流的临界流量 q_c 为多少 m^3/s ?

由式(54) $v_c = \frac{3\,000 \times \mu}{\rho(D_a - d_a)}$ 得,紊流的临界流体平均流速为:

$$v_c = \frac{3\,000 \times 1.8 \times 10^{-3}}{1\,008 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)} = 0.141 (\text{m/s})$$

由式(46) $q = \frac{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}{4} \times v$ 得,临界流量 $q_c = \frac{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}{4} \times v_c$,故:

$$q_c = \frac{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2)}{4} \times 0.141 = 1.66 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})$$

该流体以 $q = 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动,在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa?

由式(45) $v = \frac{4q}{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}$ 得,平均流速为:

$$v = \frac{4 \times 0.015}{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2)} = 1.27 (\text{m/s})$$

故由式(50) $Re = \frac{\rho v (D_a - d_a)}{\mu}$ 得,其雷诺数为:

$$Re = \frac{1\,008 \times 1.27 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)}{1.8 \times 10^{-3}} = 27\,096$$

因 $Re > 3\,000$,故流态为紊流,摩阻系数的值可用下式计算:

$$f = 0.079\,0 \times 27\,096^{-0.25} = 6.15 \times 10^{-3}$$

故由式(48) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{(D_a - d_a)}$ 得,摩阻压力梯度为:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,008 \times 1.27^2 \times 6.15 \times 10^{-3}}{(0.215\,9 - 0.177\,8)} = 525 (\text{Pa/m})$$

摩阻压力为:

$$\Delta p = 525 \times 500 = 262\,500 (\text{Pa})$$

13.3 幂律流体

13.3.1 公式

对于幂律流体:

a) 雷诺数:

1) 管流

$$Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} d_p^n}{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k} \dots\dots\dots (58)$$

2) 环空流——管近似法

$$Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} (D_a - d_a)^n}{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k} \dots\dots\dots (59)$$

3) 环空流——窄缝近似法

$$Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} (D_a - d_a)^n}{12^{n-1} [(2n+1)/(3n)]^n k} \dots\dots\dots (60)$$

式中:

Re_{PL} ——幂律流体的雷诺数;

n ——幂律指数;

k ——稠度系数,单位为帕 n 次方秒 ($\text{Pa} \cdot \text{s}^n$);

ρ ——流体密度,单位为千克每立方米 (kg/m^3);

- v —— 流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- d_p —— 套管内径,单位为米(m);
- d_a —— 环空内径,单位为米(m);
- D_a —— 环空外径,单位为米(m)。

b) 流体平均流速

对于给定的雷诺数,流体的平均流速可由式(61)~式(63)计算:

1) 管流

$$v = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL}}{\rho d_p^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (61)$$

2) 环空流——管近似法

$$v = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (62)$$

3) 环空流——窄缝近似法

$$v = \left(\frac{12^{n-1} [(2n+1)/(3n)]^n k Re_{PL}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (63)$$

式中:

- v —— 流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- n —— 幂律流体的幂律指数;
- k —— 幂律流体的稠度系数,单位为帕 n 次方秒(Pa · s ^{n});
- Re_{PL} —— 幂律流体的雷诺数;
- ρ —— 流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_p —— 套管内径,单位为米(m);
- d_a —— 环空内径,单位为米(m);
- D_a —— 环空外径,单位为米(m)。

根据雷诺数值,将流体的流态分类见表 8:

表 8 流体的流态分类 2

流态	管流	环空流
层流	$Re_{PL} \leq Re_{PL1}$	$Re_{PL} \leq Re_{PL1}$
过渡流	$Re_{PL1} < Re_{PL} < Re_{PL2}$	$Re_{PL1} < Re_{PL} < Re_{PL2}$
紊流	$Re_{PL} \geq Re_{PL2}$	$Re_{PL} \geq Re_{PL2}$

其中:

$$Re_{PL1} = 3\,250 - 1\,150 \times n \dots\dots\dots (64)$$

$$Re_{PL2} = 4\,150 - 1\,150 \times n \dots\dots\dots (65)$$

c) 临界平均流速

对于紊流,流体的临界平均流速 v_c 为:

1) 管流

$$v_c = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL2}}{\rho d_p^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (66)$$

2) 环空流——管近似法

$$v_c = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL2}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (67)$$

3) 环空流——窄缝近似法

$$v_c = \left(\frac{12^{n-1} [(2n+1)/(3n)]^n k Re_{PL2}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]} \dots\dots\dots (68)$$

式中:

- v_c ——临界平均流速,单位为米每秒(m/s);
- n ——幂律流体的幂律指数;
- k ——幂律流体的稠度系数,单位为帕 n 次方秒(Pa · s ^{n});
- Re_{PL2} ——幂律流体雷诺数的临界值;
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m)。

d) 摩阻系数,层流

对于层流,摩阻系数 f 可用式(69)和式(70)计算:

1) 管流和环空流——管近似法

$$f = \frac{16}{Re_{PL}} \dots\dots\dots (69)$$

2) 环空流——窄缝近似法

$$f = \frac{24}{Re_{PL}} \dots\dots\dots (70)$$

式中:

- f ——摩阻系数;
- Re_{PL} ——幂律流体的雷诺数。

e) 摩阻系数,紊流

对于紊流,无论流体在何种几何形状内流动,摩阻系数均用式(71)计算:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = \frac{4.0}{n^{0.75}} \times \lg [Re_{PL} f^{(1-n/2)}] - \frac{0.4}{n^{1.2}} \dots\dots\dots (71)$$

式中:

- f ——摩阻系数;
- Re_{PL} ——幂律流体的雷诺数。

对过渡流,在 $Re = Re_{PL1}$ 和 $Re = Re_{PL2}$ 之间采用双对数近似法计算雷诺数。

13.3.2 计算示例

13.3.2.1 示例 1

密度 ρ 为 1 560 kg/m³、幂律指数 n 为 0.5、稠度系数 k 为 0.35 Pa · s ^{n} 的幂律流体在内径 d_p 为 0.059 m 的管内流动,其紊流的临界流量 q_c 为多少 m³/s?

由式(65) $Re_{PL2}=4\ 150-1\ 150\times n$ 得:

$$Re_{PL2}=4\ 150-1\ 150\times 0.5=3\ 575$$

由式(66) $v_c = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL2}}{\rho d_p^n} \right)^{[1/(2-n)]}$ 得紊流的临界平均流速为:

$$\begin{aligned} v_c &= \left[\frac{8^{0.5-1} [(3\times 0.5+1)/(4\times 0.5)]^{0.5} \times 0.35 \times 3\ 575}{1\ 560 \times 0.059^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} \\ &= \left[\frac{8^{-0.5} \times (2.5/2.0)^{0.5} \times 0.35 \times 3\ 575}{1\ 560 \times 0.059^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} = 1.19(\text{m/s}) \end{aligned}$$

由式(44) $q = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v$ 得, 临界流量 $q_c = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v_c$, 故:

$$q_c = \frac{\pi \times 0.059^2}{4} \times 1.19 = 3.25 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})$$

该流体以 $q = 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动, 在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa?

由式(43) $v = \frac{4q}{\pi \times d_p^2}$ 得, 平均流速为:

$$v = \frac{4 \times 0.015}{\pi \times 0.059^2} = 5.49 (\text{m/s})$$

故由式(58) $Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} d_p^n}{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k}$ 得, 其雷诺数为:

$$Re = \frac{1\,560 \times 5.49^{2-0.5} \times 0.059^{0.5}}{8^{0.5-1} [(3 \times 0.5 + 1)/(4 \times 0.5)]^{0.5} \times 0.35} = \frac{1\,560 \times 5.49^{1.5} \times 0.059^{0.5}}{8^{-0.5} \times (2.5/2.0)^{0.5} \times 0.35} = 35\,231$$

因 $Re > Re_{PL2} (3\,575)$, 故流态为紊流, 摩阻系数的值可用下式计算:

$$f = 0.073\,0 \times 35\,231^{-0.293} = 3.40 \times 10^{-3}$$

故由式(47) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{d_p}$ 得, 摩阻压力梯度为:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,560 \times 5.49^2 \times 3.40 \times 10^{-3}}{0.059} = 5\,419 (\text{Pa/m})$$

摩阻压力为:

$$\Delta p = 5\,419 \times 500 = 270\,950\,0 (\text{Pa})$$

13.3.2.2 示例 2

密度 ρ 为 $1\,560 \text{ kg/m}^3$ 、幂律指数 n 为 0.5、稠度系数 k 为 $0.35 \text{ Pa} \cdot \text{s}^n$ 的幂律流体在外径 $D_a = 0.215\,9 \text{ m}$ 、内径 $d_a = 0.177\,8 \text{ m}$ 的环空内流动, 其紊流的临界流量 q_c 为多少 m^3/s ?

紊流的临界流速为:

对于环空流——管近似法, 由式(67) $v_c = \left(\frac{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k Re_{PL2}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]}$ 得:

$$\begin{aligned} v_c &= \left[\frac{8^{0.5-1} [(3 \times 0.5 + 1)/(4 \times 0.5)]^{0.5} \times 0.35 \times 3\,575}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} \\ &= \left[\frac{8^{-0.5} \times (2.5/2.0)^{0.5} \times 0.35 \times 3\,575}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} = 1.38 (\text{m/s}) \end{aligned}$$

对于环空流——窄缝近似法, 由式(68) $v_c = \left(\frac{12^{n-1} [(2n+1)/(3n)]^n k Re_{PL2}}{\rho (D_a - d_a)^n} \right)^{[1/(2-n)]}$ 得:

$$\begin{aligned} v_c &= \left[\frac{12^{0.5-1} [(2 \times 0.5 + 1)/(3 \times 0.5)]^{0.5} \times 0.35 \times 3\,575}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} \\ &= \left[\frac{12^{-0.5} \times (2.0/1.5)^{0.5} \times 0.35 \times 3\,575}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^{0.5}} \right]^{[1/(2-0.5)]} = 1.23 (\text{m/s}) \end{aligned}$$

由式(46) $q = \frac{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}{4} \times v$ 得, 临界流量 $q_c = \frac{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}{4} \times v_c$, 故:

对于管近似法, 临界流量为:

$$q_c = \frac{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2)}{4} \times 1.38 = 16.26 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})$$

对于窄缝近似法, 临界流量为:

$$q_c = \frac{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2)}{4} \times 1.23 = 14.50 \times 10^{-3} (\text{m}^3/\text{s})$$

该流体以 $q = 0.024 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动, 在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa?

由式(45) $v = \frac{4q}{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}$ 得, 平均流速为:

$$v = \frac{4 \times 0.024}{\pi \times (0.2159^2 - 0.1778^2)} = 2.04 (\text{m/s})$$

故对于管近似法, 由式(59) $Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} (D_a - d_a)^n}{8^{n-1} [(3n+1)/(4n)]^n k}$ 得, 其雷诺数为:

$$Re = \frac{1560 \times 2.04^{1.5} \times (0.2159 - 0.1778)^{0.5}}{8^{-0.5} \times (2.5/2.0)^{0.5} \times 0.35} = 6414$$

对于窄缝近似法, 由式(60) $Re_{PL} = \frac{\rho v^{2-n} (D_a - d_a)^n}{12^{n-1} [(2n+1)/(3n)]^n k}$ 得, 其雷诺数为:

$$Re = \frac{1560 \times 2.04^{1.5} \times (0.2159 - 0.1778)^{0.5}}{12^{-0.5} \times (2.0/1.5)^{0.5} \times 0.35} = 7605$$

因 $Re > Re_{PL2} (3575)$, 故流态为紊流, 摩阻系数的值可用下式计算。

对于管近似法:

$$f = 0.0730 \times 6414^{-0.293} = 5.60 \times 10^{-3}$$

对于窄缝近似法:

$$f = 0.0730 \times 7605^{-0.293} = 5.32 \times 10^{-3}$$

故由式(48) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{(D_a - d_a)}$ 得, 对于管近似法, 摩阻压力梯度为:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1560 \times 2.04^2 \times 5.60 \times 10^{-3}}{(0.2159 - 0.1778)} = 1908 (\text{Pa/m})$$

对于窄缝近似法, 摩阻压力梯度为:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1560 \times 2.04^2 \times 5.32 \times 10^{-3}}{(0.2159 - 0.1778)} = 1813 (\text{Pa/m})$$

对于管近似法, 摩阻压力为:

$$\Delta p = 1908 \times 500 = 954000 (\text{Pa})$$

对于窄缝近似法:

$$\Delta p = 1813 \times 500 = 906500 (\text{Pa})$$

13.4 宾汉塑性流体

13.4.1 公式

宾汉塑性流体的性能用塑性黏度 μ_p 和屈服值 τ_o 表示。在下面的公式中, 用旋转黏度计测得的塑性黏度 $\mu_{p,RV}$ 和屈服值 $\tau_{o,RV}$ 按下式进行修正:

$$\mu_p = K_{\mu_p} \exp[0.9815 \ln(\mu_{p,RV} K_{\mu_p,RV}) - 0.03832] \dots\dots\dots (72)$$

$$\tau_o = K_{\tau_o} (1.193 \tau_{o,RV} K_{\tau_o,RV} - 1.611) \dots\dots\dots (73)$$

式中:

μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度, 单位为帕秒(Pa·s);

K_{μ_p} ——0.001;

$\mu_{p,RV}$ ——由旋转黏度计测得的塑性黏度, 单位为帕秒(Pa·s);

$K_{\mu_p,RV}$ ——1000;

τ_o ——宾汉塑性流体的屈服应力, 单位为帕(Pa);

K_{τ_o} ——0.4788;

$\tau_{o,RV}$ ——由旋转黏度计测得的屈服值, 单位为帕(Pa);

$K_{\tau_o,RV}$ ——2.0885。

a) 宾汉雷诺数

塑性黏度为 μ_p 、屈服值为 τ_0 、密度为 ρ 的宾汉塑性流体,其宾汉雷诺数 Re_{BP} 定义为:

1) 管流

$$Re_{BP} = \frac{v \rho d_p}{\mu_p}$$

.....(74)

2) 环空流——管近似法

$$Re_{BP} = \frac{v \rho (D_a - d_a)}{\mu_p}$$

.....(75)

3) 环空流——窄缝近似法

$$Re_{BP} = \frac{v \rho (D_a - d_a)}{1.5 \times \mu_p}$$

.....(76)

式中:

- Re_{BP} ——宾汉塑性流体的雷诺数;
- v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m);
- μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度,单位为帕秒(Pa·s)。

b) 流体平均流速

对于给定的雷诺数,流体的平均流速可由式(77)~式(79)计算:

1) 管流

$$v = \frac{\mu_p Re_{BP}}{\rho d_p}$$

.....(77)

2) 环空流——管近似法

$$v = \frac{\mu_p Re_{BP}}{\rho (D_a - d_a)}$$

.....(78)

3) 环空流——窄缝近似法

$$v = \frac{1.5 \mu_p Re_{BP}}{\rho (D_a - d_a)}$$

.....(79)

式中:

- v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度,单位为帕秒(Pa·s);
- Re_{BP} ——宾汉塑性流体的雷诺数;
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_p ——套管内径,单位为米(m);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m)。

根据雷诺数的值,将流体的流态分为表 9 中 3 类:

表 9 流体的流态分类 3

流态	管流	环空流
层流	$Re_{BP} \leq Re_{BP1}$	$Re_{BP} \leq Re_{BP1}$
过渡流	$Re_{BP1} < Re_{BP} < Re_{BP2}$	$Re_{BP1} < Re_{BP} < Re_{BP2}$
紊流	$Re_{BP} \geq Re_{BP2}$	$Re_{BP} \geq Re_{BP2}$

c) Re_{BP1} 和 Re_{BP2} 按式(80)和式(81)计算

1) 管流和环空流——管近似法

$$Re_{BP1} = Re_{BP2} - 866(1 - \alpha_c) \quad \dots\dots\dots (80)$$

2) 环空流——窄缝近似法

$$Re_{BP1} = Re_{BP2} - 577(1 - \alpha_c) \quad \dots\dots\dots (81)$$

d) Re_{BP2} 按式(82)和式(83)计算

1) 管流和环空流——管近似法

$$Re_{BP2} = \frac{He(0.968\,774 - 1.362\,439 \times \alpha_c + 0.160\,0822 \times \alpha_c^4)}{8\alpha_c} \quad \dots\dots\dots (82)$$

2) 环空流——窄缝近似法

$$Re_{BP2} = \frac{He(0.968\,774 - 1.362\,439 \times \alpha_c + 0.160\,082\,2 \times \alpha_c^4)}{12\alpha_c} \quad \dots\dots\dots (83)$$

式中:

He ——赫兹数[见 e)], 且 α_c 按式(84)计算:

$$\alpha_c = \frac{3}{4} \frac{\left(\frac{2He}{24\,500} + \frac{3}{4}\right) - \sqrt{\left(\frac{2He}{24\,500} + \frac{3}{4}\right)^2 - 4\left(\frac{He}{24\,500}\right)^2}}{2\left(\frac{He}{24\,500}\right)} \quad \dots\dots\dots (84)$$

e) 赫兹数

He 为赫兹数, 按式(85)~式(87)计算

1) 管流

$$He = \frac{\tau_o \alpha_p^2}{\mu_p^2} \quad \dots\dots\dots (85)$$

2) 环空流——管近似法

$$He = \frac{\tau_o \rho (D_a - d_a)^2}{\mu_p^2} \quad \dots\dots\dots (86)$$

3) 环空流——窄缝近似法

$$He = \frac{\tau_o \rho (D_a - d_a)^2}{1.5^2 \mu_p^2} \quad \dots\dots\dots (87)$$

式中:

He ——赫兹数;

τ_o ——宾汉塑性流体的屈服应力, 单位为帕(Pa);

ρ ——流体密度, 单位为千克每立方米(kg/m³);

d_p ——套管内径, 单位为米(m);

d_a ——环空内径, 单位为米(m);

D_a ——环空外径, 单位为米(m);

μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度, 单位为帕秒(Pa·s)。

f) 临界平均流速

紊流流体的临界平均流速 v_c 为:

1) 管流

$$v_c = \frac{\mu_p Re_{BP2}}{\rho d_p} \quad \dots\dots\dots (88)$$

2) 环空流——管近似法

$$v_c = \frac{\mu_p Re_{BP2}}{\rho (D_a - d_a)} \quad \dots\dots\dots (89)$$

3) 环空流——窄缝近似法

$$v_c = \frac{1.5\mu_p Re_{BP2}}{\rho(D_a - d_a)} \dots\dots\dots (90)$$

式中:

v_c ——临界平均流速,单位为米每秒(m/s);

μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度,单位为帕秒(Pa·s);

Re_{BP2} ——宾汉塑性流体的雷诺数;

ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);

d_p ——套管内径,单位为米(m);

d_a ——环空内径,单位为米(m);

D_a ——环空外径,单位为米(m)。

g) 摩阻系数,层流

在层流流态下,摩阻系数 f 可由式(91)和式(92)计算:

1) 管流和环空流——管近似法

$$f = 16 \left(\frac{1}{Re_{BP}} + \frac{He}{6Re_{BP2}} \right) \dots\dots\dots (91)$$

2) 环空流——窄缝近似法

$$f = 16 \left(\frac{1}{Re_{BP}} + \frac{(9/8)He}{6Re_{BP2}} \right) \dots\dots\dots (92)$$

式中:

f ——摩阻系数;

Re_{BP} ——宾汉塑性流体的雷诺数;

He ——赫兹数。

根据流体力学机理,通过精确的分析得出流过管道的宾汉塑性流体的摩阻系数关系式:

$$f = 16 \left(\frac{1}{Re_{BP}} + \frac{He}{6Re_{BP2}} - \frac{He^4}{3f^3 Re_{BP}^8} \right) \dots\dots\dots (93)$$

当 $(\tau_o/\tau_w)^4$ 可以忽略时,从式(93)得到式(91),其中 τ_o 是流体的屈服应力, τ_w 是井壁处的剪切应力。

根据流体力学机理,通过精确的分析得出流过窄缝的宾汉塑性流体的摩阻系数关系式:

$$f = 24 \left(\frac{1}{Re_{BP,h}} + \frac{He_h}{8Re_{BP,h}^2} - \frac{He_h^3}{6f^2 Re_{BP,h}^6} \right) \dots\dots\dots (94)$$

当比率 $(\tau_o/\tau_w)^4$ 可以忽略时,通过窄缝的宾汉塑性流体的摩阻关系式(94)可写为:

$$f = 24 \left(\frac{1}{Re_{BP,h}} + \frac{He_h}{8Re_{BP,h}^2} \right) \dots\dots\dots (95)$$

式中:

τ_o ——流体的屈服应力;

τ_w ——井壁处的剪切应力。

对于窄缝流体, $Re_{BP,h}$ 和 He_h 可定义为:

$$Re_{BP,h} = \frac{v\phi(D_h - D_o)}{\mu_p} \dots\dots\dots (96)$$

$$He_h = \frac{\tau_o \rho (D_h - D_o)^2}{\mu_p^2} \dots\dots\dots (97)$$

式中:

Re_{BP} ——宾汉塑性流体的雷诺数;

- v ——流体平均流速,单位为米每秒(m/s);
- ρ ——流体密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- d_a ——环空内径,单位为米(m);
- D_a ——环空外径,单位为米(m);
- μ_p ——宾汉塑性流体的塑性黏度,单位为帕秒(Pa·s);
- He ——赫兹数;
- τ_o ——宾汉塑性流体的屈服应力,单位为帕(Pa)。

在式(92)中,如果其雷诺数和赫兹数用液压横断面表示,则通过窄缝的宾汉塑性流体的摩阻系数可写为:

$$f = 16 \left(\frac{1.5}{Re_{BP,h}} + \frac{(9/8)He_h}{6Re_{BP,h}^2} \right) \dots\dots\dots (98)$$

可简化为:

$$f = 24 \left(\frac{1}{Re_{BP,h}} + \frac{He_h}{8Re_{BP,h}^2} \right) \dots\dots\dots (99)$$

该式与式(95)相同。
对于宾汉塑性流体层流流态,式(91)~式(94)可由经分析推导的精确公式得出。

对于紊流,无论流体在哪种几何形状内流动,摩阻系数均用式(100)计算:

$$f = A(Re_{BP})^{-B} \dots\dots\dots (100)$$

- 式中:
- f ——摩阻系数;
 - Re_{BP} ——宾汉塑性流体的雷诺数。
- 式中常数 A 和 B 见表 10:

表 10 常数 A 值和 B 值

He	A	B
$\leq 0.75 \times 10^5$	0.206 56	0.378 0
$0.75 \times 10^5 < He \leq 1.575 \times 10^5$	0.263 65	0.389 31
$> 1.575 \times 10^5$	0.205 21	0.355 79

对于过渡流,在 $Re_{BP1} \leq Re \leq Re_{BP2}$ 范围内,采用双对数近似法计算雷诺数。

13.4.2 计算示例

13.4.2.1 示例 1

密度 ρ 为 1 560 kg/m³、用旋转黏度计测得的塑性黏度 $\mu_{p,RV}$ 为 6×10^{-3} Pa·s、屈服值 $\tau_{o,RV}$ 为 4 Pa 的宾汉塑性流体在内径 d_p 为 0.059 m 的管内流动,其紊流的临界流量 q_c 为多少 m³/s?

根据式(72)和式(73),用旋转黏度计测得的 PV 和 YP 被修正为:

$$\mu_p = 0.001 \times \exp[0.981\,5 \ln(6 \times 10^{-3} \times 1\,000) - 0.038\,32] = 5.586\,2 \times 10^{-3}$$
$$\tau_o = 0.478\,8 \times (1.193 \times 4 \times 2.088\,5 - 1.611) = 4.001$$

由式(85) $He = \frac{\tau_o \rho d_p^2}{\mu_p^2}$ 得,赫兹数 He 为:

$$He = \frac{4.001 \times 1\,560 \times 0.059^2}{(5.586\,2 \times 10^{-3})^2} = 696\,248$$

计算出 He 后,分别根据式(84)和式(82)得, α_c 和 Re_{BP2} 为:

$$\alpha_c = \frac{3}{4} \frac{[(2 \times 696\,248)/245\,00 + 3/4] - \sqrt{[(2 \times 696\,248)/24\,500 + 3/4]^2 - 4(696\,248/24\,500)^2}}{2(696\,248/24\,500)} = 0.638$$
$$Re_{BP2} = \frac{696\,248 \times [0.968\,774 - (1.362\,439 \times 0.638) + 0.160\,082\,2 \times 0.638^4]}{8 \times 0.638} = 17\,196$$

由式(88) $v_c = \frac{\mu_p Re_{BP2}}{\rho d_p}$ 得,临界流速为:

$$v_c = \frac{5.586\,2 \times 10^{-3} \times 17\,196}{1\,560 \times 0.059} = 1.04 \text{ (m/s)}$$

由式(44) $q = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v$ 得,临界流量 $q_c = \frac{\pi \times d_p^2}{4} \times v_c$,故:

$$q_c = \frac{\pi \times 0.059^2}{4} \times 1.04 = 2.84 \times 10^{-3} \text{ (m}^3/\text{s)}$$

13.4.2.2 示例 2

该流体以 $q=0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动,在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa?

由式(43) $v = \frac{4q}{\pi \times d_p^2}$ 得,平均流速为:

$$v = \frac{4 \times 0.015}{\pi \times 0.059^2} = 5.50 \text{ (m/s)}$$

故由式(74) $Re_{BP} = \frac{v \rho d_p}{\mu_p}$ 得,宾汉雷诺数为:

$$Re_{BP} = \frac{5.50 \times 1\,560 \times 0.059}{5.586\,2 \times 10^{-3}} = 90\,620$$

因 $Re > Re_{BP2} (17\,196)$,故流态为紊流。

又因 $He = 696\,248 > 1.575 \times 10^5$,故摩阻系数为:

$$f = 0.205\,21 \times 906\,20^{-0.355\,79} = 3.54 \times 10^{-3}$$

故由式(47) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \rho v^2 f}{d_p}$ 得,摩阻压力梯度为:

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,560 \times 5.50^2 \times (3.54 \times 10^{-3})}{0.059} = 5\,663 \text{ (Pa/m)}$$

摩阻压力为:

$$\Delta p = 5\,663 \times 500 = 283\,140 \text{ (Pa)}$$

13.4.2.3 示例 3

密度 ρ 为 $1\,560 \text{ kg/m}^3$ 、用旋转黏度计测得的塑性黏度 $\mu_{p,RV}$ 为 $6 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 、屈服值 $\tau_{o,RV}$ 为 4 Pa 的宾汉塑性流体在外径 D_a 为 $0.215\,9 \text{ m}$ 、内径 d_a 为 $0.177\,8 \text{ m}$ 的环空内流动,其紊流的临界流量 q_c 为多少 m^3/s ?

直径比 $d_a/D_a = 0.177\,8/0.215\,9 = 0.823\,5$ 。

该比值大于 0.3,因此应采用窄缝近似法,本例将用管近似法和窄缝近似法进行计算。

紊流流体的临界流速为:

a) 赫兹数——环空流——管近似法,由式(86) $He = \frac{\tau_o \rho (D_a - d_a)^2}{\mu_p^2}$ 得:

$$He = \frac{4.001 \times 1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^2}{(5.586\,2 \times 10^{-3})^2} = 290\,342$$

- b) 赫兹数——环空流——窄缝近似法,由式(87) $He = \frac{\tau_o \rho (D_a - d_a)^2}{1.5^2 \mu_p^2}$ 得:

$$He = \frac{4.001 \times 1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)^2}{1.5^2 \times (5.586\,2 \times 10^{-3})^2} = 129\,041$$

- c) α_c ——环空流——管近似法,由式(84)得:

$$\alpha_c = \frac{3 \left[(2 \times 290\,342) / 245\,00 + 3/4 \right] - \sqrt{\left[(2 \times 290\,342) / 24\,500 + 3/4 \right]^2 - 4(290\,342 / 24\,500)^2}}{2(290\,342 / 24\,500)} \\ = 0.583\,6$$

- d) α_c ——环空流——窄缝近似法,由式(84)得:

$$\alpha_c = \frac{3 \left[(2 \times 129\,041) / 24\,500 + 3/4 \right] - \sqrt{\left[(2 \times 129\,041) / 24\,500 + 3/4 \right]^2 - 4(129\,041 / 24\,500)^2}}{2(129\,041 / 24\,500)} \\ = 0.515\,4$$

- e) 临界宾汉雷诺数 Re_{BP2} ——环空流——管近似法,由式(82)得:

$$Re_{BP2} = \frac{290\,342 \times [0.968\,774 - (1.362\,439 \times 0.583\,6) + 0.160\,082\,2 \times (0.583\,6)^4]}{8 \times 0.583\,6} = 11\,954$$

- f) 临界宾汉雷诺数 Re_{BP2} ——环空流——窄缝近似法,由式(83)得:

$$Re_{BP2} = \frac{129\,041 \times [0.968\,774 - (1.362\,439 \times 0.515\,4) + 0.160\,082\,2 \times (0.515\,4)^4]}{12 \times 0.515\,4} = 5\,798$$

- g) 流体紊流的临界平均流速——环空流——管近似法,由式(89) $v_c = \frac{\mu_p Re_{BP2}}{\rho(D_a - d_a)}$ 得:

$$v_c = \frac{(5.586\,2 \times 10^{-3}) \times 11\,954}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)} = 1.12 \text{ (m/s)}$$

- h) 流体紊流的临界平均流速——环空流——窄缝近似法,由式(90) $v_c = \frac{1.5 \mu_p Re_{BP2}}{\rho(D_a - d_a)}$ 得:

$$v_c = \frac{1.5 \times (5.586\,2 \times 10^{-3}) \times 5\,798}{1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)} = 0.82 \text{ (m/s)}$$

- i) 临界流量——环空流——管近似法

$$q_c = \frac{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2) \times 1.12}{4} = 0.013 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

- j) 临界流量——环空流——窄缝近似法

$$q_c = \frac{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2) \times 0.82}{4} = 0.010 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

13.4.2.4 示例 4

该流体以 $q = 0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 的流量流动,在 500 m 处的摩阻压力 Δp 为多少 Pa?

由式(45) $v = \frac{4q}{\pi \times (D_a^2 - d_a^2)}$ 得,平均流速为:

$$v = \frac{4 \times 0.015}{\pi \times (0.215\,9^2 - 0.177\,8^2)} = 1.27 \text{ (m/s)}$$

- a) 雷诺数——环空流——管近似法,由式(75) $Re_{BP} = \frac{v \rho (D_a - d_a)}{\mu_p}$ 得:

$$Re_{BP} = \frac{1.27 \times 1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)}{5.586\,2 \times 10^{-3}} = 13\,513$$

- b) 雷诺数——环空流——窄缝近似法,由式(76) $Re_{BP} = \frac{v \rho (D_a - d_a)}{1.5 \times \mu_p}$ 得:

$$Re_{BP} = \frac{1.27 \times 1\,560 \times (0.215\,9 - 0.177\,8)}{1.5 \times 5.586\,2 \times 10^{-3}} = 9\,008$$

因在管近似法中 $Re_{BP}(13\,513) > Re_{BP2}(11\,954)$ ，且在窄缝近似法中同样 $Re_{BP}(9\,008) > Re_{BP2}(5\,798)$ ，故流态为紊流。

c) 管近似法

对于管近似法，赫兹数 $He(290\,342) > 1.575 \times 10^5$ ，故摩阻系数 f 为：

$$f = 0.205\,21 \times 13\,513^{-0.355\,79} = 6.96 \times 10^{-3}$$

由式(48) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{(D_a - d_a)}$ 得，摩阻压力梯度为：

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,560 \times 1.27^2 \times (6.96 \times 10^{-3})}{(0.215\,9 - 0.177\,8)} = 919 \text{ (Pa/m)}$$

摩阻压力为：

$$\Delta p = 919 \times 500 = 459\,500 \text{ (Pa)} = 459.5 \text{ (kPa)}$$

d) 窄缝近似法

对于窄缝近似法，赫兹数为 $0.75 \times 10^5 < He(129\,041) < 1.575 \times 10^5$ ，故摩阻系数 f 为：

$$f = 0.263\,65 \times 9\,008^{-0.389\,31} = 7.61 \times 10^{-3}$$

由式(48) $\frac{\Delta p}{L} = \frac{2\rho v^2 f}{(D_a - d_a)}$ 得，摩阻压力梯度为：

$$\frac{\Delta p}{L} = \frac{2 \times 1\,560 \times 1.27^2 \times (7.61 \times 10^{-3})}{(0.215\,9 - 0.177\,8)} = 1\,005 \text{ (Pa/m)}$$

摩阻压力为：

$$\Delta p = 1\,005 \times 500 = 502\,500 \text{ Pa} = 502.5 \text{ (kPa)}$$

13.5 换算系数

见表 11。

表 11 单位换算系数

SI 单位	乘以系数	换算成 USC 单位
Pa	1×10^{-5}	bar
m ³	6.29	bbl
m ³ /s	6.29×60	bbl/min
Pa · s	1 000	cP
m	3.28	ft
m ³ /s	264.19×60	gal/min
m	39.37	in
m ³	1 000	l
m ³ /s	$1\,000 \times 60$	l/min
kg/m ³	$2.2 \times (3.785\,2 \times 10^{-3})$	lb/gal
kg/m ³	$2.2 \times 0.304\,8^3$	lb/ft ³
Pa	2.09	lbf /100 ft ²
Pa · s ^{''}	0.020 9	lbf · s ^{''} /ft ²
Pa	6 894.65	psi

14 北极注水泥试验方法

14.1 总则

本方法用于永冻地层注水泥的水泥浆进行试验。试验设备、被测材料和试验温度应控制在 $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

14.2 水泥浆的制备

按第5章制备试验样品,只是水泥混料和搅拌设备应预先冷却至 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$,拌合水应预先冷却至 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。混合后应立即记录水泥浆的温度,典型的水泥浆温度约为 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。对全部试验,都应测量并记录其温度。

14.3 液体组分

液体组分应按基本干混料(不包括注水泥所需的任何外加剂)的质量分数(%)表示。

14.4 稠化时间

稠化时间试验应在稠化仪内 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、常压条件下进行。

14.5 抗压强度

试样应在 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 和 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护到需要的试验龄期,如1 d、3 d或7 d。

试模应预先冷却至养护浴的温度,如 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

在将水泥浆倒入预先冷却的试模中进行养护之前,应先在稠化仪内在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下搅拌90 min。在养护温度低于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时,试样应密封在装有淡水的容器中,淡水温度为试验温度或 $2\text{ }^{\circ}\text{C}$,选择其中较高的温度。把密封容器浸入矿物油或乙二醇浴中在试验温度下养护。在养护过程中应避免污染淡水和试样。

示例:24 h抗压强度:

- 在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、常压下搅拌水泥浆90 min;
- 迅速将水泥浆倒入预先冷却的试模内,并密封在装有淡水的合适的容器中(用于试验温度低于 $0\text{ }^{\circ}\text{C}$),然后浸入养护浴中;
- 在 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 或 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护水泥浆22 h,并监测温度;
- 在破型前30 min将试块脱模,并放在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的水中。按7.5.6.3所述加荷速率进行抗压强度测试。

14.6 常压下冻-融循环

水泥浆应按14.2制备(不按14.5预先搅拌水泥浆),并按下列次序养护(建议循环从星期一开始):

- 星期一,在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护48 h;
- 星期三,在 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护24 h;
- 星期四,在 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护24 h;
- 星期五,在 $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护72 h;
- 星期一,在 $77\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护72 h;
- 星期四,在 $38\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护24 h;
- 星期五,在 $-7\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下养护72 h;
- 星期一,将温度升至 $4\text{ }^{\circ}\text{C}$,并重复循环。

14.7 抗压强度循环试验

在上述条件下水泥试块经一次和三次循环(14 d和42 d)之后,应对其进行检查和破型。在循环期

间,将所有试块浸没在水中并在试模中进行养护,同时水泥石顶部浸在水中。将 4℃下养护 48 h 的试样破型作为参考值。

15 水泥浆稳定性试验

15.1 引言

本试验的目的是测定水泥浆的静态(静止)稳定性。首先搅拌水泥浆,模拟井内动态的注水泥作业,然后静置水泥浆,测定是否有游离液从水泥浆中分离或是否发生水泥浆颗粒沉降。为了了解水泥浆在井下条件下的静态稳定性,同时需要游离液试验结果和沉降试验结果。有极少沉降的水泥浆能产生游离液,而没有游离液产生的水泥浆也会发生沉降。因此,确定水泥浆的稳定性必须评价游离液及沉降两个试验结果。通常认为,过量的游离液或沉降对水泥环质量是不利的,不同的注水泥作业对游离液或沉降的要求也不同。

15.2 水泥浆的制备

按第 5 章制备水泥浆。如果按 15.6 进行沉降试验,在制备水泥浆后立即用加压液体密度计测量水泥浆密度(见第 6 章)。

15.3 水泥浆的搅拌

应将水泥浆立即倒入常压稠化仪或增压稠化仪浆杯中进行搅拌。用任何一种稠化仪都应根据最接近现场实际条件的稠化时间试验方案升压及升温或降温。在增压稠化仪上进行如下操作:按第 9 章中的方法,将水泥浆放入增压稠化仪的釜体里,开始稠化时间试验。如果需要的话,在进行下一步操作之前,将水泥浆在规定的温度和压力下搅拌 30 min±30 s 或其他所需的搅拌时间。如果搅拌温度高于 90℃,为安全起见,将水泥浆冷却到约 90℃。如果试验所在区域水的沸点低于 100℃,相应地调整该安全温度。

缓慢释放压力(放压速率约为 1 380 kPa/s)。从稠化仪中取出浆杯,要保持浆杯竖直取出,这样油不会混入水泥浆。拧下浆杯顶部固定环,取下驱动档、隔板上盖和垫圈,用注射器和纸巾吸去隔板上面的油,取出隔板和支撑环,用注射器和纸巾吸去水泥浆上面所有残留的油。如果油的污染严重,那么废弃该水泥浆并重新开始试验。取出搅拌浆叶,用刮刀不断搅拌水泥浆,以确保水泥浆均匀。水泥浆经搅拌之后,按 15.4 或按 15.5 进行游离液试验,按 15.6 进行沉降试验。

注:90℃为安全温度是假设水的沸点为 100℃而确定的。

15.4 在加热环境静置水泥浆的游离液试验

15.4.1 总则

在 1 min 内将水泥浆直接倒入一个洁净、干燥并有刻度的透明量管中,水泥浆的倒入高度与量管内径的比值应大于 6:1 且小于 8:1。透明量管在试验期间,不应与油井水泥发生化学反应且不应变形。透明量管的刻度应使管内水泥浆体积在目测时能精确到±2 mL,游离液试验所用水泥浆体积应在 100 mL 和 250 mL 之间(包括 100 mL 和 250 mL)。当垂直放置量管时,记录量管内水泥浆的体积,也记录量管的尺寸。

用于静置养护水泥浆的试验容器应预先加热或冷却到 T_{BHC} 或 90℃,如果试验温度高于 90℃,则养护容器应预先加热(或预先冷却)到 90℃。选定 90℃是为了最大限度地减少冷凝对试验结果的影响,同时也是假定水的沸点为 100℃而确定的。如果试验所在区域水的沸点低于 100℃,相应地调整试验温度。该试验容器可以是一台常压加热或冷却浴/炉/套/容器,或者是一台用烃类油加热/冷却水

浆的合适的加压容器。

本章以下将浴/炉/套/容器或加压容器统称为容器。当使用烃类油时,油的闪点应满足试验单位的安全要求。

15.4.2 温度低于 90 °C 的游离液试验

立即将量管放入已预先加热或预先冷却至 T_{BHC} 的容器中,在量管开口处盖上盖子以防止水分蒸发,容器必须能加热或冷却整个水泥浆部分。如果需要的话,可将量管倾斜以模拟井斜角度。应采取适当的预防措施,确保静置养护在基本无振动条件下进行。

在余下的静置时间内,将温度保持在 T_{BHC} 。从水泥浆倒入透明量管算起,试验的静置时间为 $2\text{ h} \pm 5\text{ min}$ 。静置 2 h 后,将上层析出的清液(水泥浆顶部有色或无色液体)用移液管或注射器移出。测量和记录析出清液的体积,准确到 $\pm 0.1\text{ mL}$,并将此读数作为游离液的毫升数。

然后按式(101)计算游离液体积分数 φ :

$$\varphi = \frac{V_F}{V_S} \times 100\% \quad \dots\dots\dots (101)$$

式中:

φ ——游离液的体积分数, %;

V_F ——游离液体积,单位为毫升(mL);

V_S ——水泥浆体积,单位为毫升(mL)。

15.4.3 温度高于或等于 90 °C 的游离液试验

将量管放入装有油且已预先加热至 90 °C 的加热容器中。如果需要,可将量管倾斜以模拟井斜角度。将水泥浆升温至 T_{BHC} ,升温时间为水泥浆从循环温度为 90 °C 的井深到达井底循环温度 T_{BHC} 所需的时间。有些加热容器可能达不到快速升温的要求,在这种情况下应尽可能快速升温,但应最大限度地减少温度超过 T_{BHC} 的幅度。将水泥浆温度保持在 T_{BHC} ,直到将养护容器冷却至 90 °C 为止。对于不同的容器,将温度冷却到 90 °C 所需的时间也不同。在整个试验过程中,养护容器应保持足够高的压力以防止水泥浆沸腾(见表 4)。如果需要,可模拟井底条件施加压力。为防止振动,应避免连续启动增压泵。可从第 9 章的方案中选择升温速率和升压速率。应采取适当的预防措施,确保静置养护在基本无振动条件下进行。

从水泥浆倒入量管算起,试验的静置时间为 2 h。在测量游离液之前,应将水泥浆冷却到 90 °C。冷却时间包括在 2 h 的静置时间之内。静置 2 h 后,将上层析出的清液(水泥浆顶部有色或无色液体)用移液管或注射器移出。浸没在烃类油中的水泥浆,其游离液会聚集在水泥浆的上面,但在油的下面。测量和记录析出清液的体积,准确到 $\pm 0.1\text{ mL}$ 。然后按式(101)计算游离液体积分数 φ ,以“%”表示。

15.5 在室温环境静置水泥浆的游离液试验

按 15.3 搅拌水泥浆后,在 1 min 内将水泥浆直接倒入洁净、干燥的 250 mL 玻璃量筒内至 250 mL 刻度线。量筒 0 mL 到 250 mL 刻度部分的长度不应小于 232 mm,也不应大于 250 mm,每格刻度应等于 2 mL 或更少。在倒入水泥浆的过程中,应使用刮刀手工搅拌水泥浆,以确保水泥浆样品均匀。从水泥浆倒入量管算起,试验的静置时间为 2 h。应使用塑料薄膜胶带或等效材料将量筒密封,以防止水分蒸发。可将量筒倾斜以模拟井斜角度。应采取适当的预防措施,确保静置养护在基本无振动条件下进行。

静置 2 h 后,将上层析出的清液(水泥浆顶部有色或无色液体)用移液管或注射器移出。测量和记录析出清液的体积,准确到 $\pm 0.1\text{ mL}$ 。然后按式(101)计算游离液体积分数 φ ,以“%”表示。

15.6 沉降试验

15.6.1 按 15.3 搅拌水泥浆后,将水泥浆倒入沉降管内距沉降管顶部约 20 mm 处。沉降管内径应为

25 mm±5 mm,最小长度应为 100 mm。最通用的沉降管长度约为 200 mm(见图 19)。沉降管的内表面和所有连接处都应涂一薄层润滑脂,以确保不漏水泥浆,以及拆卸时不损坏水泥石。在试验期间,沉降管不应与油井水泥发生反应且不能变形。应捣拌沉降管中的水泥浆以排除气泡,然后将沉降管装满水泥浆。沉降管顶端应盖上盖子以防止水泥浆溢出,顶盖应有传压孔。装满水泥浆的沉降管应垂直放在装有水的加热/冷却容器中,容器应预先加热或预先冷却至 T_{BHC} ,若试验温度高于 90 °C,那么养护容器应预先加热或预先冷却至 90 °C(见 15.3 中的安全注释)。

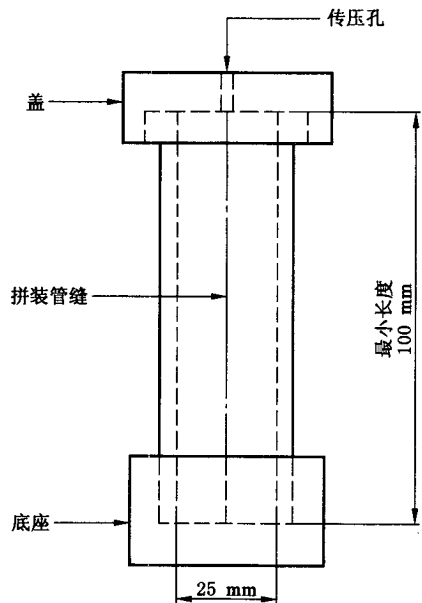


图 19 典型的沉降管

- 15.6.2 应进一步调节水泥浆温度以模拟井内的温度变化。养护容器应保持足够的压力以防止水泥浆沸腾(见表 4),如果需要,可模拟井底条件施加压力。为防止振动,应避免连续启动增压泵。可从附录 D 和第 7 章的方案中选择温度和压力。将水泥浆养护 24 h 或养护到凝固为止,再从养护容器中取出。
- 15.6.3 如果需要,将养护容器冷却至 90 °C(见 15.3 中的安全注释),释放容器中的压力。将沉降管从养护容器中取出并放入 27 °C±6 °C 水浴中。沉降管冷却后,从中取出水泥石试样,将试样浸没在水中以防止其晾干。应测量水泥石试样的长度,在距离试样底部和顶部约 20 mm 处做上两个标记,在这两个标记之间再分成大致相等的若干份(至少两份)并划上标记,在这些标记处将试样割断,切割好的试块按顺序排列。在称量每一段试块之前,将这些试块一直浸没在水中。天平精度应为 0.01 g,最好为 0.001 g。
- 15.6.4 测定每一节水泥试块的密度,最好的方法是把装有水的烧杯放在天平(天平精度应为 0.01 g,最好为 0.001 g)上,去掉皮重使天平示零。从水浴中取出一节被测试块并用纸巾轻轻擦干,将该试块放在天平上的烧杯旁边,记录其质量,然后从天平上取下试块。重新去皮重使天平回零。在该试块周围绑一根细绳套,用细绳将试块吊起并放入烧杯里的水中,使整个试块完全浸没在水中且不应接触烧杯的杯底或侧壁,也不应有气泡附着在试块上。记录试块在水中的质量,然后从水中取出试块,将天平去皮重。重复以上步骤,测定每一节水泥试块的密度。运用阿基米德原理,按式(102)计算每一段水泥试块的相对密度。

$$d_{\text{rel}} = \frac{m_i}{m_{i,w}} \dots\dots\dots (102)$$

式中:

- d_{rel} ——第 i 节水泥试块的相对密度;
- m_i ——第 i 节水泥试块在空气中的质量,单位为克(g);
- $m_{i,w}$ ——第 i 节水泥试块在水中的质量,单位为克(g)。

全部试块的测定结果用于说明整个试样的密度分布情况。

注:水泥浆在凝固时其密度有一点儿增加是正常的。

在养护之前测定水泥浆密度,水泥浆样品和水泥石样品之间的密度差按式(103)计算:

$$\frac{\Delta\rho_i}{\rho_s} = \frac{\rho_i - \rho_s}{\rho_s} \times 100 \dots\dots\dots(103)$$

式中:

- $\Delta\rho_i/\rho_s$ ——第*i*节水泥试块的密度差,%;
- ρ_i ——第*i*节水泥试块的密度,单位为克每立方分米(g/cm³);
- ρ_s ——水泥浆的密度,单位为克每立方分米(g/cm³)。

油井水泥浆和水泥石的密度差可能变化很大,这取决于多种因素。不同的注水泥作业对密度差的要求也不同。在试验结果报告单(表 12)中应注明升温、升压和冷却信息,这些信息将使其他实验室能重复试验。如果升温速率、升压速率和冷却速率是线性的,那么注明以上信息就足够了。如果速率是非线性的,则应在报告单中注明具体的升温、升压和冷却方案。

表 12 游离液试验和沉降试验结果报告单

水泥浆的制备和搅拌:
水泥温度:_____℃; 拌合水温度:_____℃; 水泥浆初始温度:_____℃; 水泥浆最终温度:_____℃;
升到最终温度所需的时间:_____ min; 追加搅拌时间(可选项):_____ min;
初始压力:_____ MPa; 最终压力:_____ MPa; 升到最终压力所需的时间:_____ min;

游离液试验:
量管长度:_____ mm; 量管内径:_____ mm;

低于 90 ℃的游离液试验:
水泥浆体积:_____ mL; 试验温度:_____℃; 倾斜角度:_____°;
测量的游离液体积:_____ mL; 游离液体积分数:_____ %;

高于或等于 90 ℃的游离液试验:
水泥浆体积:_____ mL; 最终温度:_____℃; 升到最终温度所需的时间:_____ min;
初始试验压力:_____ MPa; 最终试验压力:_____ MPa; 升到最终压力所需的时间:_____ min;
倾斜角度:_____°; 水泥浆冷却到 90 ℃所需的时间:_____ min; 测量的游离液体积:_____ mL;
游离液体积分数:_____ %; 是否采用第 7 章方案:是_____; 否_____; 如果是,方案号为:_____;

在室温环境静置水泥浆的游离液试验:
倾斜角度:_____°; 测量的游离液体积:_____ mL; 游离液体积分数:_____ %;

沉降试验
养护容器的预热或预冷温度:_____℃; T_{BHC} :_____℃; 升到 T_{BHC} 所需的时间:_____ min;
 T_{BHS} _____℃; 升到 T_{BHS} 所需的时间:_____ min; 初始试验压力:_____ MPa;
在 T_{BHC} 下的压力:_____ MPa; 在 T_{BHC} 下升到试验压力所需的时间:_____ min;
在 T_{BHS} 下的压力:_____ MPa; 在 T_{BHS} 下升到试验压力所需的时间:_____ min;
在 T_{BHS} 下的时间:_____ h; 养护容器冷却到 90 ℃所需的时间:_____ min;
沉降管长度:_____ mm; 水泥石试样长度:_____ mm;
是否采用附录 C 方案:是_____; 否_____;
如果是,方案号为:_____; 是否采用第 7 章方案:是_____; 否_____;
如果是,方案号为:_____; 水泥浆密度:_____ g/cm³;

水泥试块密度分布:
第 1 段(顶部)试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %;
第 2 段试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %;
第 3 段试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %;
第 4 段试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %;
第 5 段试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %;
:
:
第 X 段(底部)试块密度:_____ g/cm³; 密度差:_____ %。

16 井下流体的相容性

16.1 总则

本方法旨在测定注水泥作业中井下流体的相容程度。本方法包括流变性能、静胶凝强度、稠化时间、抗压强度、滤失和固相悬浮试验。需要时用本方法可选择合适的前置液(包括冲洗液和隔离液)。用户应从本方法中慎选所需的部分方法。

下面的试验方法对于前置液都是一样的。以下以“隔离液”为例。

16.2 试验流体的制备

16.2.1 隔离液的制备

隔离液应按产品说明现用现配,并进行老化。

16.2.2 钻井液的制备

应使用具有代表性的现场钻井液,试验前应充分混合钻井液样品。

16.2.3 水泥浆的制备

水泥浆应按第 5 章或附录 A 制备,每一试验都应重新制备水泥浆。

16.2.4 混合流体的制备

应使用按本章制备的混合流体进行流变性能、静胶凝强度、固相悬浮、稠化时间、抗压强度和滤失试验。在制备混合流体之前应先测出基本流体的数据。本章中的所有混合流体均以整个混合流体的体积分数 $\varphi(\%)$ 表示。按适当比例的基本流体制备每一试验的混合流体,并用刮刀充分搅拌,直到搅拌均匀为止。混合流体的体积应满足试验所需的量。

16.3 流变性能

应测定水泥浆与钻井液、水泥浆与隔离液和钻井液与隔离液混合流体的流变性能。对每一种流体组合,推荐的比例是 95/5, 75/25, 50/50, 25/75 和 5/95, 钻井液与隔离液和水泥浆混合流体比例为 25/50/25,可按表 13 中的比例制备混合流体。应按第 12 章测量其流变性能,所测数据可记录在表 13 中。

表 13 相容性混合比例

编号	体积分数 $\varphi/\%$ (钻井液或水泥浆/隔离液)	混合方案
1 [#]	95/5	760 mL 钻井液或水泥浆/40 mL 隔离液
2 [#]	75/25	100 mL 隔离液+375 mL 1 [#] 混合浆
3 [#]	5/95	40 mL 钻井液或水泥浆/760 mL 隔离液
4 [#]	25/75	100 mL 钻井液或水泥浆+375 mL 3 [#] 混合浆
5 [#]	50/50	等量的 1 [#] 混合浆和 3 [#] 混合浆
6 [#]	25/50/25 (泥浆/隔离液/水泥浆)	等量的 5 [#] 钻井液/隔离液和 5 [#] 水泥浆/隔离液

16.4 稠化时间

应进行水泥浆与隔离液混合流体的稠化时间试验。推荐的混合比例为 95/5 和 75/25。稠化时间试验应按第 9 章进行。用户可自行决定对水泥浆与钻井液的混合流体、隔离液与钻井液的混合流体和水泥浆、钻井液及隔离液的混合流体进行稠化时间试验。

16.5 抗压强度

应进行水泥浆与隔离液混合流体的抗压强度试验。推荐的混合比例为 95/5 和 75/25。抗压强度试验应按第 7 章或第 8 章进行。用户可自行决定对水泥浆与钻井液的混合流体和水泥浆、钻井液及隔离液的混合流体进行抗压强度试验。

16.6 固相悬浮和静胶凝强度

16.6.1 本方法用于测定混合流体在注水泥期间和之后的性能。用户应根据按 16.4 或 16.5 测得的结果自行选择混合流体和混合比例。

16.6.2 对所选混合流体按第 9 章进行稠化时间试验。当达到规定的加热时间时,读出稠度值(B_c),然后停止搅拌。过 10 min 后,恢复搅拌,同时观察启动瞬间胶凝强度的增长或固相沉降,显示在仪表上稠度指针有最大偏移。继续搅拌直至达到水泥基浆稠化时间的一半为止,读出稠度值(B_c),然后停止搅拌。过 10 min 后,恢复搅拌。同时观察启动瞬间胶凝强度的增长或固相沉降。用户可随意重复这一循环。

16.7 滤失

应进行水泥浆与隔离液混合流体的滤失试验。推荐的混合比例为 95/5 和 75/25。滤失试验应按第 10 章进行。用户可自行决定对水泥浆与钻井液的混合流体、水泥浆与钻井液和隔离液的混合流体进行滤失试验。

表 14 钻井液、水泥浆和隔离液混合流体的流变相容性

水泥浆：_____；隔离液：_____；钻井液：_____

混合流体 $\varphi/\%$	试验温度/ $^{\circ}\text{C}$	黏度计读数							PV μ_p	YP τ_0
		300	200	100	60	30	6	3	mPa·s	Pa
100%水泥浆										
100%隔离液										
100%钻井液										
95%钻井液 5%水泥浆										
75%钻井液 25%水泥浆										
50%钻井液 50%水泥浆										
25%钻井液 75%水泥浆										
5%钻井液 95%水泥浆										

表 14（续）

混合流体 φ/%	试验温度/ ℃	黏度计读数							PV μ_p	YP τ_0
		300	200	100	60	30	6	3	mPa·s	Pa
95%钻井液 5%隔离液										
75%钻井液 25%隔离液										
50%钻井液 50%隔离液										
25%钻井液 75%隔离液										
5%钻井液 95%隔离液										
95%水泥浆 5%隔离液										
75%水泥浆 25%隔离液										
50%水泥浆 50%隔离液										
25%水泥浆 75%隔离液										
5%水泥浆 95%隔离液										
25%钻井液 50%隔离液 25%水泥浆										

16.8 水润湿能力试验(WWCT)

16.8.1 引言

水润湿能力试验(WWCT)用于测定注水泥作业中井眼内流体的相容性程度。通过使用本方法,可在需要时选择合适的冲洗液和/或隔离液以及/或表面活性剂。在选择所需的试验步骤时,用户可自行判断决定。

水润湿能力试验(WWCT)是用于评价受到非含水流体,特别是油基和合成钻井液的隔离液和/或冲洗液的表面水润湿能力。使用本方法,可以评价各种泥浆/隔离液界面的表观亲水能力和隔离液体系/亲油表面的表观润湿性。本方法不考虑容积置换问题,也不直接考虑隔离液/泥浆的相容性问题。

本试验仅适用于含水的隔离液体系。本方法不适用于评价非含水或非导电体系或者油基表面活性剂的混合物。

16.8.2 方法和仪器

仪器用于连续测量电极表面间的电导率。如果滴入的隔离液是导电的,而被滴入的钻井液是不导

电的,由电导率的测量值能推断流体的乳化状态和表观润湿性。通常,油包水液体不导电。水基或水包油乳化隔离液是导电的,实际的电导率取决于溶液的化学性质。

16.8.3 安全程序

遵守所有油基、合成基和溶剂基流体相关的常规实验室安全要求。在试验前,注意所有流体的闪点,确保工作区域通风。应遵守被测流体的所有安全处置程序。

16.8.4 样品制备

在制备样品时应注意以下 3 点:

- a) 根据供应商提供的使用说明制备泥浆样品。实验室制备泥浆样品可能需要额外的准备工作,例如静态老化或热滚以便更加充分地模拟现场泥浆性能。
- b) 根据制造商提出的程序进行混合待评价的隔离液和/或冲洗液,一般情况下,500 mL 的体积足够进行一次试验。
- c) 在预计井底循环温度(T_{PBHC})下搅拌所有隔离液流体,确保流体稳定,并且搅拌所有化学药品并充分溶解。必要时,可在井底循环温度下增加 $30\text{ min} \pm 0.5\text{ min}$ 搅拌时间。如果在 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以上搅拌流体,使用高温高压设备在压力下搅拌流体。在释放压力前,应把流体冷却到 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 以下。遵守被测流体的所有安全处置程序。该试验在常压下进行,试验温度不应超过 $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

16.8.5 设备安装

在安装设备时应注意以下 4 点:

- a) 按照供应商的说明书准备好设备。
- b) 在使用设备前,保持设备清洁、干燥。
- c) 将泥浆样品加入到容器中。
- d) 将容器加热到试验条件以保持测试流体的温度。所使用的搅拌速度足以使所加入的流体快速搅拌均匀,避免有静止区域。避免过度剪切,因为这会夹杂空气,从而影响读数和表面活性剂的性能。

16.8.6 试验步骤和报告

试验步骤和报告程序如下:

- a) 按照制造商说明书,评价隔离液和钻井液的相互作用。遵守与流体温度和操作者安全相关的安全预防措施。
- b) 记录泥浆的初始体积、滴定液(表面活性剂、冲洗液、隔离液)体积、流体搅拌程序(时间、温度等)和滴定温度。在试验装置中搅拌流体的同时,慢慢向泥浆中滴入滴定液。继续滴定直到电导率读数稳定为止。这表明表征水润湿状态的水连续相已经形成。
- c) 以隔离液在泥浆-隔离液混合液中的体积分数 φ 来报告试验结果。式(104)表明完全水润湿的电导率测量:

$$\varphi = \frac{V_s}{V_s + V_m} \times 100\% \dots\dots\dots (104)$$

式中:
 V_s ——从油连续相变为水连续相所需的隔离液体积,单位为毫升(mL);
 V_m ——试验容器中初始的泥浆体积,单位为毫升(mL)。

例:为了获得满刻度读数,如果在初始体积为 200 mL 的泥浆中,应加入 150 mL 的隔离液,结果应报告为 43%(150 mL 除以 350 mL)。

17 火山灰质材料密度的测定与相关计算

17.1 总则

本章介绍了用于油井水泥中的火山灰材料的有关方法和性能。

17.2 物理和化学性能

17.2.1 火山灰质材料的物理和化学要求见 GB/T 1596 和 GB/T 2847。

17.2.2 根据火山灰质材料的平均堆积密度来选择贮存容器的容积,火山灰质材料的平均堆积密度可在 865 kg/m³~1 442 kg/m³ 之间,应使用下面方法测定平均堆积密度:

- a) 用一个清洁、干燥的 100 mL 量筒测量松散和密实的堆积密度。量筒应进行校准,方法是往量筒内倒入 99.75 g 蒸馏水,99.75 g 的蒸馏水在 23 ℃下的体积等于 100 mL。
- b) 把约 200 mL 的被测样品放入一个容积约为 1 L 的广口瓶内,盖上瓶盖,然后用手摇动 30 s,使样品松散开。
- c) 过 1 min 后,将松散的样品轻轻地倒入已去皮重的量筒内至 100 mL 刻度线,称量并记录样品的质量 *m*,以此来计算松散的堆积密度。
- d) 用量筒轻轻地敲击硬的台面使样品振实,硬台面上放一块缓冲垫以防止量筒损坏。每敲击 100 下记录一次样品的体积 *V*,然后继续敲击,直到振实的体积不再变化为止。从量筒刻度直接读取并记录密实的样品体积,该体积用来计算密实的堆积密度。
- e) 一般现场计算堆积密度的公式如下:

$$\rho_{LAB} = \frac{1\,000}{100} \times m \dots\dots\dots (105)$$

以及

$$\rho_{PAB} = \frac{1\,000}{V} \times m \dots\dots\dots (106)$$

式中:

- ρ_{LAB} ——松散的堆积密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- ρ_{PAB} ——密实的堆积密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
- m* ——样品质量,单位为克(g);
- V* ——振实后样品的体积,单位为毫升(mL)。

f) 以松散的堆积密度和密实的堆积密度的平均值报告平均堆积密度,单位为 kg/m³。

17.2.3 火山灰质材料的相对密度应使用李氏瓶按 GB/T 208 进行测量,或者应使用气体密度计进行测量。某些火山灰质材料可能含有相对密度低于煤油或石脑油的颗粒,可使用合适密度的液体以防止这些颗粒漂浮。对于含有非常轻的颗粒的火山灰材料,最好用气体密度计测量其相对密度。

17.3 水泥浆计算

堆积密度和绝对密度这两个术语不要混淆。二者都有密度单位,即 kg/m³ 等。但是,波特兰水泥的堆积密度和绝对密度差别很大。波特兰水泥的堆积密度是可变的,但通常约为 1 506 kg/m³。波特兰水泥的绝对密度也是可变的,但通常约为 3 138 kg/m³。堆积密度包括颗粒周围的空气体积,因此它比绝对密度小,堆积密度用于计算贮存干粉水泥或其他干粉材料所需的容器容量。绝对密度不包括颗粒周围的空气体积,因此它比堆积密度大,绝对密度用于计算液体水泥浆性能,例如:水泥浆密度、水泥浆需水量和造浆量。以 kg/m³ 为单位的绝对密度也能由材料的相对密度乘以 4 ℃时水的密度得出,4 ℃时水的密度为 1 000 kg/m³。

计算一当量袋火山灰质材料与波特兰水泥的混料中两者的用量时,许多固井手册用绝对体积系数(绝对密度的倒数)进行计算,这容易引起混淆。本章要求用火山灰质材料和波特兰水泥的绝对密度进行下面的计算,火山灰质材料或水泥的生产厂家应提供材料的绝对密度(或前面所述用于计算绝对密度的相对密度)。

当火山灰质材料与波特兰水泥一起用于油井注水泥时,火山灰质材料的用量根据这样的原理计算:部分波特兰水泥的绝对体积被火山灰质材料的相同绝对体积所取代。这两种成分的绝对体积用体积分数来表示,例如 35 : 65。第一个数指的是火山灰质材料的体积分数,第二个数指的是波特兰水泥的体积分数。比例为 35 : 65 的混料表示绝对体积占 35% 的火山灰质材料与绝对体积占 65% 的波特兰水泥混合。这样表示还不够具体,应再具体一些。例如,比较好的表示方法为:35% 粉煤灰 : 65% G 级水泥。

计算火山灰质材料/波特兰水泥混料配成的水泥浆用量时,必须定义一当量袋水泥质量,一当量袋波特兰水泥质量为 50 kg。

一袋水泥 50 kg 有一个绝对体积。该绝对体积随水泥的绝对密度的不同而不同。水泥的绝对密度一般在 $3\,138\text{ kg/m}^3$ 左右。波特兰水泥的绝对密度在 $3\,100\text{ kg/m}^3 \sim 3\,250\text{ kg/m}^3$ 之间。对于所选用的水泥,应使用其正确的绝对密度值。

例 1

绝对密度为 $3\,115.5\text{ kg/m}^3$ 的一袋水泥其绝对体积按下式计算:

$$V_a = (50\text{ kg}) / (3\,115.5\text{ kg/m}^3) = 0.016\,05\text{ m}^3$$

求出一袋水泥的绝对体积后,就能计算出火山灰质材料和波特兰水泥的绝对体积分数(%)。

例 2

将上面的示例扩展一下,如果一袋水泥的绝对体积是 $0.016\,05\text{ m}^3$,并且需要比例为 35 : 65 的混料,那么火山灰质材料的绝对体积为 $0.016\,05\text{ m}^3 \times 35\% = 0.005\,62\text{ m}^3$,波特兰水泥的绝对体积为 $0.016\,05\text{ m}^3 \times 65\% = 0.010\,43\text{ m}^3$ 。然后用火山灰质材料的绝对体积和波特兰水泥的绝对体积以及由二者的绝对密度值计算出每种材料的质量。波特兰水泥质量为 $0.010\,43\text{ m}^3 \times 3\,115.5\text{ kg/m}^3 = 32.5\text{ kg}$ 。火山灰质材料的绝对密度在 $1\,800\text{ kg/m}^3 \sim 2\,900\text{ kg/m}^3$ 之间,对于所用的火山灰质材料,应使用其正确的绝对密度值。假设所用的火山灰质材料的绝对密度为 $2\,456.4\text{ kg/m}^3$,那么火山灰质材料的质量是 $0.005\,62\text{ m}^3 \times 2\,456.4\text{ kg/m}^3 = 13.8\text{ kg}$ 。

将火山灰质材料与水泥混合即得到 $32.5\text{ kg} + 13.8\text{ kg} = 46.3\text{ kg}$ 混料。在该示例中,46.3 kg 混料为一当量袋。求出一当量袋混料的质量后,其他外加剂则以该质量为基数。

例 3

假设混料中含有 6% 膨润土和 0.2% 缓凝剂,则每当量袋混料中膨润土的质量为 $6\% \times 46.3\text{ kg} = 2.78\text{ kg}$,缓凝剂的质量为 $0.2\% \times 46.3\text{ kg} = 0.093\text{ kg}$ 。

现在已知一当量袋混料的质量和其中的外加剂的质量,因此如果已知拌合水量,就能计算出水泥浆的密度和造浆量。

反之,如果已知水泥浆密度,那么就能计算出水泥浆的造浆量和拌合水的需要量。水泥浆造浆量确定后,根据套管和井眼结构、井径测井记录等参数就能确定具体注水泥作业所需混料的当量袋数。

例 4

假设注水泥作业需要 125 当量袋混料,则波特兰水泥需要量为 $125\text{ 袋} \times 32.5\text{ kg/袋} = 4\,062\text{ kg}$,火山灰质材料的需要量: $125\text{ 袋} \times 13.8\text{ kg/袋} = 1\,725\text{ kg}$,膨润土和缓凝剂需要量分别为 $125\text{ 袋} \times 2.78\text{ kg/袋} = 347.5\text{ kg}$ 和 $125\text{ 袋} \times 0.093\text{ kg/袋} = 11.6\text{ kg}$ 。

17.4 混料的堆积体积

17.4.1 火山灰质材料和波特兰水泥混料的堆积体积是可变的,它与混拌过程中大颗粒之间的小颗粒堆积数量及其他因素如湿度、振动、时间、空气含量以及在混料上施加的压力有关。

17.4.2 现场测量一袋混料的堆积体积实例见表 15。

表 15 现场测量一袋混料的堆积体积实例

混料	松散的堆积体积/m ³	密实的堆积体积/m ³	平均堆积体积(一袋)/m ³
A ^a	0.033 16	0.029 17	0.031 12
B ^b	0.033 16	0.029 17	0.031 12
C ^c	0.033 16	0.024 92	0.029 02
^a 混料 A: 35% F 级粉煤灰 : 65% A 级水泥 ; ^b 混料 B: 50% F 级粉煤灰 : 50% A 级水泥 ; ^c 混料 C: 50% F 级粉煤灰 : 50% H 级水泥。			

测定一当量袋火山灰质材料/波特兰水泥混料的堆积体积的推荐做法是取松散的堆积体积和密实的堆积体积的平均值,如上表所示。

附 录 A
(规范性附录)
制备大体积水泥浆的方法

A.1 总则

只有当个别试验需要制备体积大于 600 mL 的水泥浆时,才推荐使用本方法,本方法无意取代第 5 章。

A.2 仪器

除混合装置外,其他仪器应与第 5 章所述相同。

用于制备大体积水泥浆的混合装置应是一台容积为 4 L 到 5 L、底部驱动的叶片式搅拌器。搅拌杯和搅拌叶应由耐腐蚀材料制成,搅拌叶总成的结构应使搅拌叶能从驱动装置上卸下。搅拌叶在使用之前应从总成上卸下并称量,当磨损量达到 10% 时,应更换一个新的搅拌叶。搅拌叶在每次使用之前,还应用眼检查破损情况,必要时应予以更换。如果混合装置在混合过程中的任何时候出现泄漏,则应废弃搅拌杯中的样品,泄漏问题解决后应重新开始制备。

常用的混合装置如图 A.1 所示。

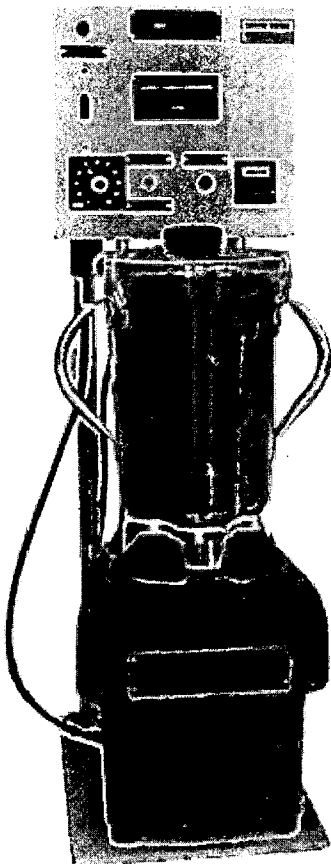


图 A.1 大容量水泥混合装置示例

A.3 方法

A.3.1 总则

除下面所述之外,其余应与第5章所述方法相同。

A.3.2 实验室密度和体积计算

制备体积不少于2 000 mL且不多于4 000 mL的水泥浆。实验室混料需要量可用5.3.1.4中的公式计算。

A.3.3 水泥与水的混合

应将装有所需质量拌合水和液体外加剂的搅拌杯放在搅拌器座上,启动电机“低速”挡(空载转速为6 000 r/min或更高)。如果拌合水中有外加剂,那么在加入水泥之前先以该转速搅拌,使外加剂在拌合水中完全分散。在某些情况下,外加剂加到拌合水中的顺序可能很关键。应记录特殊的搅拌步骤和搅拌时间。然后,应将水泥或水泥与固体外加剂混料均匀地加入搅拌杯中,如果可能的话应在15 s内加完。某些水泥浆配方可能需要更长的时间来完全润湿水泥混料,但加入水泥混料所用的时间应保持最少。当固体混料全部加入拌合水中之后,应盖上搅拌杯盖,然后应在“高速”挡(空载转速为14 000 r/min或更高)继续搅拌,高速搅拌时间按表A.1的规定进行。如果可能的话,应测量并记录负载下的转速。

表 A.1 水泥浆搅拌时间

水泥浆体积/mL	高速搅拌时间/s
2 000	30
3 000	45
4 000	55

附 录 B
(规范性附录)
用于稠化时间试验的补充仪器

B.1 总则

本附录介绍了用于水泥浆稠化时间试验的另一种增压稠化仪。

B.2 仪器

稠化仪:该仪器采用搅拌叶转动、浆杯固定式结构,并能使水泥浆的温度和压力达到 9.5 所述的水泥浆稠化时间试验方案的要求。搅拌叶转矩由电机负载或另外的转矩传感器来测定,由此测出的水泥浆稠度与 9.2 所述的典型稠化仪测出的稠度是等同的。水泥浆温度和压力控制如图 B.1 和 B.2 所示。该仪器应能重复 9.2 所述的典型稠化仪所要求的试验条件和测量。

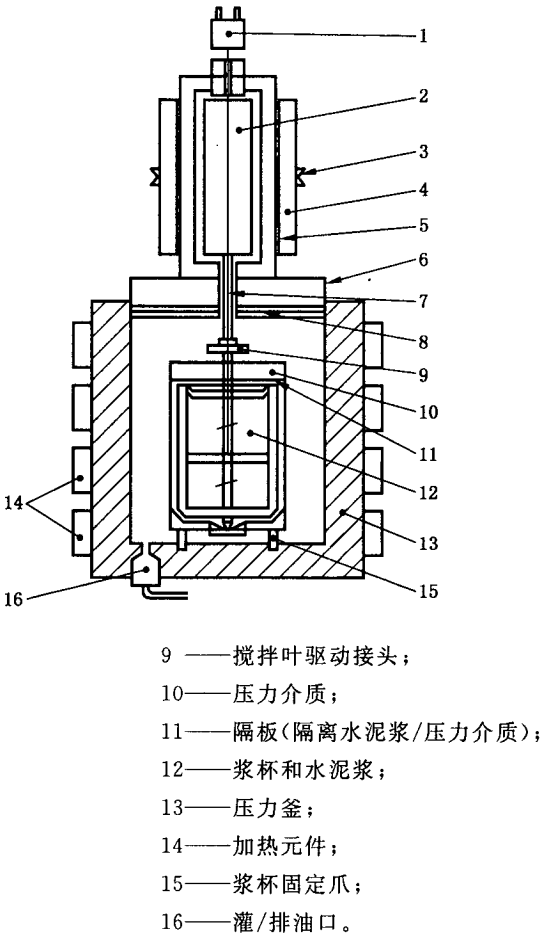
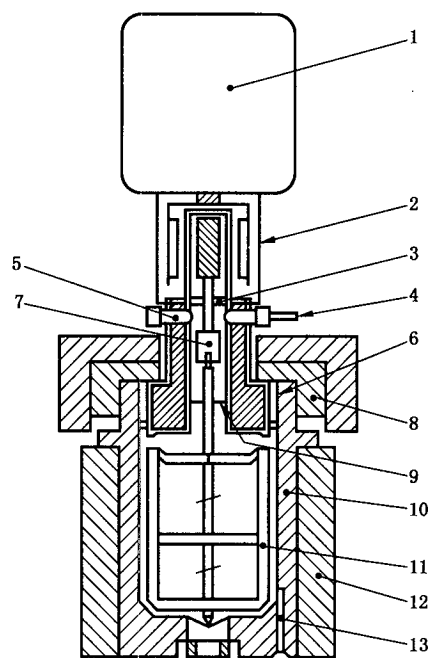


图 B.1 用于水泥浆稠化时间试验的另一种稠化仪(示例 1)



- 1 —— 发动机/电机；
- 2 —— 磁驱动；
- 3 —— 传压密封；
- 4 —— 油压口；
- 5 —— 排气口；
- 6 —— 辅助热电偶；
- 7 —— 机械接头；
- 8 —— 辅助加热罩；
- 9 —— 油/水泥浆界面；
- 10—— 水泥浆压力容器；
- 11—— 转动搅拌叶；
- 12—— 主加热/冷却套；
- 13—— 主热电偶插孔。

图 B.2 用于水泥浆稠化时间试验的另一种稠化仪(示例 2)

B.3 校准

应采用仪器制造厂提供的方法校准增压稠化仪,包括稠度测量、温度测量、温度控制器、电机转速、计时器和压力表。9.3 所述的典型稠化仪的校准规范和校准频率同样适用于该补充仪器。

B.4 试验方法

应采用仪器制造厂提供的详细的仪器操作和维护方法,这些方法符合第 9 章规定的通用方法的要求,为适应该仪器设计上的变化,可作一些必要的修改。不要超过制造厂规定的仪器安全使用范围。

附 录 C

(资料性附录)

与温度测量有关的附加信息

C.1 引言

本附录包括了与制定第9章中的注水泥方案有关的背景信息,该信息对于制定正确的试验方案非常重要,但又不便列入水泥浆稠化时间试验方法的条文中。与预计注水泥作业井底温度的关系式有关的附加信息可从API研究报告API Report 10 TR3中得到。

C.2 预计井底循环温度关系式的推导

预计井底循环温度(T_{PBHC})的关系式是由66口井的温度测量值推导而来,用于测得温度数据的油井,其钻井使用的是水基钻井液和油基钻井液,井深范围是2 362 m~7 571 m。

在每口井中,均测量并记录了最高井底静止温度(T_{MRBHS})和最低井底循环温度(T_{MNRBHC}),测量是在下套管之前清井壁起下钻时用温度传感器跟随钻柱末端并在其附近进行的。 T_{MRBHS} 是在井眼开始进行循环之前所记录的最高温度,用于推导关系式的油井,其静止时间范围为24 h~138 h,平均为37.7 h。 T_{MNRBHC} 是在循环周期结束时所记录的假设稳定温度,用于推导关系式的油井,其平均循环时间为6.7 h。

在推导该关系式时,规定循环温度是井深和温度梯度的函数。对其他因素,如钻井液类型、循环速率、循环时间、循环流体的入口温度以及钻杆和井眼尺寸对循环温度的影响也进行了评价,从所采集的数据中可知,这些因素对最低井底循环温度没有明显的影响。因此, T_{MNRBHC} 只与井深和假设温度梯度(∇_{PT})有关。

∇_{PT} 是由 T_{MRBHS} 与假设地面温度(T_{AS})为27℃之差以及油井的实际垂直井深计算而来,根据式(C.1)可计算出 ∇_{PT} :

$$\nabla_{PT} = \frac{T_{MRBHS} - 27\text{ }^{\circ}\text{C}}{h_{TOCTVD}/100\text{ m}} \dots\dots\dots (\text{C.1})$$

式中:

∇_{PT} ——假设温度梯度,单位为摄氏度每100米($^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$);

T_{MRBHS} ——记录的最高井底静止温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$);

h_{TOCTVD} ——水泥柱顶部实际垂直井深,单位为米(m)。

油井的实际温度梯度可能与假设温度梯度(∇_{PT})有偏差,这取决于 T_{MRBHS} 与所测井深位置静态地层温度(T_{UF})之间的偏差。在测定温度之前,让井眼保持静止的时间越长, T_{MRBHS} 越接近 T_{UF} 。

虽然 T_{PBHC} 关系式是以现场测量数据为基础,但用该关系式预测井内循环温度时可能有误差,该关系式与现场测量数据之间的误差范围如图C.1所示。标准偏差为9.2℃。只要有可能,宜优先采用井下井底循环温度的测量值。

C.3 套管注水泥方案表

这些方案代表了通过调查注水泥作业而获得的平均油井条件。为制定这些方案,调查了1987~1989年间进行的584次套管注水泥作业,采集了水泥浆到达井底所需的时间、钻井液密度和初始压力。

在调查数据中,平均井深为 305 m~6 710 m,对每个平均井深,均确定了这些变量中每个变量的平均值。通过对这些平均值进行线性回归分析,制定套管注水泥方案表。

方案表中的最终温度是预计井底循环温度(T_{PBHC}), T_{PBHC} 值来自两个方面,对于小于或等于 3 050 m 的井深, T_{PBHC} 来自 1997 年第 22 版 API RP10B;对于大于 3 050 m 的井深, T_{PBHC} 值由推导出的关系式计算。 T_{PBHC} 来自两方面的原因是因为缺少井深小于 3 050 m 的循环温度数据,用于推导循环温度关系式的 66 个数据点中,只有两个数据是在井深小于 3 050 m 的井内测得。

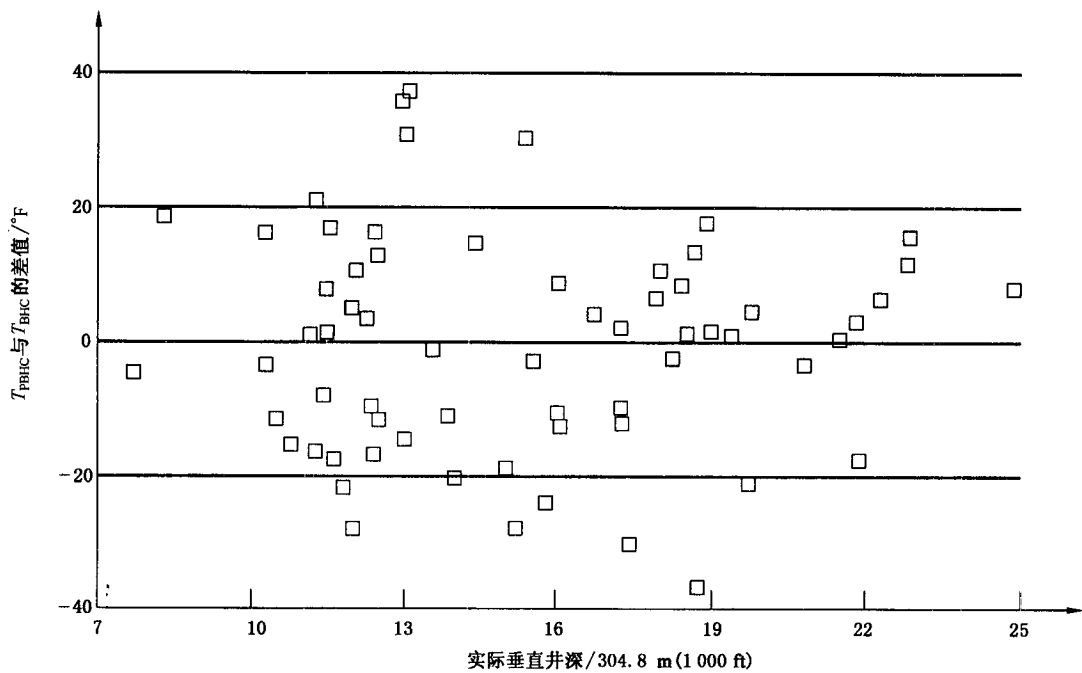


图 C.1 预计井底循环温度与实测井底循环温度之间的误差范围
(用于推导 T_{PBHC} 关系式的 66 个数据点)

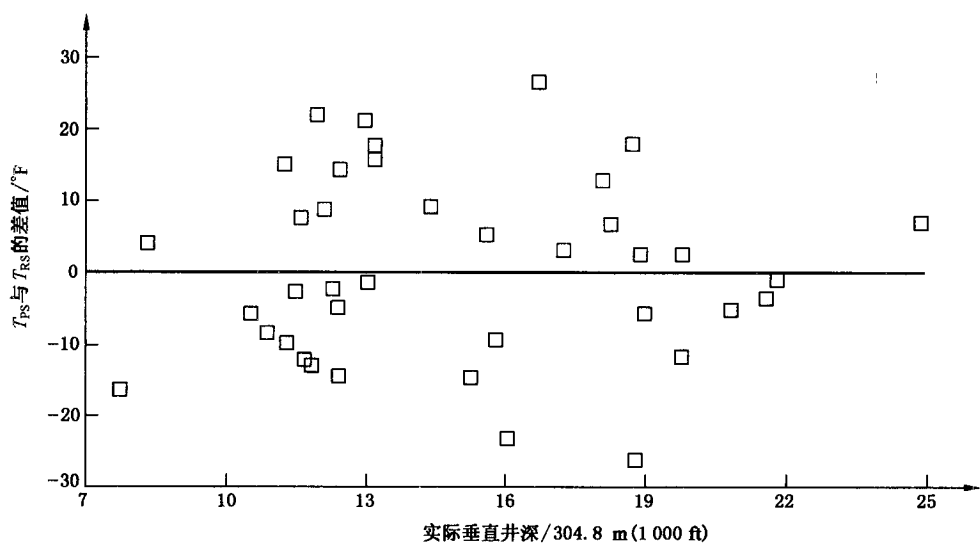


图 C.2 预计挤水泥温度与实测挤水泥温度之间的误差范围
(用于推导 T_{PS} 关系式的 40 个数据点)

C.4 尾管注水泥方案表

这些方案代表了通过调查注水泥作业而获得的平均油井条件。为制定这些方案,调查了 1986~1989 年间进行的 125 次尾管注水泥作业,采集了水泥浆到达井底所需的时间、钻井液密度和初始压力。采用与制定套管注水泥稠化时间方案相同的方法确定了这些变量中的值。尾管注水泥方案中的预计井底循环温度取自相应井深的套管注水泥方案表。

C.5 预计挤水泥温度关系式的推导

预计挤水泥温度(T_{PS})关系式是由 40 口井的温度测量值推导出来的,用于测量温度数据的油井,其钻井使用的是水基钻井液和油基钻井液,井深范围是 2 362 m~7 571 m。

在每口井中,测量并记录了最高井底静止温度(T_{MRBHS})和挤水泥温度(T_{RS}),测量是在下套管之前清井壁起下钻时用温度传感器跟随钻柱末端并在其附近进行的, T_{MRBHS} 是在开始进行井眼循环之前所记录的最高温度。用于推导关系式的油井,其静止时间范围为 24 h~138 h,平均为 38.1 h。 T_{RS} 是在泵送一个钻柱体积的钻井液后所记录的温度,在泵送的同时钻井液沿环空上返,泵送一个钻柱体积的钻井液所需的平均时间为 37 min。

在推导该关系式时,规定了挤水泥温度是井深和温度梯度的函数。对其他因素,如钻井液类型、循环速率、循环流体的入口温度以及钻杆和井眼尺寸对挤水泥温度的影响也进行了评价,从所采集的数据中可知,这些因素对挤水泥温度没有明显的影响。在所测油井的数据中,也没有足够的数据来确定流体类型(水或钻井液)对挤水泥温度的影响。因此, T_{RS} 只与井深和假设温度梯度(∇_{PT})有关。

虽然 T_{PS} 关系式是以现场测量数据为基础,但用该关系式预测井内挤水泥温度时仍可能有误差,该关系式与现场测量数据之间的误差范围如图 C.2 所示。标准偏差为 7.2 °C。只要有可能,宜优先采用井下温度的测量值。

C.6 挤水泥方案表

对于挤水泥作业,制定了两种稠化时间试验方案表:连续挤水泥方案和间歇挤水泥方案。

为制定这些方案,调查了 1985 年到 1987 年间进行的 180 次挤水泥作业,采集了水泥浆到达工作管柱底部的时间、钻井液密度、循环压力、最终挤水泥压力以及施加最终挤水泥压力的时间。在调查数据中,平均井深为 305 m~5 486 m,对每个平均井深均确定了这些变量中每个变量的平均值,这些平均值与多项式函数曲线拟合,用该曲线上的预测值制定方案表。初始地面压力取自 1990 年 7 月第 5 版 API Spec 10 中的挤水泥方案表,方案表中的 T_{PS} 由关系式计算。

对于连续挤水泥方案表,在水泥浆前沿到达工作管柱底部所需的时间内,水泥浆升温升压至 T_{PS} 和 p_{BH} 。所需时间根据水泥浆到达工作管柱底部的平均时间关系式计算,该关系式则由调查数据推导而出。温度保持在 T_{PS} 不变,压力升至最终挤水泥压力。升压时间根据关系式计算,该关系式由调查数据推导而出。在稠化时间试验期间,温度保持在 T_{PS} ,压力保持在最终挤水泥压力。

在压力升至最终挤水泥压力之前,间歇挤水泥方案与连续挤水泥方案相同。在试验期间,水泥浆压力保持在最终挤水泥压力。当压力升至最终挤水泥压力后,对于间歇挤水泥方案,以 0.1 °C/min 的升温速率,将水泥浆温度从 T_{PS} 升至假设的静止温度(T_{PU}),用式(C.2)计算 T_{PU} :

$$T_{PU} = [(\nabla_{PT})(h_{TOCTVD}/100)] + 27\text{ °C} \dots\dots\dots (C.2)$$

式中:

T_{PU} ——假设的静止温度,单位为摄氏度(°C);

- ∇_{PT} ——假设温度梯度,单位为摄氏度每 100 米($^{\circ}\text{C}/100\text{ m}$);
- h_{TOCTVD} ——实际垂直井深,单位为米(m);
- $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ ——假设地面温度,单位为摄氏度($^{\circ}\text{C}$)。

在最终升温时间内,对稠化仪电机进行关(10 min)-开(5 min)循环。电机进行关-开循环是为了观察水泥浆在静止期间即挤水泥作业的“间歇”期间其稠度增长情况。在试验持续期间继续进行电机的关-开循环。

C.7 预计井底循环温度和预计挤水泥温度用于海上油井

用于推导预计井底循环温度和预计挤水泥温度关系式的数据组中有些数据来自于海上油井,但数据组中只包括水深小于 76.2 m 的海上油井数据,而且水深小于测温位置实际垂直井深的 3%。从海平面开始计算 ∇_{PT} , T_{AS} 为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

用关系式计算出的 T_{PBHC} 和 T_{PS} 与浅海海底以下深度的温度有很大误差,只要有可能,还是优先采用井下温度测量值为宜。

C.8 注水泥塞的设计方案

用于推导预计挤水泥温度(T_{PS})关系式的井下温度测量值是在循环一个工作管柱体积的钻井液后测得的,平均循环时间是 36.9 min。在循环时间超过 2 h 后,利用测得的井下温度测量值,推导出 API RP10B 的预计循环温度 T_{PBHC} 。

因此,注水泥塞的试验温度应根据注水泥作业之前预期的循环时间来确定。只要有可能,宜优先采用井下温度测量值。

C.9 与温度有关的术语解释

C.9.1 假设地面温度(T_{AS})

假设地面温度用于计算假设温度梯度(∇_{PT})。1974 年,API 数据组采用 T_{AS} 为 $24\text{ }^{\circ}\text{C}$ 计算假设温度梯度,并将该值编入较早的 API 油井水泥标准。1984 年,API 数据组采用 T_{AS} 为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$,1991 年也采用了 T_{AS} 为 $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

C.9.2 平均到达井底时间

平均到达井底时间用于编制套管注水泥方案表和尾管注水泥方案表,见第 7 章。这些平均值是在每一井深的实际到达井底时间的基础上求出的,实际到达井底时间是从 API 在 1987~1989 年进行的套管注水泥调查中获得(包括 584 个数据点),调查对象是全套管柱和几次内管注水泥作业,但不包括尾管。

将调查数据分成若干个井深范围,并计算每一井深范围的平均到达井底时间,采用简单的线性回归分析方法绘制平均到达井底时间曲线,使之与这些平均值拟合。

C.9.3 记录的最高井底静止温度(T_{MRBHS})

T_{MRBHS} 是在静止一段时间(未循环时间,一般为 24 h 或更长时间)之后并在开始循环之前所记录的井底最高温度,静止时间越长, T_{MRBHS} 越接近静态地层温度(T_{UF})。 T_{MRBHS} 最好在测井之后并在下套管

之前清井壁起下钻时用温度传感器跟随钻柱下入井内进行测量,有时也采用所记录的最高测井温度。1990年7月1日第5版API Spec10采用了1974年的数据组,该数据组由41个数据点组成,用于确定“注水泥方案”中的假设温度梯度。这些数据点是用温度传感器在7 h~76 h范围内的不同静止时间测得的,所有被测井的平均静止时间是27.9 h。API RP10B采用了1991年数据组,该数据组由66个数据点组成,用于确定“套管注水泥方案”和公式中的假设温度梯度。这些数据点也是用温度传感器在24 h~138 h范围内的不同静止时间测得的,所有被测井的平均静止时间是37.7 h。1991年所选数据组的特点是所有静止时间都超过24 h。

C.9.4 记录的最低井底循环温度(T_{MNRBHC})

T_{MNRBHC} 是在循环足够的时间之后所记录的井底最低温度,循环足够的时间是为了测得接近稳定或稳态的循环温度。 T_{MNRBHC} 通常在测井之后并在下套管之前清井壁起下钻时用温度传感器跟随钻柱下入井内进行测量, T_{MNRBHC} 是在循环一定时间之后并在起钻之前测得的温度。 T_{MNRBHC} 与井眼几何形状、流体性能、循环速率等有关,它未必是水泥浆的最低井底循环温度。

C.9.5 预计井底循环温度(T_{PBHC})

T_{PBHC} 是从方案表中或由公式求出的与井深和假设温度梯度(∇_{PT})对应的预计温度,它是根据现场数据以及用于制定方案和推导公式的相关技术计算出来的计算值。当使用方案表时,该温度是方案表中与最大时间对应的温度。 T_{PBHC} 用于套管注水泥方案和尾管注水泥方案。实际井底循环温度与井眼几何尺寸、流体性能、循环速率等有关,它未必是水泥浆的井底循环温度。

C.9.6 预计挤水泥温度(T_{PS})

T_{PS} 是从挤水泥方案表中或由公式求出的与所选井深和温度梯度对应的预计挤水泥温度。当使用连续挤水泥方案表时, T_{PS} 是方案表中与最大时间对应的温度。当使用间歇挤水泥方案表时, T_{PS} 是方案表中第一升温段结束时的温度。井下实际挤水泥温度与井眼几何尺寸、流体性能、循环速率,循环时间和流体入口温度有关。

C.9.7 假设温度梯度(∇_{PT})

∇_{PT} 是根据现场数据以及用于制定方案和推导公式的相关技术计算出来的值。 ∇_{PT} 是单位井深的温度变化,使用假设地面温度(T_{AS})为27℃和记录的最高井底静止温度(T_{MRBHS})的公式来计算 ∇_{PT} ,见公式C.1。

∇_{PT} 用于制定温度和压力对时间的试验方案(见第9章)。

C.9.8 假设的静止温度(T_{PU})

已知井深,按公式C.2计算 T_{PU} 。

井底温度 T_{PU} 等于记录的最高井底静止温度(T_{MRBHS})。公式意味着静止时间等于或超过24 h。

C.9.9 记录的挤水泥温度(T_{RS})

T_{RS} 是在循环一个工作管柱体积的钻井液后所记录的工作管柱底部温度,循环的钻井液体积等于工作管柱的内体积。该温度也代表水泥浆前沿到达工作管柱底部时的温度。 T_{RS} 通常是在起下钻时用温度传感器跟随工作管柱下入井内进行测量。1991年选择数据组的工作管柱下到井眼底部,测量数据通常在测井之后并在下套管之前采集。井下实际挤水泥温度与井眼几何尺寸、流体性能、循环速率,循

环时间和流体入口温度有关。

C.9.10 静止时间

静止时间是上一次井内循环结束至测量记录的最高井底静止温度(T_{MRBHS})时所经过的时间。

C.9.11 静态地层温度(T_{UF})

T_{UF} 是地质学原始地层温度,是首次用钻头钻穿之前的地层温度,或者是足够长时间关井之后井内所达到的温度,在足够长时间关井之后井内温度恢复到临近地层原状(原始)地质学地层温度。

附 录 D
(资料性附录)
水泥浆稠化时间试验方案

表 D.1 套管注水泥稠化时间试验方案

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:305 m				钻井液密度:1.04 kg/L			
0	1 700	27	27	27	27	27	27
2	2 100	27	27	27	27	27	27
4	2 800	27	27	27	27	27	27
6	3 400	27	27	27	27	27	27
8	3 400	27	27	27	27	27	27
10	4 100	27	27	27	27	27	27
12	4 800	27	27	27	27	27	27
13	4 800	27	27	27	27	27	27
升温速率/(℃/min)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
升压速率		238 kPa/min					
升温升压时间		13 min					
井深:610 m				钻井液密度:1.07 kg/L			
0	2 100	27	27	27	27	27	27
2	2 800	27	27	27	27	27	27
4	3 400	28	28	28	28	28	28
6	4 100	28	28	29	29	29	29
8	4 800	29	29	29	29	29	29
10	5 500	29	29	30	30	30	30
12	6 200	30	30	31	31	31	31
14	6 900	31	31	31	31	32	32
16	7 600	31	31	32	32	32	32
17	8 300	32	32	32	32	33	33
升温速率/(℃/min)		0.29	0.29	0.33	0.33	0.36	0.36
升压速率		365 kPa/min					
升温升压时间		17 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:1 220 m				钻井液密度:1.13 kg/L			
0	2 400	27	27	27	27	27	27
2	3 400	28	28	28	28	28	28
4	4 800	28	28	28	29	29	29
6	5 500	29	29	29	29	30	30
8	6 900	30	30	31	31	31	31
10	7 600	31	31	31	32	32	32
12	9 000	32	32	32	33	33	33
14	9 700	33	33	33	33	34	34
16	11 000	33	34	34	34	35	35
18	12 400	34	34	35	36	36	36
20	13 100	35	36	36	37	37	37
22	14 500	36	37	37	37	38	38
24	15 200	37	37	38	38	39	39
25	15 900	37	38	38	39	39	40
升温速率/(℃/min)		0.42	0.44	0.47	0.49	0.51	0.53
升压速率		540 kPa/min					
升温升压时间		25 min					
井深:1 830 m				钻井液密度:1.19 kg/L			
0	3 100	27	27	27	27	27	27
2	4 100	28	28	28	28	28	28
4	5 500	29	29	29	29	29	30
6	6 900	30	30	31	31	31	31
8	8 300	31	31	32	32	32	33
10	9 700	32	32	33	33	33	34
12	11 000	33	33	34	34	35	36
14	11 700	34	34	35	36	36	38
16	13 100	36	36	36	37	37	39
18	14 500	36	37	38	38	39	41
20	15 900	37	38	39	39	40	42
22	17 200	38	39	40	41	42	44
24	18 600	39	41	41	42	43	45

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:1 830 m				钻井液密度:1.19 kg/L			
26	20 000	41	42	42	43	44	47
28	20 700	42	43	44	44	46	48
30	22 100	43	44	45	46	47	50
32	23 400	44	45	46	47	48	52
33	24 100	44	46	47	48	49	52
升温速率/(℃/min)		0.54	0.57	0.61	0.64	0.67	0.77
升压速率		636 kPa/min					
升温升压时间		33 min					
井深:2 440 m				钻井液密度:1.25 kg/L			
0	3 800	27	27	27	27	27	27
2	5 500	28	28	28	28	28	29
4	6 900	29	29	29	30	30	31
6	8 300	31	31	31	32	32	33
8	9 700	32	32	33	33	34	36
10	11 000	33	33	34	35	36	38
12	12 400	34	34	36	37	37	39
14	13 800	36	36	37	38	39	42
16	15 200	37	37	38	39	41	44
18	17 200	38	39	40	41	43	46
20	18 600	39	40	42	43	44	48
22	20 000	41	41	43	44	46	51
24	21 400	42	43	44	46	48	53
26	22 800	43	44	46	48	50	55
28	24 100	44	45	48	49	52	57
30	25 500	46	47	49	51	53	59
32	26 900	47	48	51	53	56	61
34	29 000	48	49	52	54	57	63
36	30 300	49	51	53	56	59	66
38	31 700	51	52	55	58	61	68
40	33 100	52	53	57	59	62	70
41	33 800	52	54	57	60	63	71
升温速率/(℃/min)		0.62	0.67	0.74	0.81	0.89	1.08
升压速率		732 kPa/min					
升温升压时间		41 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 050 m 钻井液密度:1.31 kg/L							
0	4 500	27	27	27	27	27	27
2	6 200	28	28	28	28	29	29
4	7 600	29	29	30	31	31	32
6	9 000	31	31	32	32	33	34
8	11 000	32	33	33	34	36	37
10	12 400	33	34	36	36	38	40
12	13 800	35	36	37	38	40	43
14	15 200	36	37	39	40	42	46
16	17 200	38	38	41	42	44	48
18	18 600	39	40	42	44	47	51
20	20 000	40	41	44	46	49	53
22	21 400	42	43	46	48	51	56
24	23 400	43	44	47	50	53	59
26	24 800	44	46	49	52	56	61
28	26 200	46	47	51	54	58	64
30	27 600	47	49	53	56	60	67
32	29 600	48	50	54	58	62	69
34	31 000	49	52	56	59	64	72
36	32 400	51	53	58	62	67	74
38	33 800	52	54	59	63	69	77
40	35 900	54	56	61	66	71	80
42	37 200	55	57	63	67	73	83
44	38 600	57	59	65	69	76	86
46	40 000	58	61	67	71	78	88
48	42 100	59	62	68	73	80	91
50	43 400	61	63	70	75	82	93
升温速率/(℃/min)		0.68	0.73	0.87	0.97	1.11	1.33
升压速率		778 kPa/min					
升温升压时间		50 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 660 m				钻井液密度:1.35 kg/L			
0	4 800	27	27	27	27	27	27
2	6 200	28	28	29	29	29	29
4	8 300	29	30	31	31	32	33
6	9 700	31	32	33	33	34	36
8	11 700	32	33	34	36	37	39
10	13 100	33	35	37	38	40	42
12	14 500	34	37	38	41	43	44
14	16 500	36	38	41	43	45	48
16	17 900	37	40	42	45	48	51
18	20 000	38	41	44	47	51	54
20	21 400	39	43	47	50	53	57
22	23 400	41	44	48	52	56	59
24	24 800	42	46	51	54	58	63
26	26 200	43	48	52	57	61	66
28	28 300	45	49	54	59	64	68
30	29 600	46	51	56	61	67	72
32	31 700	47	53	58	64	69	74
34	33 100	49	54	60	66	72	78
36	34 500	50	56	62	68	74	81
38	36 500	51	58	64	71	77	83
40	37 900	53	59	66	73	80	87
42	40 000	54	61	68	75	82	89
44	41 400	55	63	70	78	85	93
46	43 400	57	64	72	80	88	96
48	44 800	58	66	74	82	91	98
50	46 200	59	68	76	84	93	102
52	48 300	61	69	78	87	96	104
54	49 600	62	71	80	89	98	108
56	51 700	63	72	82	92	101	111
58	53 100	64	74	84	94	104	113
升温速率/(℃/min)		0.65	0.82	0.99	1.16	1.33	1.49
升压速率		833 kPa/min					
升温升压时间		58 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 270 m				钻井液密度:1.41 kg/L			
0	5 500	27	27	27	27	27	27
2	7 600	28	28	29	29	29	30
4	9 000	29	30	31	32	32	33
6	11 000	31	32	33	34	35	36
8	12 400	32	34	35	37	38	39
10	14 500	34	36	37	39	41	43
12	16 500	35	37	39	42	44	46
14	17 900	37	39	42	44	47	49
16	20 000	38	41	44	47	49	52
18	21 400	39	43	46	49	52	56
20	23 400	41	44	48	52	56	59
22	25 500	42	46	50	54	58	62
24	26 900	44	48	52	57	61	66
26	29 000	45	50	54	59	64	68
28	30 300	47	52	57	62	67	72
30	32 400	48	53	59	64	69	75
32	34 500	49	55	61	67	72	78
34	35 900	51	57	63	69	76	82
36	37 900	52	59	65	72	78	84
38	40 000	53	61	67	74	81	88
40	41 400	55	62	69	77	84	91
42	43 400	56	64	72	79	87	94
44	44 800	58	66	74	82	89	98
46	46 900	59	68	76	84	92	101
48	49 000	61	69	78	87	96	104
50	50 300	62	71	80	89	98	107
52	52 400	63	73	82	92	101	111
54	53 800	65	74	84	94	104	114
56	55 800	66	76	87	97	107	117
58	57 900	68	78	89	99	109	120
60	59 300	69	80	91	102	113	123
62	61 400	71	82	93	104	116	127
64	62 700	72	83	95	107	118	130
66	64 800	73	85	97	109	121	133
升温速率/(℃/min)		0.71	0.88	1.07	1.24	1.43	1.61
升压速率		898 kPa/min					
升温升压时间		66 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 880 m				钻井液密度:1.47 kg/L			
0	6 200	27	27	27	27	27	27
2	8 300	28	28	29	29	30	30
4	10 300	29	31	31	32	33	33
6	11 700	31	32	33	34	36	37
8	13 800	33	34	36	37	39	41
10	15 900	34	36	38	40	42	44
12	17 900	36	38	41	43	45	47
14	19 300	37	40	43	46	48	51
16	21 400	39	42	45	48	51	54
18	23 400	41	44	47	51	54	58
20	25 500	42	46	49	53	57	61
22	26 900	43	48	52	56	61	64
24	29 000	45	49	54	59	63	68
26	31 000	47	52	57	62	67	72
28	33 100	48	53	59	64	69	75
30	34 500	49	56	61	67	73	78
32	36 500	51	57	63	69	76	82
34	38 600	53	59	66	72	79	85
36	40 700	54	61	68	75	82	89
38	42 100	56	63	70	78	85	92
40	44 100	57	65	73	80	88	96
42	46 200	59	67	75	83	91	99
44	48 300	60	69	77	86	94	102
46	49 600	62	71	79	88	97	106
48	51 700	63	73	82	91	100	109
50	53 800	65	74	84	93	103	113
52	55 800	66	76	86	96	106	116
54	57 200	68	78	88	99	109	119
56	59 300	69	80	91	102	112	123
58	61 400	71	82	93	104	116	127
60	63 400	72	84	96	107	118	130
62	64 800	74	86	98	109	122	133
64	66 900	76	88	100	112	124	137
66	68 900	77	89	102	115	128	141
68	71 000	78	92	104	118	131	144
70	72 400	80	93	107	121	134	147
72	74 500	82	96	109	123	137	151
74	76 500	83	97	112	126	140	154
升温速率/(℃/min)		0.77	0.96	1.15	1.34	1.53	1.72
升压速率		950 kPa/min					
升温升压时间		74 min					

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:5 490 m 钻井液密度:1.53 kg/L							
0	6 900	27	27	27	27	27	27
2	9 000	28	29	29	29	30	31
4	11 000	30	31	32	32	33	34
6	13 100	32	33	34	35	37	38
8	15 200	33	35	37	38	39	41
10	17 200	35	37	39	41	43	45
12	19 300	37	39	41	44	46	49
14	20 700	38	41	44	47	49	52
16	22 800	40	43	46	49	53	56
18	24 800	42	45	49	52	56	59
20	26 900	43	47	51	55	59	63
22	29 000	44	49	53	58	63	67
24	31 000	46	51	56	61	66	71
26	33 100	48	53	58	64	69	74
28	35 200	49	55	61	67	72	78
30	37 200	51	57	63	69	76	82
32	39 300	53	59	66	72	79	86
34	41 400	54	62	68	75	82	89
36	43 400	56	63	71	78	86	93
38	45 500	58	66	73	81	88	96
40	47 600	59	68	76	84	92	100
42	49 000	61	69	78	87	95	104
44	51 000	63	72	81	89	98	107
46	53 100	64	74	83	92	102	111
48	55 200	66	76	86	95	105	114
50	57 200	68	78	88	98	108	118
52	59 300	69	80	91	101	112	122
54	61 400	71	82	93	104	114	126
56	63 400	73	84	95	107	118	129
58	65 500	74	86	98	109	121	133
60	67 600	76	88	100	112	124	137
62	69 600	77	90	103	115	128	141
64	71 700	79	92	105	118	131	144
66	73 800	81	94	107	121	134	148
68	75 800	82	96	110	124	137	151

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:5 490 m				钻井液密度:1.53 kg/L			
70	77 200	84	98	112	127	141	155
72	79 300	86	100	115	129	144	158
74	81 400	87	102	117	132	147	162
76	83 400	89	104	119	135	151	166
78	85 500	91	106	122	138	154	169
80	87 600	92	108	124	141	157	173
82	89 600	94	111	127	144	161	177
升温速率/(℃/min)		0.82	1.02	1.23	1.43	1.63	1.83
升压速率		1 009 kPa/min					
升温升压时间		82 min					
井深:6 100 m				钻井液密度:1.59 kg/L			
0	7 200	27	27	27	27	27	27
2	9 700	28	29	29	29	30	31
4	11 700	30	31	32	33	33	34
6	13 800	32	33	34	36	37	38
8	15 900	34	36	37	39	41	42
10	17 900	36	38	39	42	44	46
12	20 000	37	40	42	45	47	50
14	22 100	39	42	45	48	51	54
16	24 100	41	44	48	51	54	58
18	26 200	42	46	50	54	58	62
20	28 300	44	48	53	57	61	66
22	30 300	46	51	56	60	65	69
24	32 400	48	53	58	63	68	73
26	35 200	49	55	61	66	72	77
28	37 200	51	57	63	69	75	81
30	39 300	53	59	66	72	78	85
32	41 400	54	62	68	75	82	89
34	43 400	57	64	71	78	86	93
36	45 500	58	66	73	81	89	97
38	47 600	60	68	76	84	92	101
40	49 600	62	70	79	87	96	104
42	51 700	63	72	81	91	99	108
44	53 800	65	74	84	93	103	112
46	55 800	67	77	87	97	106	116
48	57 900	69	79	89	99	110	120

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 100 m				钻井液密度:1.59 kg/L			
50	60 000	71	81	92	103	113	124
52	62 700	72	83	94	106	117	128
54	64 800	74	86	97	108	120	132
56	66 900	76	88	99	112	123	136
58	68 900	77	90	102	114	127	139
60	71 000	79	92	105	118	131	143
62	73 100	81	94	107	121	134	147
64	75 200	83	96	110	124	137	151
66	77 200	84	98	113	127	141	155
68	79 300	86	101	115	130	144	159
70	81 400	88	103	118	133	148	163
72	83 400	89	105	121	136	151	167
74	85 500	91	107	123	139	155	171
76	87 600	93	109	126	142	158	174
78	90 300	95	112	128	145	162	178
80	92 400	97	114	131	148	165	182
82	94 500	98	116	133	151	168	186
84	96 500	100	118	136	154	172	190
86	98 600	102	120	139	157	176	194
88	100 700	104	122	141	160	179	198
90	102 700	106	124	144	163	182	202
升温速率/(℃/min)		0.88	1.09	1.30	1.52	1.73	1.94
升压速率		1 061 kPa/min					
升温升压时间		90 min					
井深:6 710 m				钻井液密度:1.65 kg/L			
0	7 200	27	27	27	27	27	27
2	9 700	28	29	29	30	31	31
4	11 700	31	31	32	33	34	35
6	13 800	32	34	35	36	38	39
8	15 900	34	36	38	39	41	43
10	17 900	36	38	41	43	45	47
12	20 000	38	41	43	46	49	52
14	22 100	39	43	46	49	52	56
16	24 100	42	45	49	52	56	59
18	26 200	43	48	52	56	59	64

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 710 m							

表 D.1 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 710 m				钻井液密度:1.65 kg/L			
90	102 700	111	131	151	172	192	212
92	102 700	112	133	154	175	196	216
94	102 700	114	136	157	178	199	221
96	102 700	116	138	159	181	203	224
98	116 500	118	140	162	184	207	229
升温速率/(℃/min)		0.93	1.16	1.38	1.61	1.84	2.06
升压速率		1 108 kPa/min					
升温升压时间		98 min					

表 D.2 尾管注水泥稠化时间试验方案

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:305 m				钻井液密度:1.04 kg/L			
0	1 700	27	27	27	27	27	27
2	2 100	27	27	27	27	27	27
4	2 800	27	27	27	27	27	27
6	3 400	27	27	27	27	27	27
8	4 100	27	27	27	27	27	27
10	4 800	27	27	27	27	27	27
11	4 800	27	27	27	27	27	27
升温速率/(℃/min)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
升压速率		282 kPa/min					
升温升压时间		11 min					
井深:610 m				钻井液密度:1.07 kg/L			
0	2 100	27	27	27	27	27	27
2	2 800	27	27	27	27	28	28
4	4 100	28	28	28	28	28	28
6	4 800	29	29	29	29	29	29
8	5 500	29	29	30	30	30	30
10	6 200	30	30	31	31	31	31
12	7 600	31	31	32	32	32	32
14	8 300	32	32	32	32	33	33
升温速率/(℃/min)		0.36	0.36	0.39	0.39	0.44	0.44
升压速率		443 kPa/min					
升温升压时间		14 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:1 220 m				钻井液密度:1.13 kg/L			
0	2 800	27	27	27	27	27	27
2	4 100	28	28	28	28	28	28
4	5 500	29	29	29	29	29	29
6	6 900	30	30	30	31	31	31
8	8 300	31	31	31	32	32	32
10	9 700	32	32	33	33	33	33
12	11 000	33	33	34	34	34	34
14	12 400	34	34	35	35	36	36
16	13 800	35	36	36	37	37	37
18	15 200	36	37	37	38	38	39
20	16 500	37	38	38	39	39	40
升温速率/(℃/min)		0.53	0.56	0.58	0.61	0.64	0.67
升压速率		685 kPa/min					
升温升压时间		20 min					
井深:1 830 m				钻井液密度:1.19 kg/L			
0	3 800	27	27	27	27	27	27
2	5 500	28	28	28	28	28	29
4	6 900	29	29	30	30	30	31
6	9 000	31	31	31	32	32	33
8	10 300	32	32	33	33	33	34
10	11 700	33	34	34	35	35	37
12	13 800	35	36	36	37	37	38
14	15 200	36	37	37	38	39	41
16	16 500	38	38	39	39	41	42
18	18 600	39	40	41	41	42	44
20	20 000	41	41	42	43	44	46
22	21 400	42	43	43	44	46	48
24	23 400	43	44	45	46	47	50
26	24 800	44	46	47	48	49	52
升温速率/(℃/min)		0.68	0.73	0.77	0.81	0.86	0.98
升压速率		808 kPa/min					
升温升压时间		26 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:2 440 m 钻井液密度:1.25 kg/L							
0	4 500	27	27	27	27	27	27
2	6 200	28	28	28	29	29	29
4	8 300	30	30	31	31	31	32
6	10 300	32	32	32	33	33	35
8	11 700	33	33	34	35	36	38
10	13 800	34	35	36	37	38	41
12	15 900	36	37	38	39	41	43
14	17 900	38	38	40	41	43	46
16	19 300	39	41	42	43	45	49
18	21 400	41	42	44	46	47	52
20	23 400	43	44	46	48	49	54
22	24 800	44	46	48	49	52	57
24	26 900	46	47	49	52	54	60
26	29 000	47	49	52	54	57	63
28	31 000	49	51	53	56	59	66
30	32 400	51	52	56	58	61	68
32	34 500	52	54	57	60	63	71
升温速率/(℃/min)		0.80	0.85	0.96	1.04	1.14	1.39
升压速率		938 kPa/min					
升温升压时间		32 min					
井深:3 050 m 钻井液密度:1.31 kg/L							
0	5 500	27	27	27	27	27	27
2	7 600	28	28	29	29	29	30
4	9 700	30	31	31	32	33	34
6	11 700	32	32	33	34	36	37
8	13 800	34	34	36	37	38	41
10	15 900	36	36	38	39	41	44
12	17 900	37	38	41	42	44	48
14	20 000	39	40	43	44	47	51
16	22 100	41	42	45	47	50	55
18	24 100	43	44	47	49	53	58

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 050 m				钻井液密度:1.31 kg/L			
20	26 200	44	46	49	52	56	62
22	28 300	46	48	52	54	59	65
24	30 300	48	50	54	57	62	69
26	32 400	50	52	56	60	64	72
28	34 500	52	54	58	62	68	76
30	36 500	53	56	61	65	71	79
32	38 600	55	58	63	67	73	83
34	40 700	57	59	66	70	76	86
36	42 700	59	62	68	72	79	90
38	44 800	61	63	70	75	82	93
升温速率/(℃/min)		0.89	0.97	1.14	1.27	1.46	1.76
升压速率		1 034 kPa/min					
升温升压时间		38 min					
井深:3 660 m				钻井液密度:1.36 kg/L			
0	6 200	27	27	27	27	27	27
2	8 300	28	29	29	30	30	31
4	11 000	30	31	32	33	34	35
6	13 100	32	33	34	36	37	39
8	15 200	34	36	37	39	41	43
10	17 200	36	38	40	42	44	47
12	20 000	37	40	43	46	48	51
14	22 100	39	42	46	48	52	55
16	24 100	41	44	48	52	56	59
18	26 200	42	47	51	55	59	63
20	29 000	44	49	53	58	62	67
22	31 000	46	51	56	61	66	71
24	33 100	48	53	59	64	69	75
26	35 200	49	56	61	67	73	79
28	37 900	51	58	64	71	77	83
30	40 000	53	60	67	73	81	87
32	42 100	54	62	69	77	84	91
34	44 100	56	64	72	80	88	96
36	46 900	58	66	74	83	91	99
38	49 000	60	68	77	86	94	103
40	51 000	62	71	80	89	98	107
42	53 100	63	73	83	92	102	112
43	54 500	64	74	84	94	104	113
升温速率/(℃/min)		0.88	1.10	1.33	1.56	1.79	2.02
升压速率		1 123 kPa/min					
升温升压时间		43 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 270 m 钻井液密度:1.41 kg/L							
0	7 200	27	27	27	27	27	27
2	9 700	28	29	29	30	31	31
4	11 700	31	32	32	33	34	36
6	14 500	32	34	36	37	38	39
8	16 500	34	36	38	40	42	44
10	19 300	36	39	41	43	46	48
12	21 400	38	41	44	47	50	53
14	24 100	40	43	47	50	54	57
16	26 200	42	46	49	53	58	62
18	29 000	44	48	53	57	61	66
20	31 000	46	51	56	61	65	70
22	33 800	48	53	58	64	69	74
24	35 900	49	56	61	67	73	79
26	38 600	52	58	64	71	77	83
28	40 700	53	60	67	74	81	87
30	43 400	55	63	70	77	84	92
32	45 500	57	65	73	81	88	96
34	48 300	59	67	76	84	92	101
36	50 300	61	69	78	87	96	105
38	53 100	63	72	81	91	100	109
40	55 200	65	74	84	94	104	113
42	57 900	67	77	87	97	108	118
44	60 000	68	79	90	101	112	122
46	62 700	71	82	93	104	116	127
48	64 800	72	84	96	107	119	131
49	66 200	73	85	97	109	121	133
升温速率/(℃/min)		0.95	1.19	1.44	1.68	1.93	2.17
升压速率		1 204 kPa/min					
升温升压时间		49 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 880 m				钻井液密度:1.47 kg/L			
0	8 300	27	27	27	27	27	27
2	11 000	29	29	30	30	31	31
4	13 100	31	32	33	34	35	36
6	15 900	33	34	36	37	39	41
8	18 600	35	37	39	41	43	45
10	21 400	37	39	42	44	47	50
12	23 400	39	42	45	48	51	54
14	26 200	41	44	48	52	56	59
16	29 000	43	47	51	56	59	64
18	31 000	45	50	54	59	64	68
20	33 800	47	52	58	63	68	73
22	36 500	49	55	61	66	72	78
24	39 300	51	58	64	70	76	82
26	41 400	53	60	67	73	80	87
28	44 100	56	63	70	77	84	92
30	46 900	57	65	73	81	88	96
32	49 000	59	68	76	84	93	101
34	51 700	62	71	79	88	97	106
36	54 500	64	73	82	92	101	110
38	56 500	66	76	86	95	105	115
40	59 300	68	78	88	99	109	119
42	62 100	70	81	92	102	113	124
44	64 800	72	83	94	106	117	129
46	66 900	74	86	98	109	122	133
48	69 600	76	88	101	113	126	138
50	72 400	78	91	104	117	129	143
52	74 500	80	93	107	121	134	147
54	77 200	82	96	110	124	138	152
55	78 600	83	97	112	126	140	154
升温速率/(℃/min)		1.03	1.28	1.54	1.80	2.06	2.31
升压速率		1 278 kPa/min					
升温升压时间		55 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:5 490 m 钻井液密度:1.53 kg/L							
0	9 000	27	27	27	27	27	27
2	11 700	29	29	30	31	31	32
4	14 500	31	32	33	34	36	37
6	17 200	33	35	37	38	40	42
8	20 000	36	38	40	42	44	46
10	22 800	38	41	43	46	48	51
12	25 500	40	43	47	49	53	56
14	28 300	42	46	49	53	57	61
16	30 300	44	49	53	57	62	66
18	33 100	47	51	56	61	66	71
20	35 900	49	54	59	65	71	76
22	38 600	51	57	63	69	75	81
24	41 400	53	59	66	73	79	86
26	44 100	56	62	69	77	84	91
28	46 900	57	65	73	81	88	96
30	49 600	59	68	76	84	92	101
32	52 400	62	71	79	88	97	106
34	55 200	64	73	83	92	101	111
36	57 900	66	76	86	96	106	116
38	60 700	68	79	89	99	110	120
40	63 400	71	82	92	103	114	125
42	66 200	73	84	96	107	119	130
44	68 900	75	87	99	111	123	135
46	71 000	77	90	102	115	127	140
48	73 800	79	93	106	119	132	145
50	76 500	82	96	109	123	136	150
52	79 300	84	98	112	127	141	155
54	82 000	86	101	116	130	145	159
56	84 800	88	103	119	134	149	164
58	87 600	91	106	122	138	154	169
60	90 300	93	109	126	142	158	174
61	91 700	94	111	127	144	161	177
升温速率/(℃/min)		1.10	1.38	1.65	1.92	2.19	2.46
升压速率		1 356 kPa/min					
升温升压时间		61 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 100 m				钻井液密度:1.59 kg/L			
0	10 000	27	27	27	27	27	27
2	13 100	29	29	30	31	31	32
4	15 900	31	33	34	35	36	37
6	18 600	34	36	37	39	41	42
8	21 400	36	38	41	43	45	48
10	24 100	38	41	44	47	50	53
12	26 900	41	44	48	51	54	58
14	29 600	43	47	51	55	59	63
16	33 100	46	50	54	59	64	68
18	35 900	48	53	58	63	68	74
20	38 600	50	56	62	67	73	79
22	41 400	53	59	65	72	78	84
24	44 100	55	62	69	76	82	89
26	46 900	57	64	72	79	87	94
28	49 600	59	68	76	84	92	100
30	53 100	62	71	79	88	97	105
32	55 800	64	73	83	92	101	110
34	58 600	67	76	86	96	106	116
36	61 400	69	79	89	100	111	121
38	64 100	71	82	93	104	115	126
40	66 900	74	85	97	108	119	131
42	69 600	76	88	100	112	124	137
44	72 400	78	91	104	116	129	142
46	75 800	81	94	107	121	134	147
48	78 600	83	97	111	124	138	152
50	81 400	86	100	114	128	143	157
52	84 100	88	103	118	133	148	163
54	86 900	90	106	121	137	152	168
56	89 600	92	108	124	141	157	173
58	92 400	95	112	128	145	162	178
60	95 800	97	114	132	149	166	183
62	98 600	99	117	135	153	171	189
64	101 400	102	120	139	157	176	194
66	104 100	104	123	142	161	180	199
67	105 500	106	124	144	163	182	202
升温速率/(℃/min)		1.18	1.46	1.75	2.04	2.32	2.61
升压速率		1 425 kPa/min					
升温升压时间		67 min					

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 710 m 钻井液密度:1.65 kg/L							
0	10 700	27	27	27	27	27	27
2	13 800	29	30	31	31	32	32
4	16 500	32	33	34	36	37	38
6	19 300	34	36	38	39	42	43
8	22 800	37	39	42	44	46	49
10	25 500	39	42	45	48	51	54
12	28 300	42	46	49	53	56	60
14	31 700	44	48	53	57	61	66
16	34 500	47	52	56	61	66	71
18	37 200	49	54	60	66	71	77
20	40 700	52	58	64	70	76	82
22	43 400	54	61	68	74	81	88
24	46 200	57	64	71	78	86	93
26	49 600	59	67	75	83	91	99
28	52 400	62	70	79	87	96	104
30	55 200	64	73	82	92	101	109
32	58 600	67	77	86	96	106	115
34	61 400	69	79	90	100	111	121
36	64 100	72	83	93	104	116	126
38	66 900	74	86	97	109	121	132
40	70 300	77	89	101	113	125	137
42	73 100	79	92	104	117	130	143
44	75 800	82	95	108	122	135	148
46	79 300	84	98	112	126	140	154
48	82 000	87	101	116	131	145	159
50	84 800	89	104	119	134	150	165
52	88 300	92	107	123	139	155	171
54	91 000	94	111	127	143	160	176
56	93 800	97	114	131	148	164	182
58	97 200	99	117	134	152	169	187
60	100 000	102	120	138	156	174	193
62	102 700	104	123	142	161	179	198
64	106 200	107	126	146	165	184	204
66	108 900	109	129	149	169	189	209
68	111 700	112	132	153	174	194	215

表 D.2 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 710 m				钻井液密度:1.65 kg/L			
70	115 100	114	136	157	178	199	221
72	117 900	117	138	161	182	204	226
73	119 300	118	140	162	184	207	229
升温速率/(℃/min)		1.25	1.55	1.86	2.16	2.47	2.77
升压速率		1 488 kPa/min					
升温升压时间		73 min					

表 D.3 连续挤水泥稠化时间试验方案

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:305 m				钻井液密度:1.10 kg/L			
0	3 400	27	27	27	27	27	27
1	3 400	27	27	28	28	29	30
2	3 600	27	27	28	28	29	30
3	3 700	27	27	28	28	29	30
4	3 900	27	27	28	28	29	30
5	4 000	27	27	28	28	29	30
6	4 100	27	27	28	28	29	30
7	4 300	27	27	28	28	29	30
8	4 400	27	27	28	28	29	30
9	4 600	27	27	28	28	29	30
10	4 700	27	27	28	28	29	30
11	4 800	27	27	28	28	29	30
12	5 000	27	27	28	28	29	30
13	5 100	27	27	28	28	29	30
14	5 200	27	27	28	28	29	30
15	5 400	27	27	28	28	29	30
升温速率/(℃/min)		0.00	0.00	1.11	1.67	2.78	3.33
升温时间		1 min					
温度保持时间		14 min					
升压速率		前 1 min 为 0 kPa/min,后 14 min 为 143 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:610 m				钻井液密度:1.13 kg/L			
0	3 400	27	27	27	27	27	27
1	4 100	28	28	28	29	29	30
2	4 800	29	29	30	31	32	33
3	5 500	30	31	31	33	34	36
4	6 200	30	32	33	35	37	38
5	6 500	30	32	33	35	37	38
6	6 800	30	32	33	35	37	38
7	7 000	30	32	33	35	37	38
8	7 300	30	32	33	35	37	38
9	7 600	30	32	33	35	37	38
10	7 900	30	32	33	35	37	38
11	8 100	30	32	33	35	37	38
12	8 400	30	32	33	35	37	38
13	8 700	30	32	33	35	37	38
14	9 000	30	32	33	35	37	38
15	9 200	30	32	33	35	37	38
16	9 500	30	32	33	35	37	38
17	9 800	30	32	33	35	37	38
18	10 100	30	32	33	35	37	38
19	10 300	30	32	33	35	37	38
20	10 600	30	32	33	35	37	38
升温速率/(℃/min)		0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	2.92
升温时间		4 min					
温度保持时间		16 min					
升压速率		前 4 min 为 700 kPa/min,后 16 min 为 275 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:1 220 m				钻井液密度:1.16 kg/L			
0	3 400	27	27	27	27	27	27
1	4 600	28	28	29	29	29	30
2	5 700	29	30	31	32	32	33
3	6 800	31	32	33	34	35	36
4	7 900	32	33	35	36	38	39
5	9 000	33	34	37	39	41	43
6	10 100	34	36	39	41	43	46
7	11 200	36	38	41	43	46	49
8	12 300	37	39	43	46	49	52
9	13 400	38	41	45	48	52	56
10	13 800	38	41	45	48	52	56
11	14 300	38	41	45	48	52	56
12	14 700	38	41	45	48	52	56
13	15 200	38	41	45	48	52	56
14	15 600	38	41	45	48	52	56
15	16 100	38	41	45	48	52	56
16	16 500	38	41	45	48	52	56
17	17 000	38	41	45	48	52	56
18	17 400	38	41	45	48	52	56
19	17 900	38	41	45	48	52	56
20	18 300	38	41	45	48	52	56
21	18 800	38	41	45	48	52	56
22	19 200	38	41	45	48	52	56
23	19 700	38	41	45	48	52	56
24	20 100	38	41	45	48	52	56
25	20 500	38	41	45	48	52	56
升温速率/(℃/min)		1.23	1.61	2.04	2.41	2.78	3.21
升温时间		9 min					
温度保持时间		16 min					
升压速率		前 9 min 为 1 111 kPa/min,后 16 min 为 444 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:1 830 m 钻井液密度:1.22 kg/L							
0	5 500	27	27	27	27	27	27
1	6 700	28	28	29	29	29	30
2	7 900	29	30	31	32	32	33
3	9 000	31	32	33	34	36	37
4	10 200	32	34	35	37	38	40
5	11 400	34	36	37	39	41	43
6	12 500	35	37	39	42	44	47
7	13 700	37	39	42	44	47	50
8	14 900	38	41	44	47	50	53
9	16 100	39	42	46	49	53	56
10	17 200	41	44	48	52	56	59
11	18 400	42	46	50	54	58	63
12	19 600	43	48	52	57	62	66
13	20 800	45	49	54	59	64	69
14	21 900	46	51	57	62	67	73
15	22 400	46	51	57	62	67	73
16	22 900	46	51	57	62	67	73
17	23 400	46	51	57	62	67	73
18	23 900	46	51	57	62	67	73
19	24 300	46	51	57	62	67	73
20	24 800	46	51	57	62	67	73
21	25 300	46	51	57	62	67	73
22	25 800	46	51	57	62	67	73
23	26 300	46	51	57	62	67	73
24	26 800	46	51	57	62	67	73
25	27 200	46	51	57	62	67	73
26	27 700	46	51	57	62	67	73
27	28 200	46	51	57	62	67	73
28	28 700	46	51	57	62	67	73
29	29 200	46	51	57	62	67	73
30	29 600	46	51	57	62	67	73
31	30 100	46	51	57	62	67	73
32	30 600	46	51	57	62	67	73
33	31 100	46	51	57	62	67	73
34	31 600	46	51	57	62	67	73
35	32 100	46	51	57	62	67	73
升温速率/(℃/min)		1.39	1.74	2.14	2.54	2.89	3.29
升温时间		14 min					
温度保持时间		21 min					
升压速率		前 14 min 为 1 171 kPa/min,后 21 min 为 486 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:2 440 m							

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:2 440 m				钻井液密度:1.29 kg/L			
35	40 500	54	62	69	76	83	91
36	41 100	54	62	69	76	83	91
37	41 700	54	62	69	76	83	91
38	42 300	54	62	69	76	83	91
39	42 900	54	62	69	76	83	91
40	43 400	54	62	69	76	83	91
升温速率/(℃/min)		1.46	1.84	2.22	2.60	2.98	3.39
升温时间		19 min					
温度保持时间		21 min					
升压速率		前 19 min 为 1 274 kPa/min,后 21 min 为 586 kPa/min					
井深:3 050 m				钻井液密度:1.38 kg/L			
0	9 000	27	27	27	27	27	27
1	10 300	28	28	29	29	30	30
2	11 700	30	31	31	32	33	33
3	13 100	31	32	33	35	36	37
4	14 500	33	34	36	37	39	41
5	15 900	34	36	38	40	42	44
6	17 200	36	38	41	43	45	47
7	18 600	37	40	43	46	48	51
8	20 000	39	42	45	48	51	54
9	21 400	41	44	47	51	54	58
10	22 800	42	46	49	53	57	61
11	24 100	43	48	52	56	61	64
12	25 500	45	50	54	59	64	68
13	26 900	47	52	57	62	67	72
14	28 300	48	53	59	64	70	75
15	29 600	49	56	61	67	73	78
16	31 000	51	57	63	69	76	82
17	32 400	53	59	66	72	79	86
18	33 800	54	61	68	75	82	89
19	35 200	56	63	70	78	85	92
20	36 500	57	65	73	81	88	96
21	37 900	59	67	75	83	91	99
22	39 300	61	69	77	86	94	103
23	40 700	62	71	79	88	97	106
24	42 100	63	73	82	91	101	109

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 050 m				钻井液密度:1.38 kg/L			
25	42 700	63	73	82	91	101	109
26	43 400	63	73	82	91	101	109
27	44 000	63	73	82	91	101	109
28	44 700	63	73	82	91	101	109
29	45 300	63	73	82	91	101	109
30	46 000	63	73	82	91	101	109
31	46 600	63	73	82	91	101	109
32	47 300	63	73	82	91	101	109
33	48 000	63	73	82	91	101	109
34	48 600	63	73	82	91	101	109
35	49 300	63	73	82	91	101	109
36	49 900	63	73	82	91	101	109
37	50 600	63	73	82	91	101	109
38	51 200	63	73	82	91	101	109
39	51 900	63	73	82	91	101	109
40	52 500	63	73	82	91	101	109
41	53 200	63	73	82	91	101	109
42	53 800	63	73	82	91	101	109
43	54 500	63	73	82	91	101	109
44	55 200	63	73	82	91	101	109
45	55 800	63	73	82	91	101	109
升温速率/(℃/min)		1.53	1.92	2.29	2.68	3.08	3.45
升温时间		24 min					
温度保持时间		21 min					
升压速率		前 24 min 为 1 379 kPa/min,后 21 min 为 652 kPa/min					
井深:3 660 m				钻井液密度:1.49 kg/L			
0	10 300	27	27	27	27	27	27
1	11 900	28	29	29	29	30	30
2	13 400	30	31	31	32	33	34
3	14 900	31	33	34	35	36	37
4	16 400	33	34	36	38	39	41
5	17 900	34	37	38	41	42	44
6	19 400	36	38	41	43	46	48
7	21 000	38	41	43	46	49	51
8	22 500	39	42	46	48	52	55
9	24 000	41	44	48	51	55	58

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 660 m 钻井液密度:1.49 kg/L							
10	25 500	42	47	50	54	58	62
11	27 000	44	48	53	57	61	66
12	28 500	46	51	55	59	64	69
13	30 100	47	52	57	62	68	72
14	31 600	49	54	59	65	71	76
15	33 100	50	56	62	68	74	79
16	34 600	52	58	64	71	77	83
17	36 100	53	60	67	73	80	87
18	37 600	55	62	69	76	83	90
19	39 200	57	64	72	79	86	94
20	40 700	58	66	74	82	89	97
21	42 200	59	68	76	84	93	101
22	43 700	61	70	78	87	96	104
23	45 200	63	72	81	89	99	108
24	46 700	64	74	83	92	102	111
25	48 300	66	76	86	95	105	115
26	49 800	68	78	88	98	108	118
27	51 300	69	80	91	101	112	122
28	52 800	71	82	93	103	114	126
29	54 300	72	84	95	106	118	129
30	55 100	72	84	95	106	118	129
31	55 800	72	84	95	106	118	129
32	56 500	72	84	95	106	118	129
33	57 200	72	84	95	106	118	129
34	58 000	72	84	95	106	118	129
35	58 700	72	84	95	106	118	129
36	59 400	72	84	95	106	118	129
37	60 100	72	84	95	106	118	129
38	60 800	72	84	95	106	118	129
39	61 600	72	84	95	106	118	129
40	62 300	72	84	95	106	118	129
41	63 000	72	84	95	106	118	129
42	63 700	72	84	95	106	118	129
43	64 500	72	84	95	106	118	129
44	65 200	72	84	95	106	118	129

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:3 660 m				钻井液密度:1.49 kg/L			
45	65 900	72	84	95	106	118	129
46	66 600	72	84	95	106	118	129
47	67 400	72	84	95	106	118	129
48	68 100	72	84	95	106	118	129
49	68 800	72	84	95	106	118	129
50	69 500	72	84	95	106	118	129
升温速率/(℃/min)		1.57	1.97	2.36	2.74	3.14	3.52
升温时间		29 min					
温度保持时间		21 min					
升压速率		前 29 min 为 1 517 kPa/min,后 21 min 为 724 kPa/min					
井深:4 270 m				钻井液密度:1.59 kg/L			
0	12 400	27	27	27	27	27	27
1	14 000	28	29	29	29	30	30
2	15 700	30	31	32	32	33	34
3	17 300	32	33	34	35	36	37
4	18 900	33	35	36	38	39	41
5	20 500	35	37	39	41	43	44
6	22 100	36	39	41	43	46	48
7	23 800	38	41	43	46	49	52
8	25 400	39	43	46	49	52	56
9	27 000	41	45	48	52	56	59
10	28 600	43	47	51	55	59	63
11	30 200	44	49	53	58	62	66
12	31 900	46	51	56	61	65	70
13	33 500	48	53	58	63	68	73
14	35 100	49	55	61	66	72	77
15	36 700	51	57	63	69	74	81
16	38 300	53	59	66	72	78	84
17	40 000	54	61	68	74	81	88
18	41 600	56	63	70	77	84	91
19	43 200	57	65	73	80	88	95
20	44 800	59	67	75	83	91	98
21	46 400	61	69	77	86	94	102
22	48 100	62	71	80	88	97	106
23	49 700	64	73	82	91	101	109
24	51 300	66	76	84	94	103	113

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 270 m				钻井液密度:1.59 kg/L			
25	52 900	67	77	87	97	107	117
26	54 500	69	79	89	100	110	120
27	56 200	71	81	92	103	113	124
28	57 800	72	83	94	106	116	127
29	59 400	73	86	97	108	119	131
30	61 000	75	87	99	111	123	134
31	62 600	77	89	102	114	126	138
32	64 300	78	92	104	117	129	142
33	65 900	80	93	107	119	132	146
34	67 500	82	96	109	122	136	149
35	68 200	82	96	109	122	136	149
36	69 000	82	96	109	122	136	149
37	69 700	82	96	109	122	136	149
38	70 400	82	96	109	122	136	149
39	71 100	82	96	109	122	136	149
40	71 800	82	96	109	122	136	149
41	72 600	82	96	109	122	136	149
42	73 300	82	96	109	122	136	149
43	74 000	82	96	109	122	136	149
44	74 700	82	96	109	122	136	149
45	75 500	82	96	109	122	136	149
46	76 200	82	96	109	122	136	149
47	76 900	82	96	109	122	136	149
48	77 600	82	96	109	122	136	149
49	78 400	82	96	109	122	136	149
50	79 100	82	96	109	122	136	149
51	79 800	82	96	109	122	136	149
52	80 500	82	96	109	122	136	149
53	81 300	82	96	109	122	136	149
54	82 000	82	96	109	122	136	149
55	82 700	82	96	109	122	136	149
升温速率/(℃/min)		1.62	2.03	2.42	2.81	3.20	3.59
升温时间		34 min					
温度保持时间		21 min					
升压速率		前 34 min 为 1 621 kPa/min,后 21 min 为 724 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 880 m 钻井液密度:1.73 kg/L							
0	13 800	27	27	27	27	27	27
1	15 500	28	29	29	29	30	31
2	17 300	30	31	32	32	33	34
3	19 100	32	33	34	35	37	38
4	20 800	33	35	37	38	39	41
5	22 600	35	37	39	41	43	45
6	24 300	37	39	42	44	46	49
7	26 100	38	41	44	47	49	52
8	27 900	40	43	46	49	53	56
9	29 600	42	45	49	52	56	60
10	31 400	43	47	51	56	59	63
11	33 100	45	49	54	58	63	67
12	34 900	47	52	56	61	66	71
13	36 600	48	53	59	64	69	74
14	38 400	50	56	61	67	72	78
15	40 200	52	58	64	69	76	82
16	41 900	53	59	66	72	79	86
17	43 700	55	62	68	76	82	89
18	45 400	57	64	71	78	86	93
19	47 200	58	66	73	81	89	97
20	49 000	60	68	76	84	92	100
21	50 700	62	70	78	87	95	104
22	52 500	63	72	81	89	98	108
23	54 200	65	74	83	93	102	111
24	56 000	67	76	86	96	105	115
25	57 700	68	78	88	98	108	118
26	59 500	70	81	91	101	112	122
27	61 300	72	82	93	104	115	126
28	63 000	73	84	96	107	118	129
29	64 800	75	87	98	109	121	133

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:4 880 m				钻井液密度:1.73 kg/L			
30	66 500	77	89	101	113	124	137
31	68 300	78	91	103	116	128	141
32	70 100	80	93	106	118	131	144
33	71 800	82	95	108	121	134	148
34	73 600	83	97	111	124	138	152
35	75 300	85	99	113	127	141	156
36	77 100	87	101	116	130	144	159
37	78 800	88	103	118	133	147	163
38	80 600	90	105	121	136	151	166
39	82 400	92	107	123	138	154	170
40	83 300	92	107	123	138	154	170
41	84 300	92	107	123	138	154	170
42	85 300	92	107	123	138	154	170
43	86 200	92	107	123	138	154	170
44	87 200	92	107	123	138	154	170
45	88 200	92	107	123	138	154	170
46	89 100	92	107	123	138	154	170
47	90 100	92	107	123	138	154	170
48	91 000	92	107	123	138	154	170
49	92 000	92	107	123	138	154	170
50	93 000	92	107	123	138	154	170
51	93 900	92	107	123	138	154	170
52	94 900	92	107	123	138	154	170
53	95 900	92	107	123	138	154	170
54	96 800	92	107	123	138	154	170
55	97 800	92	107	123	138	154	170
升温速率/(℃/min)		1.67	2.07	2.47	2.86	3.26	3.68
升温时间		39 min					
温度保持时间		16 min					
升压速率		前 39 min 为 1 759 kPa/min,后 16 min 为 963 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:5 490 m				钻井液密度:1.87 kg/L			
0	15 200	27	27	27	27	27	27
1	17 100	28	29	29	29	30	31
2	19 000	30	31	32	33	33	34
3	20 900	32	33	34	36	37	38
4	22 800	33	35	37	38	40	42
5	24 600	35	37	39	41	43	46
6	26 500	37	39	42	44	47	49
7	28 400	38	42	44	47	50	53
8	30 300	41	44	47	50	53	57
9	32 200	42	46	49	53	57	61
10	34 100	44	48	52	56	60	64
11	36 000	46	50	54	59	63	68
12	37 900	47	52	57	62	67	72
13	39 800	49	54	59	65	70	75
14	41 700	51	56	62	68	73	79
15	43 600	52	58	64	71	77	83
16	45 500	54	61	67	73	80	87
17	47 400	56	63	69	77	83	90
18	49 300	57	65	72	79	87	94
19	51 200	59	67	74	82	90	98
20	53 100	61	69	77	85	93	102
21	55 000	62	71	79	88	97	105
22	56 900	64	73	82	91	100	109
23	58 800	66	76	85	94	103	113
24	60 700	68	78	87	97	107	116
25	62 600	69	79	90	100	110	120
26	64 500	71	82	92	103	113	124
27	66 400	73	84	95	106	117	128
28	68 300	74	86	97	109	120	131
29	70 200	76	88	100	112	123	135

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:5 490 m 钻井液密度:1.87 kg/L							
30	72 100	78	91	102	114	127	139
31	73 900	79	92	105	117	130	143
32	75 800	81	94	107	121	133	146
33	77 700	83	97	110	123	137	150
34	79 600	84	99	113	126	140	154
35	81 500	86	101	115	129	143	157
36	83 400	88	103	118	132	147	161
37	85 300	90	105	120	135	150	165
38	87 200	92	107	123	138	153	169
39	89 100	93	109	125	141	157	172
40	91 000	95	112	128	144	160	176
41	92 900	97	114	130	147	163	180
42	94 800	98	116	133	149	167	184
43	96 700	100	118	135	153	170	187
44	98 600	102	120	138	156	173	191
45	99 500	102	120	138	156	173	191
46	100 500	102	120	138	156	173	191
47	101 400	102	120	138	156	173	191
48	102 300	102	120	138	156	173	191
49	103 300	102	120	138	156	173	191
50	104 200	102	120	138	156	173	191
51	105 100	102	120	138	156	173	191
52	106 000	102	120	138	156	173	191
53	107 000	102	120	138	156	173	191
54	107 900	102	120	138	156	173	191
55	108 800	102	120	138	156	173	191
56	109 800	102	120	138	156	173	191
57	110 700	102	120	138	156	173	191
58	111 600	102	120	138	156	173	191
59	112 600	102	120	138	156	173	191
60	113 500	102	120	138	156	173	191
升温速率/(℃/min)		1.71	2.12	2.53	2.93	3.33	3.74
升温时间		44 min					
温度保持时间		16 min					
升压速率		前 44 min 为 1 895 kPa/min,后 16 min 为 931 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 095 m 钻井液密度:2.03 kg/L							
0	16 500	27	27	27	27	27	27
1	18 600	28	29	29	29	30	31
2	20 600	30	31	32	33	33	34
3	22 700	32	33	34	36	37	38
4	24 700	34	36	37	39	40	42
5	26 700	36	37	39	42	44	46
6	28 800	37	39	42	44	47	49
7	30 800	39	42	44	48	51	53
8	32 800	41	44	47	51	54	57
9	34 900	42	46	50	53	57	61
10	36 900	44	48	52	57	61	65
11	38 900	46	51	55	59	64	69
12	41 000	48	53	58	63	67	73
13	43 000	49	55	60	66	71	76
14	45 000	51	57	63	68	74	80
15	47 100	53	59	65	72	78	84
16	49 100	54	61	68	74	81	88
17	51 100	56	63	71	78	84	92
18	53 200	58	66	73	81	88	96
19	55 200	60	68	76	83	91	99
20	57 200	62	70	78	87	94	103
21	59 300	63	72	81	89	98	107
22	61 300	65	74	83	93	102	111
23	63 300	67	77	86	96	105	114
24	65 400	68	79	88	98	108	118
25	67 400	71	81	91	102	112	122
26	69 400	72	83	93	104	115	126
27	71 500	74	85	96	107	118	130
28	73 500	76	87	99	111	122	134
29	75 500	77	89	101	113	126	137

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 095 m 钻井液密度:2.03 kg/L							
30	77 600	79	92	104	117	129	141
31	79 600	81	94	107	119	132	145
32	81 600	83	96	109	122	136	149
33	83 700	84	98	112	126	139	153
34	85 700	86	101	114	128	142	157
35	87 700	88	102	117	132	146	161
36	89 800	89	104	119	134	149	164
37	91 800	91	107	122	137	153	168
38	93 800	93	109	124	141	156	172
39	95 900	95	111	127	143	159	176
40	97 900	97	113	129	147	163	179
41	99 900	98	116	132	149	166	183
42	102 000	100	118	135	152	169	187
43	104 000	102	120	137	156	173	191
44	106 000	103	122	140	158	176	195
45	108 100	105	124	142	161	180	198
46	110 100	107	126	145	164	183	202
47	112 100	109	128	148	167	187	206
48	114 200	111	131	150	171	190	210
49	116 200	112	133	153	173	193	214
50	117 400	112	133	153	173	193	214
51	118 600	112	133	153	173	193	214
52	119 800	112	133	153	173	193	214
53	121 000	112	133	153	173	193	214
54	122 200	112	133	153	173	193	214
55	123 500	112	133	153	173	193	214
56	124 700	112	133	153	173	193	214
57	125 900	112	133	153	173	193	214
58	127 100	112	133	153	173	193	214
59	128 300	112	133	153	173	193	214
60	129 500	112	133	153	173	193	214
升温速率/(℃/min)		1.74	2.17	2.57	2.99	3.40	3.82
升温时间		49 min					
温度保持时间		11 min					
升压速率		前 49 min 为 2 035 kPa/min,后 11 min 为 1 209 kPa/min					

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 705 m							

表 D.3 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃					
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5
井深:6 705 m				钻井液密度:2.18 kg/L			
35	92 700	89	104	119	134	148	163
36	94 900	91	106	122	137	152	167
37	97 000	93	108	124	140	156	171
38	99 200	94	111	127	143	159	175
39	101 300	97	113	129	146	162	179
40	103 400	98	115	132	149	166	183
41	105 600	100	117	134	152	169	187
42	107 700	102	119	137	155	173	191
43	109 800	104	122	140	158	176	194
44	112 000	106	124	143	161	179	198
45	114 100	107	126	145	164	183	202
46	116 200	109	128	148	167	187	206
47	118 400	111	131	151	171	190	210
48	120 500	113	133	153	173	193	214
49	122 700	114	135	156	177	197	218
50	124 800	116	137	158	179	201	222
51	126 900	118	139	161	183	204	226
52	129 100	120	142	164	186	207	229
53	131 200	122	144	166	189	211	233
54	133 300	123	146	169	192	214	237
55	134 600	123	146	169	192	214	237
56	135 800	123	146	169	192	214	237
57	137 000	123	146	169	192	214	237
58	138 200	123	146	169	192	214	237
59	139 400	123	146	169	192	214	237
60	140 600	123	146	169	192	214	237
61	141 800	123	146	169	192	214	237
62	143 000	123	146	169	192	214	237
63	144 200	123	146	169	192	214	237
64	145 400	123	146	169	192	214	237
65	146 600	123	146	169	192	214	237
升温速率/(℃/min)		1.79	2.21	2.63	3.06	3.48	3.90
升温时间		54 min					
温度保持时间		11 min					
升压速率		前 54 min 为 2 137 kPa/min,后 11 min 为 1 209 kPa/min					

表 D.4 间歇挤水泥稠化时间试验方案

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:305 m 钻井液密度:1.10 kg/L								
0	3 400	27	27	27	27	27	27	开
1	3 400	27	27	28	28	29	30	开
2	3 600	27	27	28	28	29	30	开
3	3 700	27	27	28	28	29	30	开
4	3 900	27	27	28	28	29	30	开
5	4 000	27	27	28	28	29	30	开
6	4 100	27	27	28	28	29	30	开
7	4 300	27	27	28	28	29	30	开
8	4 400	27	27	28	28	29	30	开
9	4 600	27	27	28	28	29	30	开
10	4 700	27	27	28	28	29	30	开
11	4 800	27	27	28	28	29	30	开
12	5 000	27	27	28	28	29	30	开
13	5 100	27	27	28	28	29	30	开
14	5 200	27	27	28	28	29	30	开
15	5 400	27	27	28	28	29	30	关
25	5 400	28	28	29	29	31	31	开
30	5 400	28	28	29	30	31	32	关
40	5 400	29	29	31	31	32	33	开
45	5 400	30	30	31	32	33	33	关
55	5 400	31	31	32	33	34	34	开
60	5 400	32	32	33	33	34	35	关
70	5 400	32	33	34	34	36	36	开
75	5 400	32	33	34	35	36	37	关
85	5 400	32	33	34	35	36	37	开
90	5 400	32	33	34	35	36	37	关
100	5 400	32	33	34	35	36	37	开
105	5 400	32	33	34	35	36	37	关
第 1 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.00	0.00	1.11	1.67	2.78	3.33	
升温时间/min		1 min						
温度保持时间/min		14 min						
升压速率		前 1 min 为 0 kPa/min,后 14 min 为 143 kPa/min						
第 2 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
升温时间/min		45	55	55	60	60	65	

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:610 m 钻井液密度:1.13 kg/L								
0	3 400	27	27	27	27	27	27	开
1	4 100	28	28	28	29	29	29	开
2	4 800	28	29	30	31	32	33	开
3	5 500	29	31	31	33	34	36	开
4	6 200	30	32	33	35	37	38	开
5	6 500	30	32	33	35	37	38	开
6	6 800	30	32	33	35	37	38	开
7	7 000	30	32	33	35	37	38	开
8	7 300	30	32	33	35	37	38	开
9	7 600	30	32	33	35	37	38	开
10	7 900	30	32	33	35	37	38	开
11	8 100	30	32	33	35	37	38	开
12	8 400	30	32	33	35	37	38	开
13	8 700	30	32	33	35	37	38	开
14	9 000	30	32	33	35	37	38	开
15	9 200	30	32	33	35	37	38	开
16	9 500	30	32	33	35	37	38	开
17	9 800	30	32	33	35	37	38	开
18	10 100	30	32	33	35	37	38	开
19	10 300	30	32	33	35	37	38	开
20	10 600	30	32	33	35	37	38	关
30	10 600	31	33	34	36	38	39	开
35	10 600	32	33	35	37	38	40	关
45	10 600	33	34	36	38	39	41	关
50	10 600	33	35	37	38	40	42	关
60	10 600	34	36	38	39	41	43	开
65	10 600	35	37	38	40	42	43	关
75	10 600	36	38	39	41	43	44	开
80	10 600	37	38	40	42	43	45	关
90	10 600	37	39	41	43	44	46	开
95	10 600	37	39	41	43	45	47	关
105	10 600	37	39	41	43	46	48	关
110	10 600	37	39	41	43	46	48	关
120	10 600	37	39	41	43	46	48	关
125	10 600	37	39	41	43	46	48	关
135	10 600	37	39	41	43	46	48	开
140	10 600	37	39	41	43	46	48	关
第 1 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.83	1.25	1.67	2.08	2.50	2.92	
升温时间/min		4 min						
温度保持时间/min		16 min						
升压速率		前 4 min 为 700 kPa/min,后 16 min 为 275 kPa/min						
第 2 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
升温时间/min		60	65	70	75	80	85	

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:1 220 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:1 830 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:2 440 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:3 050 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:3 050 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:3 660 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:3 660 m				钻井液密度:1.49 kg/L				
35	58 700	72	84	95	106	118	129	开
36	59 400	72	84	95	106	118	129	开
37	60 100	72	84	95	106	118	129	开
38	60 800	72	84	95	106	118	129	开
39	61 600	72	84	95	106	118	129	开
40	62 300	72	84	95	106	118	129	开
41	63 000	72	84	95	106	118	129	开
42	63 700	72	84	95	106	118	129	开
43	64 500	72	84	95	106	118	129	开
44	65 200	72	84	95	106	118	129	开
45	65 900	72	84	95	106	118	129	开
46	66 600	72	84	95	106	118	129	开
47	67 400	72	84	95	106	118	129	开
48	68 100	72	84	95	106	118	129	开
49	68 800	72	84	95	106	118	129	开
50	69 500	72	84	95	106	118	129	关
60	69 500	73	85	96	107	119	130	开
65	69 500	74	86	97	108	119	131	关
75	69 500	75	87	98	109	121	132	开
80	69 500	76	87	98	109	121	132	关
90	69 500	77	88	99	111	122	133	开
95	69 500	77	89	100	111	123	134	关
105	69 500	78	90	101	112	124	135	开
110	69 500	79	91	102	113	124	136	关
120	69 500	80	92	103	114	126	137	开
125	69 500	81	92	103	114	126	137	关
135	69 500	82	93	104	116	127	138	开
140	69 500	82	94	105	116	128	139	关
150	69 500	83	95	106	117	129	140	开
155	69 500	84	96	107	118	129	141	关
165	69 500	85	97	108	119	131	142	开
170	69 500	86	97	108	119	131	142	关
180	69 500	87	98	109	121	132	143	开
185	69 500	87	99	110	121	133	144	关
195	69 500	87	100	111	122	134	145	开

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:3 660 m 钻井液密度:1.49 kg/L								
200	69 500	87	100	112	123	134	146	关
210	69 500	87	100	113	124	136	147	开
215	69 500	87	100	113	124	136	147	关
225	69 500	87	100	113	126	137	148	开
230	69 500	87	100	113	126	138	149	关
240	69 500	87	100	113	127	139	150	开
245	69 500	87	100	113	127	139	151	关
255	69 500	87	100	113	127	140	152	开
260	69 500	87	100	113	127	140	152	关
270	69 500	87	100	113	127	140	153	开
275	69 500	87	100	113	127	140	153	关
第 1 升温段								
升温速率/(℃/min)		1.57	1.97	2.36	2.74	3.14	3.52	
升温时间/min		29 min						
温度保持时间/min		21 min						
升压速率		前 29 min 为 1 517 kPa/min,后 21 min 为 724 kPa/min						
第 2 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
升温时间/min		130	145	165	185	200	220	
井深:4 270 m 钻井液密度:1.59 kg/L								
0	12 400	27	27	27	27	27	27	开
1	14 000	28	29	29	29	30	30	开
2	15 700	30	31	32	32	33	34	开
3	17 300	32	33	34	35	36	37	开
4	18 900	33	35	36	38	39	41	开
5	20 500	35	37	39	41	43	44	开
6	22 100	36	39	41	43	46	48	开
7	23 800	38	41	43	46	49	52	开
8	25 400	39	43	46	49	52	56	开
9	27 000	41	45	48	52	56	59	开
10	28 600	43	47	51	55	59	63	开
11	30 200	44	49	53	58	62	66	开
12	31 900	46	51	56	61	65	70	开
13	33 500	48	53	58	63	68	73	开
14	35 100	49	55	61	66	72	77	开

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:4 270 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:4 270 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:4 270 m 钻井液密度:1.59 kg/L								
260	82 700	97	112	128	143	158	172	开
265	82 700	97	112	128	143	159	172	关
275	82 700	97	112	128	143	159	173	开
280	82 700	97	112	128	143	159	174	关
290	82 700	97	112	128	143	159	174	开
295	82 700	97	112	128	143	159	174	关
第 1 升温段								
升温速率/(℃/min)		1.62	2.03	2.42	2.81	3.20	3.59	
升温时间/min		34 min						
温度保持时间/min		21 min						
升压速率		前 34 min 为 1 612 kPa/min,后 21 min 为 724 kPa/min						
第 2 升温段								
升温速率/(℃/min)		0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
升温时间/min		135	150	170	190	210	230	
井深:4 880 m 钻井液密度:1.73 kg/L								
0	13 800	27	27	27	27	27	27	开
1	15 500	28	29	29	29	30	31	开
2	17 300	30	31	32	32	33	34	开
3	19 100	32	33	34	35	37	38	开
4	20 800	33	35	37	38	39	41	开
5	22 600	35	37	39	41	43	45	开
6	24 300	37	39	42	44	46	49	开
7	26 100	38	41	44	47	49	52	开
8	27 900	40	43	46	49	53	56	开
9	29 600	42	45	49	52	56	60	开
10	31 400	43	47	51	56	59	63	开
11	33 100	45	49	54	58	63	67	开
12	34 900	47	52	56	61	66	71	开
13	36 600	48	53	59	64	69	74	开
14	38 400	50	56	61	67	72	78	开
15	40 200	52	58	64	69	76	82	开
16	41 900	53	59	66	72	79	86	开
17	43 700	55	62	68	76	82	89	开
18	45 400	57	64	71	78	86	93	开
19	47 200	58	66	73	81	89	97	开

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:4 880 m 钻井液密度:1.73 kg/L								
20	49 000	60	68	76	84	92	100	开
21	50 700	62	70	78	87	95	104	开
22	52 500	63	72	81	89	98	108	开
23	54 200	65	74	83	93	102	111	开
24	56 000	67	76	86	96	105	115	开
25	57 700	68	78	88	98	108	118	开
26	59 500	70	81	91	101	112	122	开
27	61 300	72	82	93	104	115	126	开
28	63 000	73	84	96	107	118	129	开
29	64 800	75	87	98	109	121	133	开
30	66 500	77	89	101	113	124	137	开
31	68 300	78	91	103	116	128	141	开
32	70 100	80	93	106	118	131	144	开
33	71 800	82	95	108	121	134	148	开
34	73 600	83	97	111	124	138	152	开
35	75 300	85	99	113	127	141	156	开
36	77 100	87	101	116	130	144	159	开
37	78 800	88	103	118	133	147	163	开
38	80 600	90	105	121	136	151	166	开
39	82 400	92	107	123	138	154	170	开
40	83 300	92	107	123	138	154	170	开
41	84 300	92	107	123	138	154	170	开
42	85 300	92	107	123	138	154	170	开
43	86 200	92	107	123	138	154	170	开
44	87 200	92	107	123	138	154	170	开
45	88 200	92	107	123	138	154	170	开
46	89 100	92	107	123	138	154	170	开
47	90 100	92	107	123	138	154	170	开
48	91 000	92	107	123	138	154	170	开
49	92 000	92	107	123	138	154	170	开
50	93 000	92	107	123	138	154	170	开
51	93 900	92	107	123	138	154	170	开
52	94 900	92	107	123	138	154	170	开
53	95 900	92	107	123	138	154	170	开
54	96 800	92	107	123	138	154	170	开
55	97 800	92	107	123	138	154	170	关
65	97 800	93	108	124	139	155	171	开
70	97 800	93	109	124	140	156	172	关

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:4 880 m								

表 D. 4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:5 490 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:5 490 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 095 m				钻井液密度:2.03 kg/L				
0	16 500	27	27	27	27	27	27	开
1	18 600	28	29	29	29	30	31	开
2	20 600	30	31	32	33	33	34	开
3	22 700	32	33	34	36	37	38	开
4	24 700	34	36	37	39	40	42	开
5	26 700	36	37	39	42	44	46	开
6	28 800	37	39	42	44	47	49	开
7	30 800	39	42	44	48	51	53	开
8	32 800	41	44	47	51	54	57	开
9	34 900	42	46	50	53	57	61	开
10	36 900	44	48	52	57	61	65	开
11	38 900	46	51	55	59	64	69	开
12	41 000	48	53	58	63	67	73	开
13	43 000	49	55	60	66	71	76	开
14	45 000	51	57	63	68	74	80	开
15	47 100	53	59	65	72	78	84	开
16	49 100	54	61	68	74	81	88	开
17	51 100	56	63	71	78	84	92	开
18	53 200	58	66	73	81	88	96	开
19	55 200	60	68	76	83	91	99	开
20	57 200	62	70	78	87	94	103	开
21	59 300	63	72	81	89	98	107	开
22	61 300	65	74	83	93	102	111	开
23	63 300	67	77	86	96	105	114	开
24	65 400	68	79	88	98	108	118	开
25	67 400	71	81	91	102	112	122	开
26	69 400	72	83	93	104	115	126	开
27	71 500	74	85	96	107	118	130	开
28	73 500	76	87	99	111	122	134	开
29	75 500	77	89	101	113	126	137	开
30	77 600	79	92	104	117	129	141	开
31	79 600	81	94	107	119	132	145	开
32	81 600	83	96	109	122	136	149	开
33	83 700	84	98	112	126	139	153	开
34	85 700	86	101	114	128	142	157	开

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 095 m				钻井液密度:2.03 kg/L				
35	87 700	88	102	117	132	146	161	开
36	89 800	89	104	119	134	149	164	开
37	91 800	91	107	122	137	153	168	开
38	93 800	93	109	124	141	156	172	开
39	95 900	95	111	127	143	159	176	开
40	97 900	97	113	129	147	163	179	开
41	99 900	98	116	132	149	166	183	开
42	102 000	100	118	135	152	169	187	开
43	104 000	102	120	137	156	173	191	开
44	106 000	103	122	140	158	176	195	开
45	108 100	105	124	142	161	180	198	开
46	110 100	107	126	145	164	183	202	开
47	112 100	109	128	148	167	187	206	开
48	114 200	111	131	150	171	190	210	开
49	116 200	112	133	153	173	193	214	开
50	117 400	112	133	153	173	193	214	开
51	118 600	112	133	153	173	193	214	开
52	119 800	112	133	153	173	193	214	开
53	121 000	112	133	153	173	193	214	开
54	122 200	112	133	153	173	193	214	开
55	123 500	112	133	153	173	193	214	开
56	124 700	112	133	153	173	193	214	开
57	125 900	112	133	153	173	193	214	开
58	127 100	112	133	153	173	193	214	开
59	128 300	112	133	153	173	193	214	开
60	129 500	112	133	153	173	193	214	关
70	129 500	113	134	154	174	194	215	开
75	129 500	114	134	154	175	195	216	关
85	129 500	115	136	156	176	196	217	开
90	129 500	116	136	156	177	197	217	关
100	129 500	117	137	157	178	198	218	开
105	129 500	117	138	158	178	198	219	关
115	129 500	118	139	159	179	199	220	开
120	129 500	119	139	159	180	200	221	关
130	129 500	120	141	161	181	201	222	开
135	129 500	121	141	161	182	202	222	关

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 095 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 705 m								

表 D.4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 705 m								

表 D. 4 (续)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
时间/min	压力/kPa	温度梯度(℃/100 m)/℃						搅拌
		1.6	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	
井深:6 705 m								

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

油井水泥试验方法

GB/T 19139—2012

*

中国标准出版社出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100013)

北京市西城区三里河北街 16 号(100045)

网址 www.spc.net.cn

总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235

读者服务部:(010)68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 10.25 字数 304 千字

2013 年 5 月第一版 2013 年 5 月第一次印刷

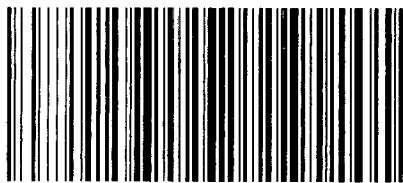
*

书号: 155066 · 1-46997 定价 108.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68510107



GB/T 19139-2012